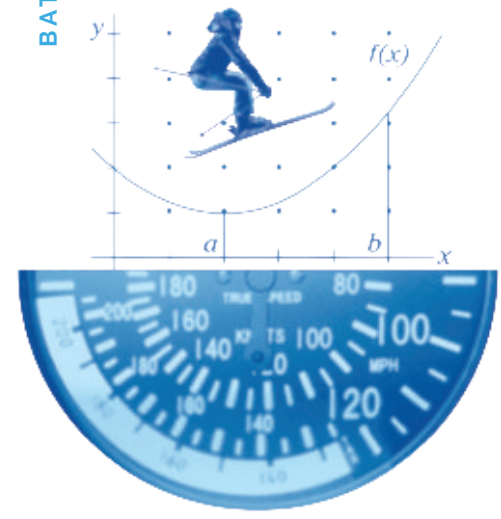




BATXILLERAT

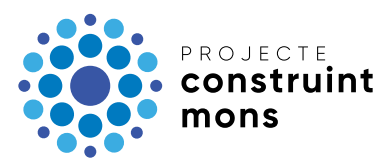
2 Matemàtiques II

SOLUCIONARI



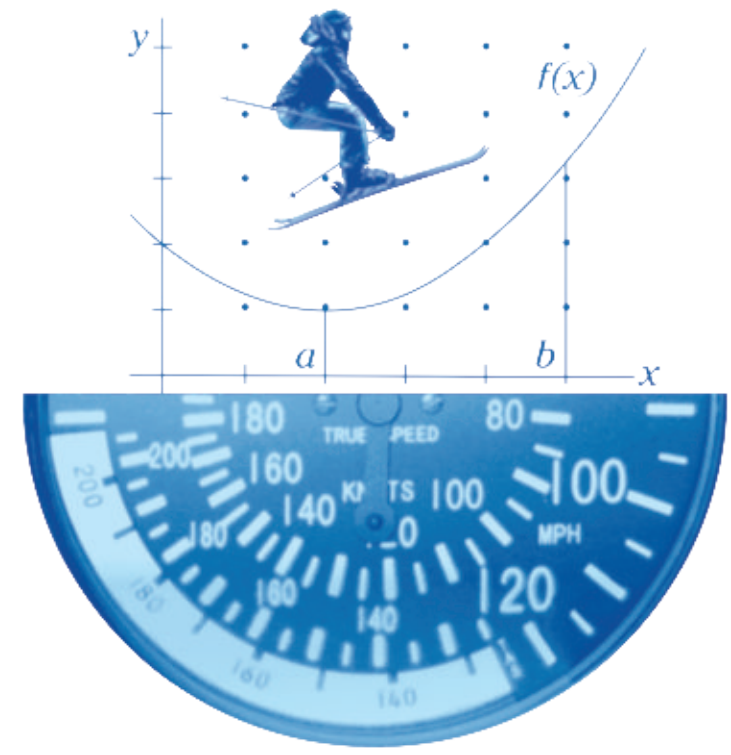
Santillana vol contribuir a la construcció d'un món més sostenible. Per això, utilitzem:

 Paper de boscos sostenibles	 Tallers amb certificació de bona gestió ambiental i energètica	 Plàstic 100 % reciclable
---------------------------------	--	------------------------------



Matemàtiques II

SOLUCIONARI



Matemàtiques II

SOLUCIONARI

Aquest material és una obra col·lectiva concebuda, dissenyada i creada al Departament d'Edicions de Santillana, sota la direcció de **Teresa Grence Ruiz**.

En l'elaboració ha participat:

Sonia Alejo Sánchez

María Arribas Fernández

Clara Inés Lavado Campos

Silvia Marín García

María Rosa Puebla Sánchez

Lorena Ramos San Millán

María de las Mercedes Sánchez Martín

EDICIÓ

Sonia Alejo Sánchez

José Antonio Almodóvar Herráiz

M. Àngels Andrés Casamiquela

Núria Grinyó Martorell

Clara Inés Lavado Campos

Pere Macià Arqué

Silvia Marín García

EDICIÓ EXECUTIVA

Carlos Pérez Saavedra

DIRECCIÓ DEL PROJECTE

Domingo Sánchez Figueroa



PENSA

PÀG. 214. Quants extrems relatius té la funció $\cos x$?

Com que la funció és periòdica en forma d'ona, té extrems relatius infinits.

PÀG. 216. Quants punts d'inflexió pot tenir, com a màxim, una funció polinòmica de grau n ?

Aquesta funció pot tenir $n - 2$ punts d'inflexió com a molt.

ACTIVITATS

1 Decideix on creixen i decreixen aquestes funcions.

a) $f(x) = -x^2 + 3x$ c) $f(x) = x^2 - 4x + 1$

b) $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ d) $f(x) = \frac{-x}{5x^2 + 1}$

a) $f(x) = -x^2 + 3x$ $\text{Dom } f(x) = \mathbb{R}$
 $f'(x) = -2x + 3$ $f'(x) = 0 \rightarrow x = \frac{3}{2}$

Donem valors a l'esquerra i a la dreta

de $x = \frac{3}{2}$.

$f'(1) = 1 > 0 \rightarrow f(x)$ creixent a l'esquerra

de $x = \frac{3}{2}$

$f'(2) = -1 < 0 \rightarrow f(x)$ decreixent

a la dreta de $x = \frac{3}{2}$.

Per tant, $f(x)$ és creixent a $\left(-\infty, \frac{3}{2}\right)$
i decreixent a $\left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$.

b) Com que $g(x)$ és contínua a $\mathbb{R}$, estudiem el creixement per a tots els nombres reals.

$g'(x) = \frac{-x^2 + 1}{(x^2 + 1)^2} = 0 \rightarrow x = \pm 1$

• $A(-\infty, -1)$ i $A(1, +\infty) \rightarrow g'(x) < 0 \rightarrow$
 $\rightarrow g(x)$ decreixent

• $A(-1, 1) \rightarrow g'(x) > 0 \rightarrow g(x)$ creixent

c) $f'(x) = 2x - 4 = 0 \rightarrow x = 2$

$f(x)$ és contínua a $\mathbb{R}$.

• $A(-\infty, 2) \rightarrow f'(x) < 0 \rightarrow f(x)$ decreixent

• $A(2, +\infty) \rightarrow f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ creixent

d) $f'(x) = \frac{5x^2 - 1}{5x^2 + 1} = 0 \rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{1}{5}}$

$f(x)$ és contínua a $\mathbb{R}$.

• $A\left(-\infty, -\sqrt{\frac{1}{5}}\right) \rightarrow f'(x) > 0 \rightarrow$
 $\rightarrow f(x)$ creixent

• $A\left(-\sqrt{\frac{1}{5}}, \sqrt{\frac{1}{5}}\right) \rightarrow f'(x) < 0 \rightarrow$
 $\rightarrow f(x)$ decreixent

• $A\left(\sqrt{\frac{1}{5}}, +\infty\right) \rightarrow f'(x) > 0 \rightarrow$
 $\rightarrow f(x)$ creixent

2 Troba els intervals de creixement i decreixement de les funcions, i comprova-ho gràficament.

a) $f(x) = -x^2 - 2x + 5$

b) $f(x) = 2x^2 + 4x + 1$

c) $f(x) = -x + 7x^2$

d) $f(x) = 3x^2 - 6x - 10$

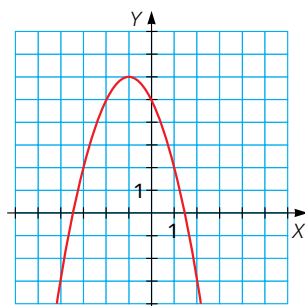
a) Com que $f(x)$ és contínua a $\mathbb{R}$ perquè és una funció polinòmica, estudiem el creixement per a tots els nombres reals.

$f'(x) = -2x - 2 = 0 \rightarrow x = -1$

• $A(-\infty, -1) \rightarrow f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ creixent

• $A(-1, +\infty) \rightarrow f'(x) < 0 \rightarrow f(x)$ decreixent

Gràficament:

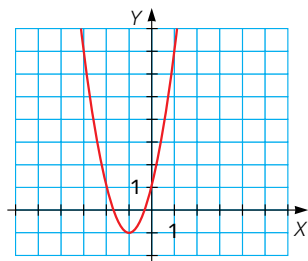


b) Com que $f(x)$ és contínua a $\mathbb{R}$ perquè és una funció polinòmica, estudiem el creixement per a tots els nombres reals.

$$f'(x) = 4x + 4 = 0 \rightarrow x = -1$$

- $A(-\infty, -1) \rightarrow f'(x) < 0 \rightarrow$
 $\rightarrow f'(x)$ decreixent
- $A(-1, +\infty) \rightarrow f'(x) > 0 \rightarrow$
 $\rightarrow f'(x)$ creixent

Gràficament:

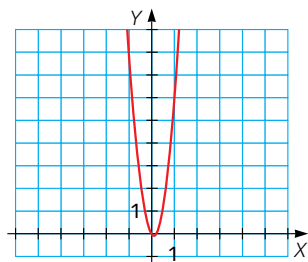


- c) Com que $f(x)$ és contínua a $\mathbb{R}$ perquè és una funció polinòmica, estudiem el creixement per a tots els nombres reals.

$$f'(x) = -1 + 14x = 0 \rightarrow x = \frac{1}{14}$$

- $A(-\infty, \frac{1}{14}) \rightarrow f'(x) < 0 \rightarrow$
 $\rightarrow f(x)$ decreixent.
- $A(\frac{1}{14}, +\infty) \rightarrow f'(x) > 0 \rightarrow$
 $\rightarrow f(x)$ creixent.

Gràficament:

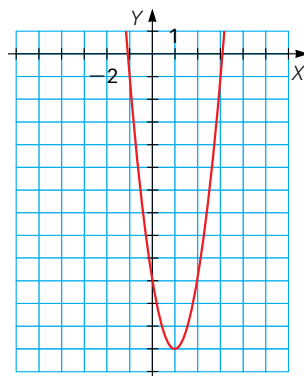


- d) Com que $f(x)$ és contínua a $\mathbb{R}$ perquè és una funció polinòmica, estudiem el creixement per a tots els nombres reals.

$$f'(x) = 6x - 6 = 0$$

- $A(-\infty, 1) \rightarrow f'(x) < 0 \rightarrow$
 $\rightarrow f'(x)$ decreixent
- $A(1, +\infty) \rightarrow f'(x) > 0 \rightarrow$
 $\rightarrow f'(x)$ creixent

Si representem la funció gràficament, obtenim:



- 3 Troba els intervals de creixement i de creixement d'aquestes funcions.

a) $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$ b) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{1 + x^2}$

a) $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$ $\text{Dom } f(x) = \mathbb{R}$

$$f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = 0, x = \pm 1$$

Estudiem $f'(x)$ al voltant dels punts $x = -1, x = 0$ i $x = +1$.

$$f'(-2) = -24 < 0$$

$$f'(-\frac{1}{2}) = -2(\frac{1}{4} - 1) = \frac{3}{2} > 0$$

$$f'(\frac{1}{2}) = 2(\frac{1}{4} - 1) = -\frac{3}{2} < 0$$

$$f'(2) = 24 > 0$$

Per tant, $f'(x)$ és decreixent a $(-\infty, -1)$ i a $(0, 1)$ i creixent a $(-1, 0)$ i a $(1, +\infty)$.

b) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{1 + x^2}$ $\text{Dom } f(x) = \mathbb{R}$

$$f'(x) = \frac{4x}{(1 + x^2)^2} \quad f'(x) = 0 \rightarrow x = 0$$

Estudiem un punt a l'esquerra del 0 i un altre a la dreta.

$$f'(-2) = -\frac{8}{25} < 0 \quad f'(2) = \frac{8}{25} > 0$$

Per tant, $f'(x)$ és decreixent a l'interval $(-\infty, 0)$ i creixent a l'interval $(0, +\infty)$.

- 4 Calcula les coordenades dels màxims i els mínims relatius.

$$f(x) = \frac{x^3}{1 - x^2}$$

$$f(x) = \frac{x^3}{1-x^2}$$

Dom $f(x) = \mathbb{R} - \{-1, 1\} \rightarrow$ Hi ha asymptotes verticals a $x = 1$ i $x = -1$.

$$f'(x) = \frac{x^2(3-x^2)}{(1-x^2)^2} \rightarrow f'(x) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 0, x = \pm\sqrt{3}$$

$$f''(-2) = -\frac{4}{9} < 0 \quad f'\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{27}{25} > 0$$

$$f'\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{11}{9} > 0 \quad f'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{11}{9} > 0$$

$$f'\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{27}{25} > 0 \quad f'(2) = -\frac{4}{9} < 0$$

A $x = -\sqrt{3}$ és mínim relatiu,
i a $x = \sqrt{3}$, màxim relatiu.

Les coordenades dels punts on
té aquests valors són:

$$\left(-\sqrt{3}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right) \quad \left(\sqrt{3}, -\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$$

- 5** Troba els màxims i els mínims d'aquestes funcions mitjançant la derivada segona.

a) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^3}$ b) $g(x) = \frac{x^2}{x^6 + 2}$

a) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^3}$ Dom $f(x) = \mathbb{R} - \{0\}$
 $f'(x) = \frac{3 - x^2}{x^4}$ $f'(x) = 0 \rightarrow x = \pm\sqrt{3}$
 $f''(x) = \frac{2(x^2 - 6)}{x^5}$

$$f''(-\sqrt{3}) = \frac{2(3-6)}{(-\sqrt{3})^5} = \frac{6}{\sqrt{3}^5} > 0$$

$$f''(\sqrt{3}) = \frac{2(3-6)}{(\sqrt{3})^5} = -\frac{6}{\sqrt{3}^5} < 0$$

És a dir, a $x = \sqrt{3}$ té un
màxim relatiu, i a $x = -\sqrt{3}$,
un mínim relatiu.

b) $f(x) = \frac{x^2}{x^6 + 2}$ Dom $f(x) = \mathbb{R}$
 $f'(x) = -\frac{4x(x^6 - 1)}{(x^6 + 2)^2}$
 $f'(x) = 0 \rightarrow x = 0, x = \pm 1$
 $f''(x) = \frac{4(5x^{12} - 25x^6 + 2)}{(x^6 + 2)^3}$

$$f''(-1) = \frac{4(5 - 25 + 2)}{(1 + 2)^3} = -\frac{8}{3} < 0$$

$$f''(0) = 1 > 0$$

$$f''(1) = \frac{4(5 - 25 + 2)}{(1 + 2)^3} = -\frac{8}{3} < 0$$

És a dir, a $x = 0$ té un mínim relatiu,
de $f(x)$, i a $x = -1$ i $x = 1$,
els màxims relatius.

- 6** Utilitza la derivada segona per determinar els màxims i els mínims de la funció següent.

$$f(x) = \frac{x+3}{x^3 + x^2 - 6x}$$

$$f(x) = \frac{x+3}{x^3 + x^2 - 6x}$$

$$\text{Dom } f(x) = \mathbb{R} - \{-3, 0, 2\}$$

$$f'(x) = \frac{-2x^3 - 10x^2 - 6x + 18}{x^2(x^2 + x - 6)^2} =$$

$$= -\frac{2(x-1)}{(x-2)^2x^2}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = 1$$

$$f''(x) = \frac{2(3x^2 - 6x + 4)}{(x-2)^3x^3} \rightarrow f''(1) = -2 < 0$$

És a dir, $f(x)$ té el màxim relatiu
a $x = 1$.

- 7** Decideix on són còncaves i on són convexes aquestes funcions.

a) $f(x) = 7x^3 - x^2 - x + 2$

b) $g(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}$

a) $f(x) = 7x^3 - x^2 - x + 2$ Dom $f(x) = \mathbb{R}$
 $f'(x) = 21x^2 - 2x - 1$ $f''(x) = 42x - 2$
 $f''(x) = 0 \rightarrow x = \frac{1}{21}$ $f''(0) = -2 < 0$
 $f''(1) = 40 > 0$

Per tant, $f(x)$ és còncava a $\left(-\infty, \frac{1}{21}\right)$
i convexa a $\left(\frac{1}{21}, +\infty\right)$.

b) $g(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}$ Dom $f(x) = \mathbb{R}$
 $g'(x) = \frac{x^2 \cdot (x^2 + 3)}{(x^2 + 1)^2}$

$$g''(x) = -\frac{2x(x^2 - 3)}{(x^2 + 1)^3}$$

$$g''(x) = 0 \rightarrow x = 0, x = \pm\sqrt{3}$$

$$g''(-2) > 0 \quad g''(-1) < 0 \quad g''(1) > 0$$

$$g''(2) < 0$$

Per tant, $g(x)$ és convexa a

$(-\infty, -\sqrt{3})$ i en $(0, \sqrt{3})$ i còncava

a $(-\sqrt{3}, 0)$ i en $(\sqrt{3}, +\infty)$.

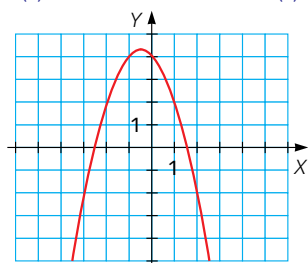
- 8 Troba els intervals de concavitat i convexitat de les funcions següents, i comprova el resultat gràficament.

a) $f(x) = -x^2 - x + 4$

b) $g(x) = -x - 5x^2$

a) $f(x) = -x^2 - x + 4$ Dom $f(x) = \mathbb{R}$

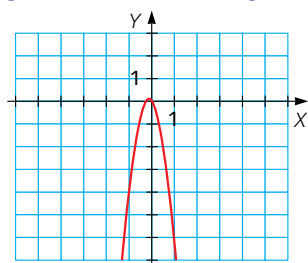
$f'(x) = -2x - 1$ $f''(x) = -2 < 0$



Per tant $f(x)$ és còncava $\forall x \in \mathbb{R}$.

b) $g(x) = -x - 5x^2$ Dom $g(x) = \mathbb{R}$

$g'(x) = -1 - 10x$ $g''(x) = -10 < 0$



És a dir $g(x)$ és còncava $\forall x \in \mathbb{R}$.

- 9 Estudia els intervals de concavitat i convexitat d'aquestes funcions, i a partir d'ells, determina'n els punts d'inflexió.

a) $f(x) = x^3 + 3x^2$ b) $g(x) = \frac{x-1}{x^2+7x}$

a) $f(x) = x^3 + 3x^2$ Dom $f(x) = \mathbb{R}$

$f'(x) = 3x^2 + 6x$ $f''(x) = 6x + 6$

$f''(x) = 0 \rightarrow x = -1$ $f''(-2) = -6 < 0$

$$f''(0) = 6 > 0$$

Per tant:

$f(x)$ és còncava a $(-\infty, -1)$ i convexa a $(-1, +\infty)$.

$f(x)$ té un punt d'inflexió a $x = -1$.

b) $g(x) = \frac{x-1}{x^2+7x}$

Dom $g(x) = \mathbb{R} - \{-7, 0\}$

$$g'(x) = \frac{-x^2 + 2x + 7}{(x+7)^2 x^2}$$

$$g''(x) = \frac{2(x^3 - 3x^2 - 21x - 49)}{(x+7)^3 x^3}$$

$$g''(x) = 0 \rightarrow x^3 - 3x^2 - 21x - 49 = 0 \rightarrow x = 7$$

$$g''(-8) < 0 \quad g''(-6) > 0$$

$$g''(6) < 0 \quad g''(8) > 0$$

Per tant:

$g(x)$ és còncava a $(-\infty, -7)$ i a $(0, 7)$ i convexa a $(-7, 0)$ i a $(7, +\infty)$.

$g(x)$ té un punt d'inflexió a $x = 7$.

- 10 Estudia els intervals de concavitat i convexitat i els punts d'inflexió de les funcions següents.

a) $f(x) = 4x^3 - 8x + 7$

b) $g(x) = \frac{-x^3 + 2}{x^2}$

a) $f'(x) = 12x^2 - 8$

$$f''(x) = 24x = 0 \rightarrow x = 0$$

$$f'''(x) = 24 \rightarrow f'''(0) \neq 0 \rightarrow x = 0$$

Punt d'inflexió.

• A $(-\infty, 0) \rightarrow f''(x) < 0 \rightarrow f(x)$ còncava

• A $(0, +\infty) \rightarrow f''(x) > 0 \rightarrow f(x)$ convexa

b) $g(x) = \frac{-x^3 - 4}{x^3}$

$$g''(x) = \frac{12}{x^4} > 0 \rightarrow \text{No hi ha punts}$$

d'inflexió i la funció és convexa a $(-\infty, 0)$

i a $(0, +\infty)$, perquè 0 no és en el domini.

- 11 Troba la segona derivada de les funcions següents per obtenir-ne els punts d'inflexió i comprova que ho són mitjançant la tercera derivada.

$$\text{a) } f(x) = \frac{x^2 - 1}{2x^3} \quad \text{b) } g(x) = -\frac{x}{x^2 - 7}$$

$$\text{a) } f(x) = \frac{x^2 - 1}{2x^3} \quad \text{Dom } f(x) = \mathbb{R} - \{0\}$$

$$f'(x) = \frac{3 - x^2}{2x^4} \quad f''(x) = \frac{x^2 - 6}{x^5}$$

$$f'''(x) = \frac{30 - 3x^2}{x^6}$$

$$f''(x) = 0 \rightarrow x = \pm \sqrt{6}$$

$$f'''(-\sqrt{6}) = \frac{30 - 18}{6^3} \neq 0$$

És a dir, $f(x)$ té punts d'inflexió a

$$x = -\sqrt{6}, x = \sqrt{6}.$$

$$\text{b) } g(x) = -\frac{x}{x^2 - 7}$$

$$\text{Dom } g(x) = \mathbb{R} - \{-\sqrt{7}, \sqrt{7}\}$$

$$g'(x) = \frac{x^2 + 7}{(x^2 - 7)^2}$$

$$g''(x) = -\frac{2x(x^2 + 21)}{(x^2 - 7)^3}$$

$$g'''(x) = \frac{6(x^4 + 42x^2 + 49)}{(x^2 - 7)^4}$$

$$g''(x) = 0 \rightarrow x = 0$$

$$g'''(0) = \frac{6 \cdot 49}{(-7)^4} \neq 0$$

Per tant, $g(x)$ té un punt d'inflexió a $x = 0$.

12 Troba els màxims, els mínims o els punts d'inflexió d'aquestes funcions.

$$\text{a) } f(x) = -4x^6 \quad \text{c) } f(x) = 5x^5 + 2$$

$$\text{b) } f(x) = 3x^7 \quad \text{d) } f(x) = -2x^6 - 3$$

$$\text{a) } f'(x) = -24x^5 = 0 \rightarrow x = 0$$

$$f''(x) = -120x^4 = 0 \rightarrow x = 0$$

$$f'''(x) = -480x^3 \rightarrow f'''(0) = 0$$

$$f^{(iv)}(x) = -1440x^2 \rightarrow f^{(iv)}(0) = 0$$

$$f^{(v)}(x) = -2880x \rightarrow f^{(v)}(0) = 0$$

$$f^{(vi)}(x) = -2880 \neq 0$$

La primera derivada no nul·la és d'ordre parell i $f^{(vi)}(0) < 0 \rightarrow Ax = 0$ és un màxim.

$$\text{b) } f'(x) = 21x^6 = 0 \rightarrow x = 0$$

$$f''(x) = 126x^5 = 0 \rightarrow x = 0$$

$$f'''(x) = 630x^4 = 0 \rightarrow x = 0$$

$$f^{(iv)}(x) = 2530x^3 = 0 \rightarrow x = 0$$

$$f^{(v)}(x) = 7560x^2 = 0 \rightarrow x = 0$$

$$f^{(vi)}(x) = 15120x = 0 \rightarrow x = 0$$

$$f^{(vii)}(x) = 15120 \neq 0$$

La primera derivada no nul·la és d'ordre imparell. $\rightarrow Ax = 0$ té un punt d'inflexió.

$$\text{c) } f'(x) = 25x^4 = 0 \rightarrow x = 0$$

$$f''(x) = 100x^3 = 0 \rightarrow x = 0$$

$$f'''(x) = 300x^2 = 0 \rightarrow x = 0$$

$$f^{(iv)}(x) = 600x = 0 \rightarrow x = 0$$

$$f^{(v)}(x) = 600 \neq 0$$

La primera derivada no nul·la és d'ordre parell i $f^{(v)}(x) > 0$. $\rightarrow Ax = 0$ és un mínim.

$$\text{d) } f'(x) = -12x^5 = 0 \rightarrow x = 0$$

$$f''(x) = -60x^4 = 0 \rightarrow x = 0$$

$$f'''(x) = -240x^3 = 0 \rightarrow x = 0$$

$$f^{(iv)}(x) = -720x^2 = 0 \rightarrow x = 0$$

$$f^{(v)}(x) = -1440x = 0 \rightarrow x = 0$$

$$f^{(vi)}(x) = -1440 \neq 0$$

La primera derivada no nul·la és d'ordre parell i $f^{(vi)}(x) < 0$. $\rightarrow Ax = 0$ és un màxim.

13 El nombre de visitants a un museu s'obté mitjançant la funció $f(x) = \frac{300x}{x^3 + 2}$,

sent x l'hora des de l'obertura. Quan rep el nombre més alt de visitants?

Quants visitants són?

Hem de maximizar aquesta funció:

$$f(x) = \frac{300x}{x^3 + 2}$$

$$f'(x) = \frac{-600x^3 + 600}{(x^3 + 2)^2} = 0 \rightarrow x = 1$$

$$f''(x) = \frac{1800x^5 - 7200x^2}{(x^3 + 2)^3} \rightarrow f''(1) < 0 \rightarrow$$

$\rightarrow Ax = 1$ és un màxim.

Per tant, el nombre més alt de visitants el reb una hora després de la seva obertura.

$$f(1) = 100$$

El nombre màxim de visitants serà de 100 visitants.

- 14 Troba el nombre real x que minimitza aquesta funció.

$$D(x) = (a - x)^2 + (b - x)^2 + (c - x)^2; a, b, c \in \mathbb{R}$$

$$D'(x) = -2(a - x) - 2(b - x) - 2(c - x)$$

$$D'(x) = -2a + 2x - 2b + 2x - 2c + 2x =$$

$$= 6x - 2(a + b + c) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{2(a + b + c)}{6} = \frac{a + b + c}{3}$$

$$D''(x) = 6 > 0$$

$$A x = \frac{a + b + c}{3} \in \mathbb{R} \text{ és un mínim.}$$

- 15 El grau de concentració d'una saltadora d'altura, en una competició d'atletisme de tres hores de durada, ve donat per la funció:

$$f(t) = 300t(3 - t)$$

on t mesura el temps en hores. Quin és el millor moment, en termes del grau de concentració, perquè la saltadora pugui batre la seva pròpia marca?

$$f'(t) = 900 - 600t = 0 \rightarrow t = \frac{3}{2}$$

$$f''(t) = -600 < 0 \rightarrow A t = \frac{3}{2}$$

és un màxim.

Per tant, el millor moment perquè la saltadora pugui batre la seva pròpia marca és quan porti 1 hora i mitja en la competició.

- 16 Determina el punt de la gràfica de la funció que a cada nombre li fa correspondre el seu doble i la distància del qual al punt $(6, 3)$ és mínima. Quina és aquesta distància?

La funció que a cada nombre li fa correspondre el seu doble és: $y = 2x$.

El punt de la gràfica de la funció és $(x, 2x)$ i la funció que ens dona la distància des d'aquest punt a $(6, 3)$ és:

$$d(x) = \sqrt{(x - 6)^2 + (2x - 3)^2}$$

Optimitzem la funció

$$D(x) = d^2(x) = (x - 6)^2 + (2x - 3)^2$$

$$D'(x) = 2(x - 6) + 4(2x - 3) = 2x - 12 +$$

$$+ 8x - 12 = 10x - 24 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{24}{10} = \frac{12}{5}$$

$$D''(x) = 10 > 0 \rightarrow A x = \frac{12}{5}$$

és un mínim.

Per tant, la distància al punt $(6, 3)$ serà mínima en el punt $\left(\frac{12}{5}, \frac{24}{5}\right)$.

$$d\left(\frac{12}{5}\right) = \sqrt{\left(\frac{12}{5} - 6\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{12}{5} - 3\right)^2} = 4,02$$

La distància serà 4,02 u.

- 17 Relaciona l'àrea d'un rectangle amb la seva base i la seva altura. Entre tots els rectangles d'àrea 3 m², troba les dimensions del que té mínim el producte de les seves diagonals.

Siguin x i y les dimensions del rectangle de tal manera que: $xy = 3$

La funció a optimitzar ve donada per:

$$d \cdot d = d^2 \rightarrow P(x, y) = x^2 + y^2 \rightarrow$$

$$\rightarrow P(x) = x^2 + \left(\frac{3}{x}\right)^2 = x^2 + \frac{9}{x^2}$$

$$P'(x) = 2x - \frac{18}{x^3} = 0 \rightarrow 2x^4 - 18 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = -\sqrt[4]{3}, x = \sqrt[4]{3}$$

Com que la solució negativa no és vàlida, tenim que:

$$P''(x) = 2 + \frac{54}{x^4} \rightarrow P''(\sqrt[4]{3}) > 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ En aquest punt tenim un mínim.

Les dimensions són $x = \sqrt[4]{3}$,

$$y = \frac{3}{\sqrt[4]{3}} = \sqrt[4]{3}, \text{ per tant, es tracta d'un}$$

quadrat de costat $\sqrt[4]{3}$ metres.

- 18 Raona si la funció $f(x) = e^{x^2-1}$ compleix les condicions del teorema de Rolle a l'interval $[-1, 1]$. Si és així, determina el valor del punt c tal que la seva derivada s'anul·la.

$$f(x) = e^{x^2-1} \quad \text{Dom } f(x) = \mathbb{R}$$

$f(x)$ és contínua i derivable $\forall x \in \mathbb{R} \rightarrow f(x)$ contínua a $[-1, 1]$ i derivable a $(-1, 1)$.

A més a més, $f(-1) = f(1) = 1$.

És a dir:

$f(x)$ compleix les condicions del teorema de Rolle a l'interval $[-1, 1]$.

$$f'(x) = 2xe^{x^2-1} \quad f'(x) = 0 \rightarrow x = 0$$

Per tant, el punt c en el qual $f(x)$ té derivada nul·la és $c = 0$.

- 19** Comprova si $f(x) = 3 \cos^2 x$ verifica les condicions del teorema de Rolle a l'interval $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$. Per a quin valor de c es compleix que $f'(c) = 0$?

$$f(x) = 3 \cos^2 x \quad \text{Dom } f(x) = \mathbb{R}$$

- $f(x)$ continua i derivable $\forall x \in \mathbb{R} \rightarrow$
 $\rightarrow$ Particularment, és continua a $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$
 i derivable a $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$.

- $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0$

És a dir:

$f(x)$ compleix les condicions del teorema de Rolle.

$$f'(x) = -6 \cos(x) \sin(x)$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = k \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Estem estudiant l'interval } \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right],$$

per la qual cosa només considerem $k = 2$.

Per tant, $f(x)$ té derivada nul·la

per al valor $c = \pi$.

- 20** Raona si la funció $f(x) = 7x^4 - x^3 - 4x$ compleix les condicions del teorema del valor mitjà en l'interval $[0, 2]$.

$$f(x) = 7x^4 - x^3 - 4x \quad \text{Dom } f(x) = \mathbb{R}$$

$f(x)$ és contínua i derivable $\forall x \in \mathbb{R} \rightarrow$

$\rightarrow$ Particularment és contínua a $[0, 2]$

i derivable a $(0, 2)$.

Per tant, $f(x)$ compleix les condicions del teorema del valor mitjà a l'interval $[0, 2]$.

- 21** Raona si $f(x) = \cos^2 x$ compleix les condicions del teorema del valor mitjà en l'interval $[0, \pi]$. Si és així, troba la derivada que en resulta.

$$f(x) = \cos^2 x \quad \text{Dom } f(x) = \mathbb{R}$$

$f(x)$ és contínua i derivable $\forall x \in \mathbb{R} \rightarrow$

$\rightarrow$ Particularment, és contínua a $[0, \pi]$

i derivable a $(0, \pi)$.

Per tant, compleix les condicions del teorema del valor mitjà a $[0, \pi]$.

$$\frac{f(\pi) - f(0)}{\pi - 0} = \frac{\cos^2 \pi - \cos^2 0}{\pi - 0} = \frac{1 - 1}{\pi} = 0$$

És a dir, $\exists c \in (0, \pi)$ tal que $f'(c) = 0$.

- 22** Raona si $f(x) = x^2 - x$ y $g(x) = \ln x$ compleixen les condicions del teorema del valor mitjà generalitzat en l'interval $[1, 3]$. En aquest cas, quant val c ?

$$f(x) = x^2 - x \quad g(x) = \ln x$$

$f(x)$ és contínua i derivable $\forall x \in \mathbb{R}$.

$g(x)$ és contínua i derivable a $(0, +\infty)$.

Particularment $f(x)$ i $g(x)$ contínues i derivables a $[1, 3]$.

A més a més, $\ln 1 = g(1) \neq g(3) = \ln 3$.

Per tant, $f(x)$ i $g(x)$ compleixen les condicions del teorema del valor mitjà generalitzat.

$$\frac{f(3) - f(1)}{g(3) - g(1)} = \frac{9 - 3 - (1 - 1)}{\ln 3 - \ln 1} =$$

$$= \frac{6}{\ln 3 - \ln 1} = \frac{6}{\ln 3} \rightarrow \text{Així, } \exists c \in (1, 3)$$

$$\text{tal que } \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{6}{\ln 3}.$$

El valor c resultant serà:

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{2c - 1}{\frac{1}{c}} = \frac{6}{\ln 3} \rightarrow$$

$$\rightarrow c = \frac{1 + \sqrt{1 + \frac{48}{\ln 3}}}{4} \in (1, 3)$$

- 23** Comprova si les funcions $f(x) = x^2$ i $g(x) = x^3$ verifiquen les condicions del teorema del valor mitjà generalitzat en l'interval $[-1, 1]$.

$$f(x) = x^2 \text{ i } g(x) = x^3$$

$f(x), g(x)$ són contínues i derivables

$\forall x \in \mathbb{R} \rightarrow f(x), g(x)$ són contínues a $[-1, 1]$

i derivables a $(-1, 1)$.

A més a més, $g(1) = 1 \neq -1 = g(-1)$.

Per tant, $f(x)$ i $g(x)$ compleixen les condicions del teorema del valor mitjà generalitzat.

- 24** Calcula aquests límits.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{4x}$

c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{\ln x}$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - x}{\sqrt{x+9} - 3} \quad \text{d) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x}$$

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{4x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0 \text{ i } \lim_{x \rightarrow 0} 4x = 0 \rightarrow$$

→ Podem aplicar L'Hôpital:

$$(\sin x)' = \cos x \text{ i } (4x)' = 4 \rightarrow$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{4} = \frac{1}{4}$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - x}{\sqrt{x+9} - 3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x^3 - x) = 0 \text{ i } \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x+9} - 3 = 0 \rightarrow$$

→ Podem aplicar L'Hôpital:

$$(x^3 - x)' = 3x^2 - 1 \text{ i }$$

$$(\sqrt{x+9} - 3)' = \frac{1}{2\sqrt{x+9}} \rightarrow$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - x}{\sqrt{x+9} - 3} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(3x^2 - 1)2\sqrt{x+9}}{1} = -6$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{\ln x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1) = 0 \text{ i } \lim_{x \rightarrow 1} (\ln x) = 0 \rightarrow$$

→ Podem aplicar L'Hôpital:

$$(x^2 - 1)' = 2x \text{ i } (\ln x)' = \frac{1}{x} \rightarrow$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} 2x^2 = 2$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{tg} x = 0 \text{ i } \lim_{x \rightarrow 0} x = 0 \rightarrow$$

→ Podem aplicar L'Hôpital:

$$(\operatorname{tg} x)' = 1 + \operatorname{tg}^2 x \text{ i } (x)' = 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \operatorname{tg}^2 x) = 1$$

25 Troba els límits següents.

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^5 - 4x^2}{-x^2 + 1}$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x}$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} - e^x}{3 \sin x}$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow 7} \frac{x^2 - 9x + 14}{\ln(x^2 - 6x - 6)}$$

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^5 - 4x^2}{-x^2 + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (4x^5 - 4x^2) = 0 \text{ i } \lim_{x \rightarrow 1} (-x^2 + 1) = 0 \rightarrow$$

→ Podem aplicar L'Hôpital:

$$(4x^5 - 4x^2)' = 20x^4 - 8x \text{ i }$$

$$(-x^2 + 1)' = -2x \rightarrow$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^5 - 4x^2}{-x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{20x^4 - 8x}{-2x} = -6$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} - e^x}{3 \sin x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (e^{-x} - e^x) = 0 \text{ i } \lim_{x \rightarrow 0} 3 \sin x = 0 \rightarrow$$

→ Podem aplicar L'Hôpital:

$$(e^{-x} - e^x)' = -e^{-x} - e^x \text{ i }$$

$$(3 \sin x)' = 3 \cos x \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} - e^x}{3 \sin x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-e^{-x} - e^x}{3 \cos x} = -\frac{2}{3}$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x = 0 \text{ i } \lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0 \rightarrow$$

→ Podem aplicar L'Hôpital:

$$(x)' = 1 \text{ i } (\sin x)' = \cos x \rightarrow$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow 7} \frac{x^2 - 9x + 14}{\ln(x^2 - 6x - 6)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 7} (x^2 - 9x + 14) = 0 \text{ i }$$

$$\lim_{x \rightarrow 7} (\ln(x^2 - 6x - 6)) = 0 \rightarrow$$

→ Podem aplicar L'Hôpital:

$$(x^2 - 9x + 14)' = 2x - 9 \text{ i }$$

$$(\ln(x^2 - 6x - 6))' = \frac{2x - 6}{x^2 - 6x - 6}$$

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{x^2 - 9x + 14}{\ln(x^2 - 6x - 6)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 7} \frac{(2x - 9)(x^2 - 6x - 6)}{2x - 6} =$$

$$= \frac{(14 - 9)(49 - 42 - 6)}{14 - 6} = \frac{5}{8}$$

26 Troba els límits següents.

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{\ln x} \quad \text{c) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2x^3}$$

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \text{ i } \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \rightarrow$$

→ Podem aplicar L'Hôpital:

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \text{ i } (x)' = 1 \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{\ln x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \text{ i } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \rightarrow$$

→ Podem aplicar L'Hôpital:

$$(e^x)' = e^x \text{ i } (\ln x)' = \frac{1}{x} \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^x = +\infty$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2x^3}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \text{ i } \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^3 = +\infty \rightarrow$$

→ Podem aplicar L'Hôpital:

$$(e^x)' = e^x \text{ i } (2x^3)' = 6x^2 \rightarrow$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{6x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \text{ i } \lim_{x \rightarrow +\infty} 6x^2 = +\infty \rightarrow$$

→ Podem aplicar novament L'Hôpital:

$$(e^x)' = e^x \text{ i } (6x^2)' = 12x \rightarrow$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{12x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \text{ i } \lim_{x \rightarrow +\infty} 12x = +\infty \rightarrow$$

→ Podem aplicar novament L'Hôpital:

$$(e^x)' = e^x \text{ i } (12x)' = 12 \rightarrow$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{12x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{12} = +\infty$$

27 Calcula aquests límits.

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{4x} - \frac{2}{xe^x} \right)$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sqrt{x+1}}{3x}$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} (x \ln x)$$

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{4x} - \frac{2}{xe^x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 8}{4xe^x} \right) =$$

$$= \frac{-7}{0} \rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty \end{cases} \rightarrow \text{No hi ha}$$

límit a $x = 0$.

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sqrt{x}}{3x} \rightarrow \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sqrt{x}}{3x} \xrightarrow{\text{L'Hôp.}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} (x \ln x) \rightarrow 0 \cdot (-\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x \ln x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \right) \xrightarrow{\text{L'Hôpital}}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0$$

28 Indica de quina indeterminació es tracta i resol els límits aplicant la regla de L'Hôpital.

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{tg} x)^x \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x} \right)^{4x-5}$$

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{tg} x)^x \rightarrow 0^0$$

$$\ln(\lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{tg} x)^x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \ln(\operatorname{tg} x) \rightarrow 0 \cdot (-\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln(\operatorname{tg} x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\operatorname{tg} x)}{\frac{1}{x}} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1 + \operatorname{tg}^2 x}{\operatorname{tg} x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(1 + \operatorname{tg}^2 x) \cdot x^2}{\operatorname{tg} x} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1(1 + \operatorname{tg}^2 x) \cdot x^2}{\operatorname{tg} x} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x^2 \operatorname{tg} x (1 + \operatorname{tg}^2 x) - 2x(1 + \operatorname{tg}^2 x)}{1 + \operatorname{tg}^2 x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} (-2x(x \cdot \operatorname{tg} x + 1)) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{tg} x)^x = e^0 = 1$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x} \right)^{4x-5} \rightarrow 1^\infty$$

$$\ln \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x} \right)^{4x-5} \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} (4x - 5) \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right) \rightarrow 0 \cdot \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (4x - 5) \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{3}{x} \right)}{\frac{1}{4x - 5}} \xrightarrow{\text{L'Hôp.}}$$

$$\begin{aligned} & \frac{\frac{-3}{x^2}}{\frac{x}{x+3}} \\ \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x}{-4}}{\frac{(4x-5)^2}{4x^2(x+3)}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x(4x-5)^2}{4x^2(x+3)} = 12 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{4x-5} &= e^{12} \end{aligned}$$

29 Calcula els límits següents.

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+2}{x^2-2x} \right)^{\frac{x^3+1}{x^2+5x}}$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[x-2]{\frac{x^2+1}{x+3}} \right)$

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+2}{x^2-2x} \right)^{\frac{x^3+1}{x^2+5x}} \rightarrow 1^\infty$

$$\ln \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+2}{x^2-2x} \right)^{\frac{x^3+1}{x^2+5x}} \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3+1}{x^2+5x} \ln \left(\frac{x^2+2}{x^2-2x} \right) \rightarrow 0 \cdot \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3+1}{x^2+5x} \ln \left(\frac{x^2+2}{x^2-2x} \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(\frac{x^2+2}{x^2-2x} \right)}{\frac{x^2+5x}{x^3+1}} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}}$$

$$\begin{aligned} & \frac{-2x^2-4x+4}{(x^2-2x)^2} \\ & \frac{x^2+2}{x^2-2x} \\ \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x^2+2}{x^2-2x}}{\frac{(2x+5)(x^3+1)-(x^2+5x)(3x^2)}{(x^3+1)^2}} &= \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+2}{x^2-2x} \right)^{\frac{x^3+1}{x^2+5x}} = e^2$$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[x-2]{\frac{x^2+1}{x+3}} \right) =$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+1}{x+3} \right)^{\frac{1}{x-2}} \rightarrow \infty^0$$

$$\begin{aligned} & \ln \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+1}{x+3} \right)^{\frac{1}{x-2}} \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x-2} \ln \left(\frac{x^2+1}{x+3} \right) \rightarrow 0 \cdot \infty \\ & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x-2} \ln \left(\frac{x^2+1}{x+3} \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(\frac{x^2+1}{x+3} \right)}{x-2} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}} \\ & \frac{x^2+6x-1}{(x+3)^2} \\ & \frac{x^2+1}{x+3} \\ \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x^2+1}{x+3}}{1} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+6x-1}{(x+3)(x^2+1)} = 0 \\ & \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+1}{x+3} \right)^{\frac{1}{x-2}} = e^0 = 1 \end{aligned}$$

PRACTICA

30 Segui f la funció $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx + c$. Troba els valors de a , b i c per als quals f tingui els extrems en els punts $x = 1$ i $x = 2$ i tal que $P(1, 6)$ pertanyi a la gràfica de f .

$$f'(x) = 6x^2 + 2ax + b$$

$$f'(1) = 0 \rightarrow 6 + 2a + b = 0$$

$$f'(2) = 0 \rightarrow 24 + 4a + b = 0$$

$$f(1) = 6 \rightarrow 2 + a + b + c = 6$$

Si restem les dues primeres equacions:

$$-18 - 2a = 0 \rightarrow a = -9$$

Substituint a la primera equació:

$$6 - 18 + b = 0 \rightarrow b = 12$$

Substituint a la tercera equació:

$$2 - 9 + 12 + c = 6 \rightarrow c = 1$$

31 Donada la funció $f(x) = ax^4 - 3x^3 + 2x^2 - x$, determina el valor del paràmetre a a partir del qual la funció és sempre convexa.

$$f(x) = ax^4 - 3x^3 + 2x^2 - x$$

$$f'(x) = 4ax^3 - 9x^2 + 4x - 1$$

$$f''(x) = 12ax^2 - 18x + 4$$

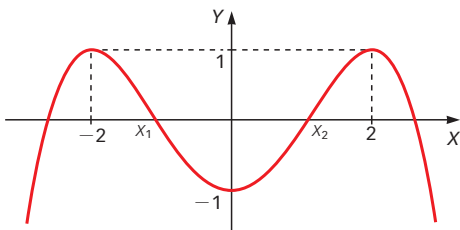
$$f''(x) = 12ax^2 - 18x + 4 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{18 \pm \sqrt{18^2 - 4 \cdot 12a \cdot 4}}{24a} \rightarrow$$

$$\rightarrow 324 - 192a < 0 \rightarrow a > \frac{27}{16}$$

$f''(0) = 4 \rightarrow$ La funció és convexa en tots els seus punts quan $a > \frac{27}{16}$.

- 32** Considera una funció la representació gràfica de la qual en l'interval $(-3, 3)$ és la següent.



Fes un esbós de la gràfica de la derivada d'aquesta funció.

Estudiem el signe de $f'(x)$ amb la monotonia de $f(x)$:

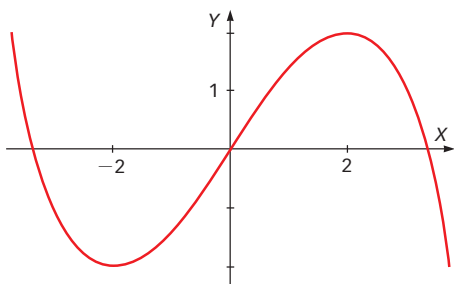
- $f(x)$ és creixent a $(-\infty, -2)$ i a $(0, 2) \rightarrow f'(x) > 0$
- $f(x)$ és decreixent a $(-2, 0)$ i a $(2, +\infty) \rightarrow f'(x) < 0$
- $f(x)$ té màxims a $x = -2, x = 2$ i un mínim a $x = 0 \rightarrow f'(-2) = f'(2) = f'(0) = 0$.

Estudiem la convexitat i els punts d'inflexió:

- $f(x)$ és còncava a $(-\infty, x_1)$ i a $(x_2, +\infty)$ i convexa a (x_1, x_2) .

A més a més, $f''(x_1) = f''(x_2) = 0 \rightarrow f'(x)$ té extrems relatius a x_1 i a x_2 .

Representem $f(x)$ amb la informació que hem obtingut:



- 33** De tots els triangles rectangles la hipotenusa dels quals mesura 5 m, troba el que té l'àrea màxima.

Siguin x i y els catets del triangle rectangle.

Pel teorema de Pitàgores,

$$5^2 = x^2 + y^2 \rightarrow y = \sqrt{25 - x^2}$$

La funció que volem maximitzar és:

$$A(x, y) = \frac{x \cdot y}{2} \quad y = \sqrt{25 - x^2}$$

$$\rightarrow A(x) = \frac{x \cdot \sqrt{25 - x^2}}{2}$$

$$A'(x) = \frac{25 - 2x^2}{2\sqrt{25 - x^2}}$$

$$A'(x) = 0 \rightarrow 2x^2 = 25 \rightarrow x = \pm \frac{5}{\sqrt{2}} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{La solució vàlida és } x = \frac{5}{\sqrt{2}}.$$

$$A''(x) = \frac{x \cdot (2x^2 - 75)}{2(25 - x^2)^{3/2}} \rightarrow$$

$$\rightarrow A''\left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\frac{5}{\sqrt{2}} \cdot (25 - 75)}{2 \cdot \left(\frac{25}{2}\right)^{3/2}} < 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{En } x = \frac{5}{\sqrt{2}} \text{ s'assoleix el màxim.}$$

Per tant, els catets han de mesurar:

$$x = \frac{5}{\sqrt{2}} \text{ metres} \quad y = \frac{5}{\sqrt{2}} \text{ metres}$$

- 34** El benefici d'una empresa durant el primer any, en milers d'euros, ve donat per aquesta funció.

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x + 4 & \text{si } 0 < x \leq 2 \\ -\frac{3}{4}x^2 + 6x - 6 & \text{si } 2 < x \leq 6 \\ \frac{1}{6}x + 2 & \text{si } 6 < x \leq 12 \end{cases}$$

En quin moment es produeixen el màxim i el mínim? A quant ascendeixen aquestes quantitats?

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x + 4 & \text{si } 0 < x \leq 2 \\ -\frac{3}{4}x^2 + 6x - 6 & \text{si } 2 < x \leq 6 \\ \frac{1}{6}x + 2 & \text{si } 6 < x \leq 12 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow f'(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2} & \text{si } 0 < x < 2 \\ -\frac{3}{2}x + 6 & \text{si } 2 < x < 6 \\ \frac{1}{6} & \text{si } 6 < x < 12 \end{cases}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow -\frac{3}{2}x + 6 = 0 \rightarrow x = 4$$

Analitzem si $x = 4$ és l'abscissa d'un màxim o un mínim:

$$f''(x) = -\frac{3}{2} \text{ si } 2 < x < 6 \rightarrow$$

$$\rightarrow f''(4) = -\frac{3}{2} < 0 \rightarrow \text{Es tracta}$$

d'un màxim.

Calculem el valor de $f(x)$ en els extrems de cada interval i també a $x = 4$:

$$f(0) = 4, f(2) = 3, f(6) = 3, f(12) = 4, f(4) = 6$$

Hi ha un màxim, que s'assoleix al quart mes, amb un benefici de 6.000 €.

Hi ha dos mínims que es donen en el segon i sisè mes, amb un benefici de 3.000 € en cadascun.

35 Considera la funció:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x & \text{si } x \leq 0 \\ x & \text{si } 0 < x \leq 3 \\ 3 \cos(x - 3) & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

Raona si és possible assegurar que existeix un punt c en l'interval $[-2, 2]$ en el qual $f'(c) = 0$.

Estudiem la continuïtat en l'interval $[-2, 2]$:

$x^2 + x$ és polinòmica $\rightarrow f(x)$ és contínua a $x \leq 0$.

x és polinòmica $\rightarrow f(x)$ és contínua a $0 < x \leq 3$.

L'únic punt de discontinuïtat possible de la funció a $[-2, 2]$ és $x = 0$.

$$f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + x) = 0$$

$$f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$$

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \rightarrow f(x) \text{ és contínua a } x = 0.$$

Per tant, $f(x)$ és contínua a $[-2, 2]$.

Analitzem la derivabilitat de la funció en l'interval (a, b) :

$$f'(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } 0 < x < 3 \\ -3 \sin(x - 3) & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

L'únic punt on la funció pot no ser derivable en l'interval $(-2, 2)$ és $x = 0$.

$$f'(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (2x + 1) = 1$$

$$f'(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1$$

$f'(0^-) = f'(0^+) = 1 \rightarrow f(x)$ és derivable a $x = 0 \rightarrow f(x)$ és derivable a $[-2, 2]$.

Comprovem si la funció pren els mateixos valors als extrems de l'interval:

$$f(-2) = (-2)^2 + (-2) = 2 \quad f(2) = 2$$

Apliquem el teorema de Rolle per assegurar l'existència de c :

Com que f és contínua a $[-2, 2]$, derivable a $(-2, 2)$ i $f(-2) = f(2)$, aleshores hi ha algun punt c a $(-2, 2)$ en el qual $f'(c) = 0$.

36 Prova que $f(x) = x^3 + 2x$ i $g(x) = x^2 - 1$ es tallen en un únic punt.

$$f(x) = x^3 + 2x \quad g(x) = x^2 - 1$$

Definim la funció

$$h(x) = f(x) - g(x) = x^3 + 2x - x^2 - 1,$$

i la igulem a zero.

Suposem que hi ha dues solucions

x_1 i x_2 de l'equació. Així doncs, $f(x)$ i $g(x)$ es tallarien en dos punts.

És a dir, $h(x_1) = h(x_2) = 0$.

Comprovem les hipòtesis del teorema de Rolle:

$h(x)$ és contínua i derivable perquè és la diferència de dues funcions contínues i derivables a $\mathbb{R}$.

$$\left. \begin{array}{l} h(x) \text{ contínua} \\ h(x) \text{ derivable} \\ h(x_1) = h(x_2) \end{array} \right\} \rightarrow \exists c \in (x_1, x_2) \text{ tal que } h'(c) = 0$$

$$h'(x) = 3x^2 + 2 - 2x$$

$$h'(x) = 0 \rightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 24}}{6}$$

No hi ha valors reals que compleixin els requisits de l'equació.

Com que no es compleix la tesi del teorema de Rolle i $h(x)$ és contínua i derivable en l'interval, no hi pot haver dos punts diferents en els quals les funcions es tallin.

Per mitjà del el teorema de Bolzano, comprovem que f i g tenen un punt de tall:

$$h(-1) = -3 < 0 \text{ y}$$

$$h(0) = 1 > 0 \rightarrow \exists c \in (-1, 0) \text{ perquè}$$

$$h(c) = f(c) - g(c) = 0 \rightarrow f(c) = g(c)$$

37 Calcula a i b perquè

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + x + b & \text{si } x < 1 \\ 2x + 2 & \text{si } x \geq 1 \end{cases} \text{ compleixi les}$$

hipòtesis del teorema del valor mitjà en l'interval $[0, 4]$.

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + x + b & \text{si } x < 1 \\ 2x + 2 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

La funció és contínua a $\mathbb{R} - \{1\}$, perquè les dues branques són polinòmiques. Imposem la condició que sigui contínua a $x = 1$:

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = a + 1 + b$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2 + 2 = 4 \rightarrow a + 1 + b = 4 \rightarrow$$

$$\rightarrow a + b = 3$$

Estudiem la derivabilitat en l'interval obert $(0, 4)$.

$$f'(x) = \begin{cases} 2ax + 1 & \text{si } x < 1 \\ 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

La funció és derivable a $\mathbb{R} - \{1\}$ perquè les dues branques són polinòmiques. Imposem la condició que sigui derivable a $x = 1$:

$$f'(1^-) = f'(1^+)$$

$$f'(1^-) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (2ax + 1) = 2a + 1$$

$$f'(1^+) = \lim_{x \rightarrow 1^+} 2 = 2 \rightarrow 2a + 1 = 2$$

Així doncs, $f(x)$ és derivable a $(0, 4)$.

Resolem el sistema:

$$\begin{cases} a + b = 3 \\ 2a + 1 = 2 \end{cases} \rightarrow a = \frac{1}{2}, b = \frac{5}{2}$$

Per terminar, comprovem les hipòtesis del teorema:

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ contínua en } [0, 4] \\ f \text{ derivable en } (0, 4) \end{array} \right\} \rightarrow \exists c \in (0, 4) \text{ tal que}$$

$$f'(c) = \frac{f(4) - f(0)}{4 - 0} = \frac{10 - \frac{5}{2}}{4} = \frac{15}{8}$$

38 Calcula el valor de a perquè:

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{e^x - 1} = 4$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2(ax) - 1}{\sin x^2} = -1$$

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{e^x - 1} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{e^x - 1} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a}{e^x} = \frac{a}{1} = a \rightarrow a = 4$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 ax - 1}{\sin x^2} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 ax - 1}{\sin x^2} = \frac{1 - 1}{0} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 ax - 1}{\sin x^2} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2a \cdot \cos ax \cdot \sin ax}{2 \sin x \cdot \cos x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-a \cdot \sin 2ax}{\sin 2x} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-a \cdot \sin 2ax}{\sin 2x} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2a^2 \cdot \cos 2ax}{2 \cos 2x} = -a^2$$

$$\text{Per tant: } -a^2 = -1 \rightarrow a = \pm 1$$

ACTIVITATS FINALS

1. Aplica el càlcul de derivades a l'estudi d'una funció

Creixement i decreixement.
Màxims i mínims



ACTIVITATS FLAIX

39 Explica quants extrems relatius pot tenir com a màxim:

- a) Una recta.
 - b) Una paràbola.
 - c) Un polinomi de quart grau.
 - d) Un polinomi de grau n .
- a) Una recta és una funció polinòmica de grau u . La derivada té grau 0 i, per tant, no pot tenir extrems.
- b) Una paràbola és una funció polinòmica de grau dos.

La derivada té un grau i com a molt pot tenir un extrem.

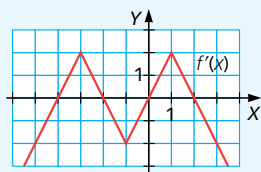
- c) La derivada d'un polinomi de grau quatre té grau tres. Pot tenir tres extrems com a molt.
- d) La derivada d'un polinomi de grau n té grau $n - 1$. Pot tenir $n - 1$ extrems com a molt.

40 A partir de la derivada de $f(x)$ decideix si la funció és creixent o decreixent en cada punt.

- a) $f'(x) = 2$ en $x = 1$
- b) $f'(x) = x$ en $x = -5$
- c) $f'(x) = 1 - \sqrt{x}$ en $x = 2$
- d) $f'(x) = \ln x$ en $x = 0,5$

- a) Creixent.
- b) Decreixent.
- c) Decreixent.
- d) Decreixent.

41 A partir de la derivada de $f'(x)$, indica on assoleix els màxims i els mínims la funció $f(x)$.



Els màxims i mínims els assoleix on la derivada val 0, en aquest cas $a x = -4; x = -2; x = 0; x = 2$.

- A $x = -4$, $f'(x)$ passa de negativa a positiva; per tant, és un mínim.
- A $x = -2$, $f'(x)$ passa de positiva a negativa; per tant, és un màxim.
- A $x = 0$, $f'(x)$ passa de negativa a positiva; per tant, és un mínim.
- A $x = 2$, $f'(x)$ passa de positiva a negativa; per tant, és un màxim.

42 Troba els intervals de creixement i decreixement, així com els màxims i els mínims, de les funcions polinòmiques següents.

a) $y = -2x^2 + 3x$

b) $y = x^4 + 2x^3 - 5x^2 + 4$

c) $y = 4x^3 - x^2 - x + 5$

d) $y = x^5 - 5x^3$

a) $y = -2x^2 + 3x$ $\text{Dom } f(x) = \mathbb{R}$
 $y' = -4x + 3$ $y' = 0 \rightarrow x = \frac{3}{4}$
 $y'(1) = -1 < 0$ $y'(0) = 3 > 0$

La funció és creixent a $\left(-\infty, \frac{3}{4}\right)$ i decreixent a $\left(\frac{3}{4}, +\infty\right)$.
 Té un màxim relatiu a $x = \frac{3}{4}$.

b) $y = x^4 + 2x^3 - 5x^2 + 4$ $\text{Dom } f(x) = \mathbb{R}$
 $y' = 4x^3 + 6x^2 - 10x$
 $y' = 0 \rightarrow x = -\frac{5}{2}, x = 0, x = 1$
 $y'(-3) = -24 < 0$ $y'(-1) = 12 > 0$
 $y'\left(\frac{1}{2}\right) = -3 < 0$ $y'(2) = 36 > 0$

La funció és decreixent a $\left(-\infty, -\frac{5}{2}\right)$ i a $(0, 1)$ i creixent a $\left(-\frac{5}{2}, 0\right)$ i a $(1, +\infty)$.
 Té mínims relatius a $x = -\frac{5}{2}$

i $x = 1$, i un màxim relatiu a $x = 0$.

c) $y = 4x^3 - x^2 - x + 5$ $\text{Dom } f(x) = \mathbb{R}$
 $y' = 12x^2 - 2x - 1$

$y' = 0 \rightarrow x = \frac{1 - \sqrt{13}}{12}, x = \frac{1 + \sqrt{13}}{12}$

$y'(-1) = 13$ $y'(0) = -1$ $y'(1) = 9$

La funció és decreixent a $\left(\frac{1 - \sqrt{13}}{12}, \frac{1 + \sqrt{13}}{12}\right)$ i creixent a $\left(-\infty, \frac{1 - \sqrt{13}}{12}\right)$ i a $\left(\frac{1 + \sqrt{13}}{12}, +\infty\right)$.

Té un mínim relatiu a $x = \frac{1 + \sqrt{13}}{12}$
 i un màxim relatiu a

$$x = \frac{1 - \sqrt{13}}{12}.$$

d) $y = x^5 - 5x^3$ Dom $f(x) = \mathbb{R}$

$$y' = 5x^4 - 15x^2$$

$$y' = 0 \rightarrow 5x^2 \cdot (x^2 - 3) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 0, x = \pm \sqrt{3}$$

$$y'(-2) = 20 > 0 \quad y'(-1) = -10 < 0$$

$$y'(1) = -10 < 0$$

$$y'(2) = 80 - 60 - 20 > 0$$

La funció és creixent a

$(-\infty, -\sqrt{3})$ i a $(\sqrt{3}, +\infty)$ i decreixent

a $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$.

Té màxims relatius a

$$x = -\sqrt{3}, x = \sqrt{3}.$$

- 43 INVESTIGA.** Comprova que l'abscissa del vèrtex d'una paràbola es pot calcular

amb la fórmula $v_x = -\frac{b}{2a}$.

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

El vèrtex de la paràbola és un extrem de la funció.

Ho calculem amb la derivada.

$$f'(x) = 2ax + b = 0 \rightarrow x = \frac{-b}{2a}$$

- 44 INVENTA.** Escribe una funció amb un màxim en $x = 2$ i una altra amb un mínim en $x = 5$.

Resposta oberta. Per exemple:

$$f(x) = -2x^2 + 8x \text{ té un màxim en } x = 2:$$

$$f'(x) = -4x + 8 \rightarrow f'(x) = 0 \rightarrow x = 2$$

$$f'(1) = 4 > 0 \text{ i } f'(3) = -4 < 0 \rightarrow$$

$\rightarrow x = 2$ és un màxim.

$$f(x) = 2x^2 - 20x \text{ té un mínim en } x = 5:$$

$$f'(x) = 4x - 20 \rightarrow f'(x) = 0 \rightarrow x = 5$$

$$f'(4) = -4 < 0 \text{ i } f'(6) = 4 > 0 \rightarrow$$

$\rightarrow x = 5$ és un mínim.

- 45** Troba els intervals de creixement i decreixement, així com els màxims i els mínims, de les funcions polinòmiques següents.

a) $y = x^2(x + 1)$

b) $y = 3x^3 - 7x + 2$

c) $y = -x^4 + 3x^2 - 2x$

d) $y = |x^2 - 2|$

e) $y = |-x^2 + 6x - 9|$

f) $y = |-x^2 + 5x - 6|$

a) $f'(x) = 2x(x + 1) + x^2 =$

$$= 3x^2 + 2x = 0 \rightarrow x = 0, x = \frac{-2}{3}$$

• $A\left(-\infty, \frac{-2}{3}\right)$ i a $(0, +\infty) \rightarrow f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ creixent

• $A\left(\frac{-2}{3}, 0\right) \rightarrow f'(x) < 0 \rightarrow f(x)$ decreixent

Per tant, $f(x)$ assoleix un màxim a

$$x = \frac{-2}{3} \text{ i un mínim a } x = 0.$$

b) $g'(x) = 9x^2 - 7 = 0 \rightarrow x = \frac{\sqrt{7}}{3},$

$$x = \frac{-\sqrt{7}}{3}$$

• $A\left(-\infty, \frac{-\sqrt{7}}{3}\right)$ i a $\left(\frac{\sqrt{7}}{3}, +\infty\right) \rightarrow g'(x) > 0 \rightarrow g(x)$ creixent

• $A\left(\frac{-\sqrt{7}}{3}, \frac{\sqrt{7}}{3}\right) \rightarrow g'(x) < 0 \rightarrow g(x)$ decreixent

Per tant, $g(x)$ assoleix un màxim a

$$x = \frac{-\sqrt{7}}{3} \text{ i un mínim a } x = \frac{\sqrt{7}}{3}.$$

c) $h'(x) = -4x^3 + 6x - 2 = 0 \rightarrow x = 1,$

$$x = \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}, x = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}$$

• $A\left(-\infty, \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}\right)$ i a

$$\left(\frac{-1 + \sqrt{3}}{2}, 1\right) \rightarrow h'(x) > 0 \rightarrow$$

$\rightarrow h(x)$ creixent

• $A\left(\frac{-1 - \sqrt{3}}{2}, \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}\right)$ i a

$$(1, +\infty) \rightarrow h'(x) < 0 \rightarrow$$

$\rightarrow h(x)$ decreixent

Per tant, a $x = \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}$ i a $x = 1$

assoleix dos màxims

i a $x = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}$, un mínim.

$$\begin{aligned} \text{d) } i(x) &= |x^2 - 2| = \\ &= \begin{cases} x^2 - 2 & \text{si } x^2 - 2 \geq 0 \\ 2 - x^2 & \text{si } x^2 - 2 < 0 \end{cases} = \\ &= \begin{cases} x^2 - 2 & \text{si } x \in (-\infty, -\sqrt{2}) \text{ i a } (\sqrt{2}, +\infty) \\ 2 - x^2 & \text{si } x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \end{cases} \\ i'(x) &= \begin{cases} 2x & \text{si } x \in (-\infty, -\sqrt{2}) \text{ i a } (\sqrt{2}, +\infty) \\ -x^2 & \text{si } x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \end{cases} \end{aligned}$$

Així doncs $i'(x) = 0 \rightarrow x = 0$, per tant els intervals en què hem d'estudiar el creixement i decreixement són:

$(-\infty, -\sqrt{2}), (-\sqrt{2}, 0), (0, \sqrt{2}), (\sqrt{2}, +\infty)$

- $A(-\sqrt{2}, 0)$ i a $(\sqrt{2}, +\infty) \rightarrow$
 $\rightarrow i'(x) > 0 \rightarrow i(x)$ creixent
- $A(-\infty, -\sqrt{2})$ i a $(0, \sqrt{2}) \rightarrow$
 $\rightarrow i'(x) < 0 \rightarrow i(x)$ decreixent
 La funció $i(x)$ assoleix un màxim a $x = 0$ i dos mínims a $x = -\sqrt{2}$ i $x = \sqrt{2}$.

$$\begin{aligned} \text{e) } j(x) &= |-x^2 + 6x - 9| = |-(x - 3)^2| = \\ &= |(x - 3)^2| = (x - 3)^2 \\ j'(x) &= 2(x - 3) = 0 \rightarrow x = 3 \end{aligned}$$

- $A(-\infty, 3) \rightarrow j'(x) < 0 \rightarrow$
 $\rightarrow j(x)$ decreixent
- $A(3, +\infty) \rightarrow j'(x) > 0 \rightarrow$
 $\rightarrow j(x)$ creixent
 Per tant, a $x = 3$ assoleix un mínim.

$$\begin{aligned} \text{f) } k(x) &= |-x^2 + 5x - 6| = \\ &= \begin{cases} x^2 - 5x + 6 & \text{si } x \in (-\infty, 2] \\ -x^2 + 5x - 6 & \text{si } x \in (2, 3) \\ x^2 - 5x + 6 & \text{si } x \in [3, +\infty) \end{cases} \\ k'(x) &= \begin{cases} 2x - 5 & \text{si } x \in (-\infty, 2) \\ -2x + 5 & \text{si } x \in (2, 3) \\ 2x - 5 & \text{si } x \in (3, +\infty) \end{cases} \end{aligned}$$

Així doncs $k'(x) = 0 \rightarrow x = \frac{5}{2}$, els intervals on hem d'estudiar el creixement i decreixement són:

$(-\infty, 2), (2, 2.5), (2.5, 3), (3, +\infty)$.

- $A(-\infty, 2)$ i a $(2.5, 3) \rightarrow$
 $\rightarrow k'(x) < 0 \rightarrow k'(x)$ decreixent.
- $A(2, 2.5)$ i a $(3, +\infty) \rightarrow$

$\rightarrow k'(x) > 0 \rightarrow k(x)$ creixent
 Així doncs, a $x = 2.5$ assoleix un màxim.

46 Determina els intervals de creixement i decreixement i els extrems relatius d'aquestes funcions racionals.

$$\text{a) } f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} \quad \text{c) } h(x) = \frac{x}{x^2 + 2}$$

$$\text{b) } g(x) = \frac{40 - 5x}{10 - x} \quad \text{d) } i(x) = \frac{1}{x - 2}$$

$$\text{a) } f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$$

$$\text{Dom } f(x) = \mathbb{R} - \{1\}$$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x - 1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = 0, x = 2$$

$A(-\infty, 0)$ i a $(2, +\infty)$ tenim

$f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ és creixent.

$A(0, 1)$ i a $(1, 2)$ tenim $f'(x) < 0 \rightarrow$

$\rightarrow f(x)$ és decreixent.

Per tant, $f(x)$ té un màxim relatiu a $x = 0$ i un mínim relatiu a $x = 2$.

$$\text{b) } g(x) = \frac{40 - 5x}{10 - x} \quad \text{Dom } g(x) = \mathbb{R} - \{10\}$$

$$g'(x) = \frac{-10}{(10 - x)^2} < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} - \{10\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ Per tant, $g(x)$ és decreixent en tot el seu domini.

$$\text{c) } h(x) = \frac{x}{x^2 + 2} \rightarrow \text{Dom } h(x) = \mathbb{R}$$

$$h'(x) = \frac{-x^2 + 2}{(x^2 + 2)^2} \rightarrow h'(x) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \pm \sqrt{2}$$

$A(-\infty, -\sqrt{2})$ i a $(\sqrt{2}, +\infty)$ tenim que $h'(x) < 0 \rightarrow h(x)$ és decreixent.

$A(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ tenim que $h'(x) > 0 \rightarrow$
 $\rightarrow h(x)$ és creixent.

Per tant $f(x)$ té un màxim relatiu a $x = \sqrt{2}$ i un mínim relatiu a $x = -\sqrt{2}$.

$$\text{d) } i(x) = \frac{1}{x - 2} \rightarrow \text{Dom } i(x) = \mathbb{R} - \{2\}$$

$$i'(x) = \frac{-1}{(x - 2)^2} < 0$$

per a qualsevol valor de $x \in \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow$
 $\rightarrow i(x)$ és decreixent en tot el seu domini.

- 47** Estudia la monotonia i troba els màxims i els mínims de les funcions logarítmiques següents.

a) $y = \ln x - 2$ c) $y = \ln(x - 2)$
 b) $y = \frac{\ln x}{x}$ d) $y = \frac{\ln x}{x^2}$

a) $y = \ln x - 2$

El domini de $y(x)$ és l'interval $(0, +\infty)$.

$$y' = \frac{1}{x} \rightarrow y' > 0 \text{ a tot el domini de } y.$$

Per tant, no té màxims ni mínims relatius i és creixent per a $x > 0$.

b) El domini de $y(x)$ és l'interval $(0, +\infty)$.

$$y' = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

$$y' = 0 \rightarrow 1 - \ln x = 0 \rightarrow x = e$$

$$y'(1) = 1 > 0 \quad y'(e^2) = \frac{1 - 2}{e^2} < 0$$

Per tant, hi ha un màxim relatiu a $x = e$, és creixent a $(0, e)$ i decreixent a $(e, +\infty)$.

c) $y = \ln(x - 2)$

El domini de $y(x)$ és l'interval $(2, +\infty)$.

$$y' = \frac{1}{x - 2} \rightarrow y' > 0 \text{ a tot el domini de } y.$$

Per tant, no té màxim ni mínims relatius i és creixent per a $x > 0$.

e) $y = \frac{\ln x}{x^2} \rightarrow$ El domini de $y(x)$ és l'interval $(0, +\infty)$.

$$y' = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}$$

$$y' = 0 \rightarrow 1 - 2 \ln x = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \ln x = \frac{1}{2} \rightarrow x = \sqrt{e}$$

$y'(1) = 1 > 0 \rightarrow y$ és creixent a l'esquerra de $x = \sqrt{e}$.

$$y'(2) = \frac{1 - 2 \ln 2}{8} < 0$$

Per tant, y és decreixent a la dreta de $x = \sqrt{e} \rightarrow$ És creixent a $(0, \sqrt{e})$ i decreixent a $(\sqrt{e}, +\infty)$.

Hi ha un màxim relatiu a $x = \sqrt{e}$.

- 48** Estudia el creixement i decreixement d'aquestes funcions trigonomètriques,

i decideix si assoleixen màxims o mínims en algun punt.

a) $f(x) = 2\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

b) $g(x) = x - \sin x$

c) $h(x) = \arctg x$

a) $f(x) = 2\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow f(x) = -2\sin(x)$

$$\text{Dom } f(x) = \mathbb{R}$$

La funció és contínua a tota la recta real i $f'(x) = -2 \cdot \cos x$.

És periòdica de període 2π , l'estudiem a $[-\pi, \pi]$:

$$A\left(-\pi, -\frac{\pi}{2}\right) \text{ i a } \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right) \text{ s'ha de}$$

$f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ és creixent en aquest interval.

$$A\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \text{ s'ha de } f'(x) < 0 \rightarrow f(x)$$

és decreixent en aquest interval.

b) $g(x) = x - \sin x$ $\text{Dom } g(x) = \mathbb{R}$

$g(x)$ és contínua a tota la recta real.

$$g'(x) = 1 - \cos x$$

$$g'(x) = 0 \rightarrow x = 0 \pm k\frac{\pi}{2}, k = 0, 1, 2, \dots$$

Però com a l'interval $[-\pi, \pi]$

$\cos x \leq 1, g(x)$ és sempre positiva.

Per tant, $g(x)$ és sempre creixent i no té extrems relatius.

c) $h(x) = \arctg x$ $\text{Dom } h(x) = \mathbb{R}$

$$h'(x) = \frac{1}{1 + x^2} \rightarrow h'(x) > 0 \text{ per a tot}$$

valor de $x \rightarrow h(x)$ és sempre creixent i no té extrems relatius.

- 49** Troba els intervals de creixement i decreixement, i calcula els màxims i els mínims d'aquestes funcions.

a) $y = 2x^2 \cdot e^x$ d) $y = x \cdot 2^x$

b) $y = (x - 4) \cdot e^x$ e) $y = 2^{x-x^2} - 3$

c) $y = e^{x^2+2x} + 1$ f) $y = 2^{x^3+1}$

a) $y = 2x^2 \cdot e^x$ $\text{Dom } y(x) = \mathbb{R}$

$$y' = 2xe^x(2 + x)$$

$$y' = 0 \rightarrow x = 0, x = -2$$

A $(-\infty, -2)$ s'ha de $y' > 0$ i a $(-2, 0)$ s'ha de $y' < 0$.

A $(0, +\infty)$ s'ha de $y' > 0$.

Per tant, és creixent a

$(-\infty, -2)$ i a $(0, +\infty)$ i decreixent

a $(-2, 0)$.

A $x = -2$ s'assoleix el màxim relatiu,

i a $x = 0$, el mínim.

b) $y = (x - 4) \cdot e^x$ $\text{Dom } y(x) = \mathbb{R}$

$y' = e^x(x - 3)$ $y' = 0 \rightarrow x = 3$

A $(-\infty, 3)$ s'ha de $y' < 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ És decreixent a $(-\infty, 3)$.

A $(3, +\infty)$ s'ha de $y' > 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ És creixent a $(3, +\infty)$.

A $x = 3$ s'assoleix el mínim relatiu.

c) $y = e^{x^2+2x} + 1$ $\text{Dom } y(x) = \mathbb{R}$

$y' = 2(x + 1)e^{x^2+2x}$ $y' = 0 \rightarrow x = -1$

A $(-\infty, -1)$ s'ha de $y' < 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ És decreixent a $(-\infty, -1)$.

A $(-1, +\infty)$ s'ha de $y' > 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ És creixent a $(-1, +\infty)$.

A $x = -1$ s'assoleix el mínim relatiu.

d) $y = x \cdot 2^x$ $\text{Dom } y(x) = \mathbb{R}$

$y' = 2^x(1 + x \ln 2)$

$y' = 0 \rightarrow x = -\frac{1}{\ln 2}$

A $(-\infty, -\frac{1}{\ln 2})$ s'ha de $y' < 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ És decreixent a $(-\infty, -\frac{1}{\ln 2})$.

A $(-\frac{1}{\ln 2}, +\infty)$ s'ha de $y' > 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ És creixent a $(-\frac{1}{\ln 2}, +\infty)$.

A $x = -\frac{1}{\ln 2}$ s'assoleix el mínim relatiu.

e) $y = 2^{x-x^2} - 3$ $\text{Dom } y(x) = \mathbb{R}$

$y' = (1 - 2x)2^{x-x^2} \ln 2$

$y' = 0 \rightarrow x = \frac{1}{2}$

A $(-\infty, \frac{1}{2})$ s'ha de $y' > 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ És creixent a $(-\infty, \frac{1}{2})$.

A $(\frac{1}{2}, +\infty)$ s'ha de $y' < 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ És decreixent a $(\frac{1}{2}, +\infty)$.

A $x = \frac{1}{2}$ s'assoleix el màxim relatiu.

f) $y = 2^{x^2+1}$ $\text{Dom } y(x) = \mathbb{R}$

$y' = 3x^2 \cdot 2^{x^2+1} \cdot \ln 2$ $y' = 0 \rightarrow x = 0$

A $(-\infty, 0)$ s'ha de $y' > 0$

i a $(0, +\infty)$ s'ha de $y' > 0$.

Per tant, és creixent a $\mathbb{R}$ i no té extrems relatius.

50 Determina els màxims i els mínims d'aquestes funcions utilitzant la derivada segona.

a) $y = x^3 - 24x - 6$ d) $y = \frac{x^2 + 4}{x}$

b) $y = 8x + 6x^2 - x^4$ e) $y = \ln(x^2 + 1)$

c) $y = \frac{(x-1)^2}{x^2 + 1}$ f) $y = (x^2 + 4)e^x$

a) $y' = 3x^2 - 24$ $y'(x) = 0 \rightarrow x = \pm\sqrt{8}$
 $y'' = 6x$

$y''(\sqrt{8}) = 6\sqrt{8} > 0 \rightarrow x = \sqrt{8}$

és un mínim.

$y''(-\sqrt{8}) = -6\sqrt{8} < 0 \rightarrow x = -\sqrt{8}$

és un màxim.

b) $y'(x) = 8 + 12x - 4x^3$

$y'(x) = 0 \rightarrow x = -1, x = 2$

$y''(x) = 12 - 12x^2$

$y''(2) = -36 < 0 \rightarrow x = 2$

és un màxim.

$y''(-1) = 0, y'''(x) = -24x \rightarrow$

$\rightarrow y'''(-1) = 24 \neq 0 \rightarrow x = -1$

és un punt d'inflexió.

c) $y' = \frac{2x^2 - 2}{(x^2 + 1)^2}$ $y'(x) = 0 \rightarrow x = \pm 1$

$y'' = \frac{-4x^3 + 12x}{(x^2 + 1)^3}$

$y''(1) > 0 \rightarrow$ La funció assoleix un mínim a $x = 1$.

$y''(-1) < 0 \rightarrow$ La funció assoleix un màxim a $x = -1$.

d) $y'(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2}$ $y'(x) = 0 \rightarrow x = \pm 2$

$y''(x) = \frac{8}{x^3}$

$y''(2) = 1 > 0 \rightarrow$ La funció assoleix un mínim a $x = 2$.

$y''(-2) = -1 < 0 \rightarrow$ La funció assoleix un màxim a $x = -2$.

e) $y' = \frac{2x}{x^2 + 1} \quad y' = 0 \rightarrow x = 0$

$$y'' = \frac{-2x^2 + 2}{(x^2 + 1)^2}$$

$y''(0) = 2 \rightarrow$ La funció assoleix un mínim a $x = 0$.

f) $y' = (x^2 + 2x + 4) \cdot e^x$

$y' \neq 0$ per a tot valor de x .

Per tant, la funció no té extrems relatius.

51 Demostra que la funció

••• $y = x^3 - 2x^2 + 6x - 13$ és sempre creixent.

$$y(x) = x^3 - 2x^2 + 6x - 13$$

Veiem que si $y(x)$ és sempre creixent,

llavors: $y'(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$$y'(x) = 3x^2 - 4x + 6$$

$$y'(x) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = -\frac{-4 \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \cdot (3 \cdot 6)}}{6} = \frac{4 \pm \sqrt{-56}}{6}$$

$y'(x)$ no té arrels reals (és a dir, mai no s'anul·la) i és contínua. $\rightarrow$ El signe de y és constant.

Comprovem el signe de la derivada:

$$y'(0) = 6 > 0$$

És a dir, $y'(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

52 Comprova que la funció $y = x^5 + mx + 2$ és creixent per a qualsevol valor positiu del paràmetre m .

•••

$$y(x) = x^5 + mx + 2$$

$$y'(x) = 5x^4 + m$$

$$5x^4 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \rightarrow m > 0 \rightarrow 5x^4 + m > 0$$

Per tant, $y'(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \rightarrow y(x)$ és creixent en tots els reals i per a qualsevol valor del paràmetre m .

53 Demostra que la gràfica de la funció

•••

$y = 2x^3 + x^2 + x - 1$ talla a l'eix d'abscisses en un sol punt.

$f(x) = 2x^3 + x^2 + x - 1$ és contínua a $\mathbb{R}$.

$f(0) = -1 < 0$ i $f(1) = 3 > 0 \rightarrow$ Pel teorema de Bolzano, la funció talla a l'eix d'abscisses en un punt d'aquest interval.

f és derivable a $(0, 1)$ amb

$$f'(x) = 6x^2 + 2x + 1 \text{ i a més } f'(x) > 0$$

per a tot x real, per la qual cosa f sempre és creixent.

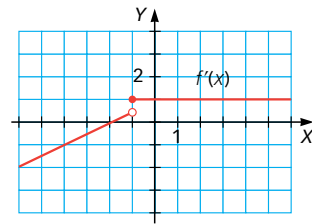
Així doncs, l'únic punt de tall amb l'eix d'abscisses és a l'interval $(0, 1)$.

54

•••

La derivada d'una funció contínua

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és una funció que es representa com indica la figura.



a) La funció f és derivable en tots els punts?

b) Estudia el creixement i el decreixement de f .

c) Té algun extrem relatiu? Indica per a quin valor de x i de quin tipus és.

d) Sabent que $f(1) = 1$, calcula $f(2)$.

a) $f(x)$ no és derivable en tots els seus punts, ja que les derivades laterals a $x = -1$ no coincideixen.

b) $f(x) < 0$ a $(-\infty, -2) \rightarrow f(x)$ és decreixent a $(-\infty, -2)$.

$f'(x) > 0$ en $(-2, +\infty) \rightarrow f(x)$ és creixent a $(-2, +\infty)$.

c) Hi ha un mínim relatiu a $x = -2$ perquè és el punt on s'anul·la la derivada.

d) $f'(x) = 1$ si $x \geq -1 \rightarrow f(x) = x + k$ si $x \geq -1$ perquè la derivada d'una recta és justament el seu pendent.

Per obtenir k , imposen la condició donada:

$$f(1) = 1 \rightarrow 1 + k = 1 \rightarrow k = 0$$

$$\text{Per tant: } f(2) = 2 + 0 = 2$$

- 55 Donada la funció $y = ax^2 + bx + c$, determina els coeficients a , b i c sabent que la gràfica d'aquesta funció passa pels punts $(1, 2)$ i $(2, 6)$ i que, en aquest últim punt, la recta tangent a la corba té com a equació $7x - y - 8 = 0$. Troba els intervals de creixement i decreixement, així com l'extrem relatiu.

$$y(x) = ax^2 + bx + c$$

La funció passa per $(1, 2)$ i $(2, 6) \rightarrow$

$$2 = a + b + c \text{ i } 6 = 4a + 2b + c.$$

$$y'(x) = 2ax + b$$

$y'(2) = 4a + b$ equival al pendent de la recta tangent.

La recta tangent a $(2, 6)$ és

$$y = 7x - 8 \rightarrow 4a + b = 7.$$

Tenim, per tant, un sistema de tres equacions amb tres incògnites:

$$\begin{cases} a + b + c = 2 \\ 4a + 2b + c = 6 \rightarrow a = 3, b = -5, c = 4 \\ 4a + b = 7 \end{cases}$$

És a dir, $y(x) = 3x^2 - 5x + 4$.

A continuació, estudiem la monotonía de la funció:

$$y'(x) = 6x - 5 \quad y'(x) = 0 \rightarrow x = \frac{5}{6}$$

A $\left(-\infty, \frac{5}{6}\right)$: $y'(x) < 0 \rightarrow y(x)$ és decreixent en aquest interval.

A $\left(\frac{5}{6}, +\infty\right)$: $y'(x) > 0 \rightarrow y(x)$ és creixent en aquest interval.

A $x = \frac{5}{6}$ hi ha l'únic mínim relatiu de la funció.

- 56 **INVESTIGA.** Una funció derivable té exactament dos màxims. Quants mínims té? Si la funció tingués exactament n màxims, quants mínims tindria?

Si la funció és derivable i té dos màxims pot tenir un o dos mínims.

Si la funció té n màxims, tindria $n - 1$ o n mínims.

- 57 Els beneficis d'una companyia de transport de viatgers es descriuen amb la funció $B(x) = ax^2 + bx + c$, on x és el preu que la

companyia cobra per cada viatge. Sabem que si cobren 40 € per viatge, els beneficis són de 19.000 €. A més, si augmentem el preu un 25 %, el benefici que s'obté és el màxim, de 20.000 €. Determina els valors de a , b i c .

$$B'(x) = 2ax + b$$

$$B(40) = a40^2 + b40 + c = 19000$$

$$40 \cdot 1,25 = 50 \rightarrow$$

$$B'(50) = 2a \cdot 50 + b = 0$$

$$B(50) = a \cdot 50^2 + b \cdot 50 + c = 20000$$

El sistema que s'ha de resoldre:

$$\begin{cases} 1600a + 40b + c = 19000 \\ 100a + b = 0 \\ 2500a + 50b + c = 20000 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow a = -10; b = 1000; c = -5000$$

- 58 La funció $y = x^3 + ax$ presenta un extrem relatiu en el punt d'abscissa $x = 2$. Troba a i estudia'n monotonía i els extrems relatius.

$$a) y = x^3 + ax \quad y'(x) = 3x^2 + a$$

Com que hi ha un extrem relatiu a $x = 2 \rightarrow y'(2) = 0$:

$$3 \cdot 2^2 + a = 0 \rightarrow a = -12$$

És a dir, $y(x) = x^3 - 12x$.

$$b) y(x) = x^3 - 12x \quad y'(x) = 3x^2 - 12$$

$$y''(x) = 6x$$

$$y'(x) = 0 \rightarrow a = \pm 2$$

$$y''(2) = 12 > 0$$

$$y''(-2) = -12 < 0$$

És a dir:

- $x = 2$ és un mínim relatiu i $x = -2$ és un màxim relatiu.

- $y(x)$ és creixent a $(-\infty, -2)$ i a $(2, +\infty)$, i decreixent a $(-2, 2)$.

- 59 L'evolució del nombre de determinats bacteris en funció del temps segueix l'expressió $N(t) = -t^2 + at - b$, $0 \leq t \leq 30$, on $N(t)$ denota el nombre de bacteris i t el temps en hores. Se sap que el nombre màxim de bacteris s'aconsegueix a les 10 hores i que a les 30 hores no hi ha cap bacteri.

Troba a i b .

$$N'(t) = -2t + a$$

$$N'(10) = -2 \cdot 10 + a = 0$$

$$N(30) = -30^2 + a \cdot 30 - b = 0$$

El sistema que cal resoldre és:

$$\begin{cases} 20 + a = 0 \\ -900 + 30a - b = 0 \end{cases}$$

El resultat és $a = -20$ i $b = -1500$.

60 Calcula $a \neq 0$ sabent que

$$f(x) = \frac{a^2 x}{2x^2 - 5ax + 2a^2} \text{ té}$$

un extrem relatiu a $x = 2$.

Per a aquests valors, determina el domini de la funció f .

$$f(x) = \frac{a^2 x}{2x^2 - 5ax + 2a^2} \rightarrow$$

$$\rightarrow f'(x) = \frac{2a^2(a^2 - x^2)}{(2x^2 - 5ax + 2a^2)^2}$$

$f(x)$ té un extrem relatiu a $x = 2 \rightarrow$

$$\rightarrow f'(2) = 0 = \frac{2a^2(a^2 - 4)}{(8 - 10a + 2a^2)^2}$$

La identitat anterior es verifica si

$$2a^2(a^2 - 4) = 0 \rightarrow a = 0 \text{ i } a = \pm 2$$

Per tant, $a = \pm 2$, ja que $a = 0$.

• Si $a = -2$:

$$2x^2 + 10x + 8 = 0 \rightarrow x^2 + 5x + 4 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x_1 = -4, x_2 = -1$$

$$\text{Per tant: } \text{Dom } f = \mathbb{R} - \{-4, -1\}.$$

• Si $a = 2$:

$$2x^2 - 10x + 8 = 0 \rightarrow x^2 - 5x + 4 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x_1 = 4, x_2 = 1$$

$$\text{Per tant: } \text{Dom } f = \mathbb{R} - \{1, 4\}.$$

61 Calcula a , b i c de manera que la funció

$$y = \frac{x^2 + ax + b}{x^2 + ax + c} \text{ tingui un extrem relatiu}$$

en el punt $(2, -1)$ i passi per l'origen de coordenades.

$$y = \frac{x^2 + ax + b}{x^2 + ax + c} \rightarrow$$

$$\rightarrow y'(x) = \frac{(2x + a)(c - b)}{(x^2 + ax + c)^2}$$

Té un extrem relatiu a $P(2, -1) \rightarrow$

$$\rightarrow y'(2) = 0 \rightarrow \frac{(4 + a)(c - b)}{(4 + 2a + c)^2} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow (a + 4)(c - b) = 0$$

$$\text{Passa pel punt } (2, -1) \rightarrow y(2) = -1 \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{4 + 2a + b}{4 + 2a + c} = -1 \rightarrow 4a + b + c = -8$$

$$\text{Passa per l'origen } \rightarrow y(0) = 0 = \frac{b}{c} \rightarrow$$

$$\rightarrow b = 0 \text{ i } c \neq 0$$

$$\begin{cases} (4 + a)(c - b) = 0 \\ 8 + 4a + b + c = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{cases} b = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow a = -4, b = 0 \text{ i } c = 8$$

62 Donada la funció $y = x \cdot e^{ax}$, determina el valor de la constant a sabent que aquesta funció assoleix un màxim relatiu en el punt $x = 1$.

$$y(x) = x \cdot e^{ax} \rightarrow$$

$$\rightarrow y'(x) = e^{ax} + ax \cdot e^{ax} = e^{ax}(1 + ax)$$

Té un extrem relatiu a $x = 1 \rightarrow$

$$\rightarrow e^a(1 + a) = 0 \rightarrow a = -1$$

$$\text{Per tant: } y(x) = x \cdot e^{-x}.$$

63 **REpte.** La funció $f(x) = x + ax \cdot |x|$ assoleix un extrem relatiu a $x = 1$.

Troba'n els intervals de creixement i decreixement, així com els extrems relatius.

$$f(x) = x + ax \cdot |x| \rightarrow$$

$$\rightarrow f(x) = \begin{cases} x + ax^2 & \text{si } x \geq 0 \\ x - ax^2 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$$\text{Dom } f(x) = \mathbb{R}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 1 + 2ax & \text{si } x > 0 \\ 1 - 2ax & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Té un extrem relatiu a $x = 1 \rightarrow$

$$\rightarrow f'(1) = 0 \rightarrow 1 + 2a = 0 \rightarrow a = -\frac{1}{2}$$

$$\text{Aleshores: } f(x) = \begin{cases} x - \frac{1}{2}x^2 & \text{si } x \geq 0 \\ x + \frac{1}{2}x^2 & \text{si } x < 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow f'(x) = \begin{cases} 1 - x & \text{si } x > 0 \\ 1 + x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

A $x = 0$, $f(x)$ és contínua perquè coincideixen els seus límits laterals i $f(x)$ és derivable perquè coincideixen les seves derivades laterals.

Ara ja podem calcular la monotonia de la funció i els seus extrems relatius:

$$f'(x) = 0 \rightarrow \begin{cases} 1 - x = 0 \\ 1 + x = 0 \end{cases} \rightarrow x = \pm 1$$

A $(-\infty, -1)$ i a $(1, +\infty)$ s'ha de $f'(x) < 0$
 $\rightarrow$ La funció és decreixent.

A $(-1, 0)$ i a $(0, 1)$ s'ha de $f'(x) > 0$
 $\rightarrow$ La funció és creixent.

A $x = -1$ s'assoleix el mínim relatiu
 i a $x = 1$, el màxim.

64 MATEMÀTIQUES I... EMPRESES.

••• A màrqueting, per planificar una campanya comercial, es consideren:

- Funció de cost: l'expressió que determina quant costa fabricar x unitats de producte.
- Factor de demanda: nombre d'unitats que els clients estan disposats a adquirir.

- Funció d'ingrés:
Les quantitats produïdes multiplicades pel factor de demanda.



- Funció de guany: els ingressos menys els costos.

Si per a un determinat producte la funció de cost és $C(x) = 500 + 20x$ i el factor de demanda $p = 100 - x$, troba:

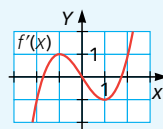
- Les funcions d'ingrés i de guany.
 - Els intervals de producció per als quals les funcions de cost, ingrés i guany són creixents.
- a) $I(x) = (100 - x) \cdot x = 100x - x^2$
 $G(x) = I(x) - C(x) = 100x - x^2 - (500 + 20x) = 80x - x^2 - 500$
- b) $C'(x) = 20 \neq 0$ La derivada sempre és positiva i, per tant, la funció de costos és sempre creixent.
 $I'(x) = 100 - 2x = 0 \rightarrow x = 50$
 Si $x < 50$, $I'(x) > 0$ i la funció d'ingressos seria creixent.
 $G'(x) = 80 - 2x = 0 \rightarrow x = 40$
 Si $x < 40$, $G'(x) > 0$ i la funció de guanys seria creixent.

Concavitat i convexitat. Punts d'inflexió



ACTIVITATS FLAIX

- 65 A partir de la gràfica de $f'(x)$, indica on es troben els punts d'inflexió de $f(x)$.



Els punts d'inflexió són aquells en què $f''(x) = 0$, és a dir, els màxims i mínims de $f'(x)$, que són $x = -1$ i $x = 1$.

- 66 Explica quants punts d'inflexió pot tenir:

- Una recta.
 - Una paràbola.
 - Un polinomi de quart grau.
 - Un polinomi de grau n .
- Cap.
 - Cap.
 - Dos punts d'inflexió.
 - $n - 2$ punts d'inflexió.

- 67 Estudia la curvatura d'aquestes funcions.

- a) $y = x^3 + 3x^2 - 5x + 1$ h) $y = \ln(x^2 - x)$
- b) $y = x^4 - 6x^2$ i) $y = \frac{\ln x}{x}$
- c) $y = \frac{x^2}{x^2 - 1}$ j) $y = (x - 1) \cdot e^x$
- d) $y = \frac{x^3 - 1}{x^2}$ k) $y = \frac{x}{e^x}$
- e) $y = \sqrt{4 + x^2}$ l) $y = 1 + 2 \sin x$
- f) $y = \frac{\sqrt{4 - x^2}}{2}$ m) $y = \cos 2x$
- g) $y = 1 - 2 \ln x$ n) $y = \sin^2 x$

$$\text{a) } y = x^3 + 3x^2 - 5x + 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow y' = 3x^2 + 6x - 5 \rightarrow y'' = 6x + 6$$

$$y''(x) = 0 \rightarrow x = -1$$

$$\text{Dom } y = \mathbb{R}$$

$$y''(x) > 0 \text{ a l'interval } (-1, +\infty) \rightarrow$$

$$\rightarrow y \text{ és convexa en aquest interval.}$$

$$y''(x) < 0 \text{ a l'interval } (-\infty, -1) \rightarrow$$

$$\rightarrow y \text{ és còncava en aquest interval.}$$

$$\text{b) } y = x^4 - 6x^2 \rightarrow y' = 4x^3 - 12x \rightarrow$$

$$\rightarrow y'' = 12x^2 - 12$$

$$y''(x) = 0 \rightarrow x = \pm 1$$

$$\text{Dom } y = \mathbb{R}$$

$$y''(x) > 0 \text{ a } (-\infty, -1) \text{ i a } (1, +\infty) \rightarrow$$

$$\rightarrow y \text{ és convexa en aquest conjunt d'intervals.}$$

$$y''(x) < 0 \text{ a l'interval } (-1, 1) \rightarrow$$

$$\rightarrow y \text{ és còncava en aquest interval.}$$

$$\text{c) } y = \frac{x^2}{x^2 - 1} \rightarrow y' = \frac{-2x}{(x^2 - 1)^2} \rightarrow$$

$$\rightarrow y'' = \frac{6x^2 + 2}{(x^2 - 1)^3}$$

$$\text{Dom } y = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$$

$$y''(x) \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} - \{-1, 1\}$$

$$y''(x) > 0 \text{ a } (-\infty, -1) \text{ i a } (1, +\infty) \rightarrow$$

$$\rightarrow y \text{ és convexa en aquest conjunt d'intervals.}$$

$$y''(x) < 0 \text{ a l'interval } (-1, 1) \rightarrow$$

$$\rightarrow y \text{ és còncava en aquest interval.}$$

$$\text{d) } y = \frac{x^3 - 1}{x^2} \rightarrow y' = \frac{x^3 + 2}{x^3} \rightarrow$$

$$\rightarrow y'' = -\frac{6}{x^2}$$

$$y''(x) < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow y \text{ és còncava a } (-\infty, 0) \text{ i a } (0, +\infty).$$

$$\text{e) } y = \sqrt{x^2 + 4} \rightarrow y' = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} \rightarrow$$

$$\rightarrow y'' = \frac{4}{(x^2 + 4)^{3/2}}$$

$$\text{Dom } y = \mathbb{R}$$

$$y''(x) \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$y'' > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \rightarrow y \text{ és convexa a tota la recta real.}$$

$$\text{f) } y = \frac{\sqrt{4 - x^2}}{2} \rightarrow y' = -\frac{x}{2\sqrt{4 - x^2}} \rightarrow$$

$$\rightarrow y'' = -\frac{2}{(4 - x^2)^{3/2}}$$

$$\text{Dom } y = [-2, 2]$$

$$y''(x) \neq 0 \quad \forall x \in (-2, 2)$$

$$y'' < 0 \text{ a } (-2, 2) \rightarrow y \text{ és còncava a } (-2, 2).$$

$$y'' > 0 \text{ a } (-\infty, -2) \text{ i a } (2, +\infty) \rightarrow$$

$$\rightarrow y \text{ és convexa a } (-\infty, -2) \text{ i a } (2, +\infty).$$

$$\text{g) } y = 1 - 2\ln x \rightarrow y' = -\frac{2}{x} \rightarrow y'' = \frac{2}{x^2}$$

$$\text{Dom } y = (0, +\infty)$$

$$y''(x) \neq 0 \quad \forall x \in (0, +\infty)$$

$$y'' > 0 \text{ per a tot } x > 0 \rightarrow y \text{ és convexa a tot el seu domini.}$$

$$\text{h) } y = \ln(x^2 - x)$$

$$\text{Dom } y = (-\infty, 0) \text{ i a } (1, +\infty)$$

$$y' = \frac{2x - 1}{x^2 - x} \rightarrow$$

$$\rightarrow y''(x) = \frac{2(x^2 - x) - (2x - 1)^2}{(x^2 - x)^2} =$$

$$= \frac{-2x^2 + 2x - 1}{x^2(x - 1)^2}$$

$$y''(x) \neq 0 \quad \forall x \in (-\infty, 0) \text{ i a } (1, +\infty)$$

$$y'' < 0 \text{ a } (-\infty, 0) \text{ i a } (1, +\infty) \rightarrow$$

$$\rightarrow y \text{ és còncava a tot el seu domini.}$$

$$\text{i) } y = \frac{\ln x}{x} \rightarrow y' = \frac{1}{x^2} - \frac{\ln x}{x^2} \rightarrow$$

$$\rightarrow y'' = \frac{-3}{x^3} + \frac{2\ln x}{x^3}$$

$$\text{Dom } y = (0, +\infty)$$

$$y'' = 0 \rightarrow x = e^{\frac{3}{2}}$$

$$y''(x) > 0 \text{ a l'interval } (e^{\frac{3}{2}}, +\infty) \rightarrow$$

$$\rightarrow y \text{ és convexa en aquest interval.}$$

$$y''(x) < 0 \text{ a l'interval } (0, e^{\frac{3}{2}}) \rightarrow$$

$$\rightarrow y \text{ és còncava en aquest interval.}$$

$$\text{j) } y = (x - 1)e^x \rightarrow y' = xe^x \rightarrow$$

$$\rightarrow y'' = (x + 1)e^x$$

$$\text{Dom } y = \mathbb{R}$$

$$y'' = 0 \rightarrow x = -1$$

$$y''(x) > 0 \text{ a l'interval } (-1, +\infty) \rightarrow$$

$$\rightarrow y \text{ és convexa en aquest interval.}$$

$$y''(x) < 0 \text{ a l'interval } (-\infty, -1) \rightarrow$$

$$\rightarrow y \text{ és còncava en aquest interval.}$$

$$k) y = \frac{x}{e^x} \rightarrow y' = \frac{1-x}{e^x} \rightarrow y'' = \frac{x-2}{e^x}$$

$$\text{Dom } y = \mathbb{R}$$

$$y'' = 0 \rightarrow x = 2$$

$$y''(x) > 0 \text{ a l'interval } (2, +\infty) \rightarrow$$

$\rightarrow y$ és convexa en aquest interval.

$$y''(x) < 0 \text{ a l'interval } (-\infty, 2) \rightarrow$$

$\rightarrow y$ és còncava en aquest interval.

$$l) y = 1 + 2 \sin x \rightarrow y' = 2 \cos x \rightarrow$$

$$\rightarrow y'' = -2 \sin x$$

$$\text{Dom } y = \mathbb{R}$$

Estudiem la funció a $(-\pi, \pi)$ perquè és periòdica de període 2π .

$$y'' = 0 \rightarrow x = 0$$

$$y''(x) > 0 \text{ a l'interval } (-\pi, 0) \rightarrow$$

$\rightarrow y$ és convexa en aquest interval.

$$y''(x) < 0 \text{ a l'interval } (0, \pi) \rightarrow$$

$\rightarrow y$ és còncava en aquest interval.

$$m) y = \cos 2x \rightarrow y' = -2 \sin 2x \rightarrow$$

$$\rightarrow y'' = -4 \cos 2x$$

$$\text{Dom } y = \mathbb{R}$$

Estudiem la funció a $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ perquè és periòdica de període π .

$$y'' = 0 \rightarrow x = -\frac{\pi}{4}, x = \frac{\pi}{4}$$

$$y''(x) > 0 \text{ a } \left(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}\right) \text{ i a } \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$$

$\rightarrow y$ és convexa en aquest conjunt d'interval.

$$y''(x) < 0 \text{ a l'interval } \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) \rightarrow$$

$\rightarrow y$ és còncava en aquest interval.

$$n) y = \sin^2 x \rightarrow y' = \sin 2x \rightarrow$$

$$\rightarrow y'' = 2 \cos 2x$$

$$\text{Dom } y = \mathbb{R}$$

Estudiem la funció a $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ perquè és periòdica de període π .

$$y'' = 0 \rightarrow x = -\frac{\pi}{4}, x = \frac{\pi}{4}$$

$$y''(x) > 0 \text{ a l'interval } \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) \text{ i a } \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow y \text{ és convexa en aquest interval.}$$

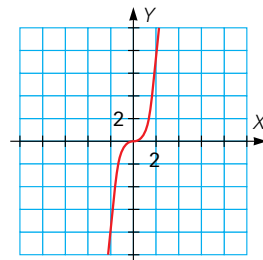
$$y''(x) < 0 \text{ a l'interval } \left(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}\right) \rightarrow$$

$\rightarrow y$ és còncava en aquest interval.

- 68 **INVENTA.** Representa una funció amb un punt d'inflexió a $x = 0$.

Resposta oberta. Per exemple:

$$f(x) = x^3$$



- 69 Donada la funció $y = x^3 + ax^2 - 3x$, troba el valor del paràmetre a sabent que la funció té un punt d'inflexió a $x = 1$.

$$y(x) = x^3 + ax^2 - 3x \rightarrow$$

$$\rightarrow y'(x) = 3x^2 - 2ax - 3 \rightarrow$$

$$y''(x) = 6x - 2a$$

$$y(x) \text{ té punt d'inflexió a } x = 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow y''(1) = 0 \rightarrow 6 \cdot 1 - 2a = 0 \rightarrow a = 3$$

- 70 Determina els valors de $a, b, c \in \mathbb{R}$ perquè la funció:

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$$

passi per l'origen de coordenades, tingui un punt d'inflexió a $x = -1$ i la recta tangent a $x = 1$ tingui pendent 3.

Si passa per l'origen de coordenades:

$$f(0) = 0 \rightarrow c = 0$$

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$$

Com que la recta tangent a $x = 1$ té pendent 3, tenim que:

$$f'(1) = 3 \rightarrow 3 + 2a + b = 3 \rightarrow 2a + b = 0$$

$$f''(x) = 6x + 2a$$

Com que té un punt d'inflexió a

$x = -1$ tenim que:

$$f''(-1) = 0 \rightarrow -6 + 2a = 0 \rightarrow a = 3$$

Substituint en la condició anterior:

$$b = -6$$

- 71 Demostra que la funció

$$y = x^4 + 3x^2 - 5x + 6 \text{ no té cap punt d'inflexió.}$$

$$y(x) = x^4 + 3x^2 - 5x + 6 \rightarrow$$

$$\rightarrow y'(x) = 4x^3 + 6x - 5 \rightarrow$$

$$\rightarrow y''(x) = 12x^2 + 6$$

$$y''(x) > 0 \forall x \in \mathbb{R} \text{ ja que } 12 > 0$$

$$\text{i } 12x^2 > 0 \forall x \in \mathbb{R}$$

És a dir, $y(x)$ no té punts d'inflexió perquè mai no s'anul·la la segona derivada.

72 Calcula els valors dels paràmetres

••• a i b per als quals la funció

$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 7$ té un punt d'inflexió a $x = 1$, en el qual la recta tangent a la corba formi 45° amb l'eix OX .

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 7 \rightarrow$$

$$\rightarrow f'(x) = 3x^2 + 2ax + b \rightarrow$$

$$f''(x) = 6x + 2a$$

$$\text{Punt d'inflexió a } x = 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow f''(1) = 0 = 6 + 2a \rightarrow a = -3$$

La recta tangent que forma 45° amb l'eix OX és la recta $y = x$.

Per tant:

$$f'(1) = 1 = 3 + 2a + b \rightarrow$$

$$\rightarrow 1 = 3 - 6 + b \rightarrow b = 4$$

73 Troba una funció polinòmica de quart grau sense terme a x^3 que passi pel punt

$P(0, 3)$, tingui un extrem relatiu en el punt

$Q(1, 0)$ i tingui un punt d'inflexió a $x = \frac{1}{2}$.

Quina és la naturalesa de l'extrem relatiu?

$$y(x) = ax^4 + bx^2 + cx + d \rightarrow$$

$$\rightarrow y'(x) = 4ax^3 + 2bx + c \rightarrow$$

$$\rightarrow y''(x) = 12ax^2 + 2b$$

$$y(x) \text{ passa per } P(0, 3) \rightarrow y(0) = 3 = d$$

$$y(x) \text{ passa per } Q(1, 0) \rightarrow$$

$$\rightarrow y(1) = 0 = a + b + c + 3$$

$$y(x) \text{ té un extrem relatiu a } Q(1, 0) \rightarrow$$

$$\rightarrow y'(1) = 0 \rightarrow 4a + 2b + c = 0$$

$$y(x) \text{ té un punt d'inflexió a } x = \frac{1}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow y''\left(\frac{1}{2}\right) = 0 = 12a\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2b \rightarrow$$

$$\rightarrow 3a + 2b = 0$$

$y(x)$ ve per tant donada pel sistema d'equacions següent:

$$\begin{cases} a + b + c = -3 \\ 4a + 2b + c = 0 \\ 3a + 2b = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow a = 2, b = -3, c = -2, d = 3$$

$$\text{Per tant, } y(x) = 2x^4 - 3x^2 - 2x + 3.$$

Estudiem a continuació la naturalesa de l'extrem relatiu $Q(1, 0)$:

$$y'(x) = 8x^3 - 6x - 2$$

$$y'(-1) < 0 \text{ i } y'(2) > 0 \rightarrow \text{L'extrem relatiu és un mínim.}$$

74 La funció $y = x^3 - ax^2 - 4x + b$ talla l'eix OX a $x = 3$ i té un punt d'inflexió en el punt d'abscissa $\frac{2}{3}$. Troba a i b .

$$y(x) = x^3 - ax^2 - 4x + b \rightarrow$$

$$\rightarrow y'(x) = 3x^2 - 2ax - 4 \rightarrow$$

$$\rightarrow y''(x) = 6x - 2a$$

$$y(x) \text{ té un punt d'inflexió a } x = \frac{2}{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow y''\left(\frac{2}{3}\right) = 0 \rightarrow 6 \cdot \frac{2}{3} - 2a = 0 \rightarrow a = 2$$

$$y(x) \text{ passa per } (3, 0) \rightarrow y(3) = 0 \rightarrow b = 3$$

$$\text{És a dir: } y(x) = x^3 + 2x^2 - 4x + 3$$

75 Troba els valors de $a, a \neq 0$, tals que les tangents a la corba d'equació $y = ax^4 + 2ax^3 - ax + 1512$ en els punts d'inflexió siguin perpendiculars.

$$y' = 4ax^3 + 6ax^2 - a$$

$$y'' = 12ax^2 + 12ax = 0 \rightarrow x^2 + x = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 0, x = -1$$

Com que les tangents en aquests punts han de ser perpendiculars, els pendents han de complir:

$$y'(0) = \frac{-1}{y'(-1)} \rightarrow$$

$$\rightarrow -a = \frac{-1}{-4a + 6a - a} \rightarrow$$

$$\rightarrow -a = \frac{-1}{a} \rightarrow a = \pm 1$$

2. Resol problemes d'optimització mitjançant el càlcul de derivades

76 De tots els triangles rectangles els catets dels quals sumen 20 cm, troba les dimensions d'aquell en què l'àrea és màxima. Determina'n l'àrea.

Siguin c_1 i c_2 els catets d'un triangle rectangle qualsevol.

L'àrea $A(c_1, c_2)$ d'aquest triangle ve donada per la funció $A(c_1, c_2) = \frac{c_1 \cdot c_2}{2}$.

L'enunciat imposa la restricció següent:

$$c_1 + c_2 = 20 \rightarrow c_2 = 20 - c_1$$

$$A(c_1) = \frac{c_1(20 - c_1)}{2} = 10c_1 - \frac{1}{2}c_1^2$$

$$A'(c_1) = 10 - c_1 \quad A'(c_1) = 0 \rightarrow c_1 = 10$$

A més a més, $A''(c_1) = -1 < 0 \rightarrow A(c_1)$ té un màxim a $c_1 = 10$. I com que $c_2 = 20 - c_1 \rightarrow c_2 = 10$.

Així doncs, el triangle rectangle amb més àrea és aquell que té $c_1 = c_2 = 10$ cm.

Per tant, la seva àrea és:

$$A(10) = \frac{10 \cdot 10}{2} = 50 \text{ cm}^2.$$

- 77** Considera els triangles rectangles de 8 cm d'hipotenusa. Quin és el que més àrea té i quant mesura?



h : hipotenusa d'un triangle rectangle

c_1, c_2 : catets del triangle rectangle

Pel teorema de Pitàgores, tenim que:

$$8^2 = c_1^2 + c_2^2 \rightarrow c_2 = \sqrt{64 - c_1^2}$$

Així doncs, la funció àrea ve donada per l'expressió següent:

$$A(c_1, c_2) = \frac{c_1 \cdot c_2}{2} = \frac{c_1 \cdot \sqrt{64 - c_1^2}}{2}$$

$$A'(c_1) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{64 - c_1^2} - \frac{c_1^2}{\sqrt{64 - c_1^2}} \right)$$

$$A'(c_1) = 0 \rightarrow \sqrt{64 - c_1^2} = \frac{c_1^2}{\sqrt{64 - c_1^2}} \rightarrow$$

$$\rightarrow c_1 = \pm 4\sqrt{2}$$

Descartem la solució negativa, i comprovem que la positiva és un màxim:

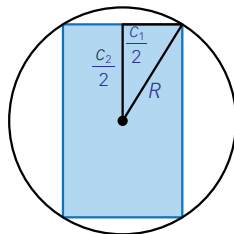
$$A'(5) = \frac{7\sqrt{39}}{39} > 0 \quad A'(6) = \frac{-2\sqrt{7}}{7} < 0$$

Per tant, a $c_1 = c_2 = 4\sqrt{2}$ cm la funció aconsegueix el valor màxim:

$$A(4\sqrt{2}) = \frac{1}{2}(4\sqrt{2} \cdot 4\sqrt{2}) = 16 \text{ cm}^2$$

- 78 INVESTIGA.** Troba les dimensions del rectangle d'àrea màxima que es pot inscriure en un cercle de 6 cm de radi. Quina propietat compleixen els rectangles d'àrea màxima inscrits en un cercle de radi r cm?

L'àrea d'un rectangle és $A(c_1, c_2) = c_1 \cdot c_2$ on c_1, c_2 són els costats del rectangle.



Com que el rectangle està inscrit a la circumferència, tenim que:

$$(2R)^2 = c_1^2 + c_2^2 \rightarrow c_2 = \sqrt{144 - c_1^2}$$

Així doncs, la funció que es vol maximitzar és la següent:

$$A(c_1) = c_1 \sqrt{144 - c_1^2}$$

$$A'(c_1) = \sqrt{144 - c_1^2} - \frac{c_1^2}{\sqrt{144 - c_1^2}}$$

$$A'(c_1) = 0 \rightarrow 144 - c_1^2 = c_1^2 \rightarrow c_1 = \pm 6\sqrt{2}$$

Descartem el valor negatiu, i comprovem que $c_1 = 6\sqrt{2}$ és un màxim:

$$A''(c_1) = \frac{-c_1}{\sqrt{144 - c_1^2}} - \frac{2c_1 \sqrt{144 - c_1^2} + \frac{c_1^3}{\sqrt{144 - c_1^2}}}{144 - c_1^2}$$

$$A''(6\sqrt{2}) = -4 < 0$$

Els rectangles amb costat $c_1 = c_2 = 6\sqrt{2}$ cm són els que maximitzen l'àrea.

El rectangle d'àrea màxima que encaixa al cercle de radi $R = 6$ cm és un quadrat de costat $c = 6\sqrt{2}$ cm.

La propietat que compleixen els rectangles d'àrea màxima inscrits en un triangle de radi R cm és que són quadrats de costat $c = R\sqrt{2}$.

- 79** Un full de paper ha de contenir 18 cm² de text. Els marges superior i inferior han

de tenir 2 cm cadascun i els laterals 1 cm. Calcula les dimensions del full perquè la despesa de paper sigui mínima.

Sigui x la longitud horitzontal i y la longitud vertical del full. La funció a minimitzar és la superfície $S = x \cdot y$.

$$\text{Sabem que } (x - 2) \cdot (y - 4) = 18 \rightarrow \\ \rightarrow y - 4 = \frac{18}{x - 2} \rightarrow y = 4 + \frac{18}{x - 2}$$

$$\text{Per tant } S = x \cdot y = x \cdot \left(4 + \frac{18}{x - 2}\right)$$

Derivant i simplificant:

$$S'(x) = 4 \cdot \frac{x^2 - 4x - 5}{(x - 2)^2} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x^2 - 4x - 5 = 0$$

Les solucions són $x = -1$ i $x = 5$, però l'única vàlida és la segona.

$$S''(x) = \frac{72}{(x - 2)^3} \rightarrow S''(5) > 0$$

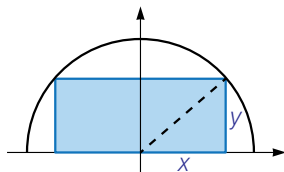
Aleshores $x = 5$ és un mínim.

Per tant, les dimensions del full són $x = 5$ cm, $y = 10$ cm.

- 80** ●●○ Determina les dimensions dels costats d'un rectangle d'àrea màxima que està inscrit en una semicircumferència de 5 cm de radi i que té un dels costats sobre el diàmetre de la semicircumferència.

Sigui x la meitat de la base del rectangle i y l'altura. Es compleix que:

$$x^2 + y^2 = 25 \rightarrow y = \sqrt{25 - x^2}$$



La funció que volem maximitzar és:

$$A(x) = 2x\sqrt{25 - x^2} = 2\sqrt{25x^2 - x^4}$$

$$A'(x) = \frac{50x - 4x^3}{\sqrt{25x^2 - x^4}}$$

$$A'(x) = 0 \rightarrow 50x - 4x^3 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 0, x = \pm \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

$$A\left(0, \frac{5\sqrt{2}}{2}\right) \rightarrow A'(x) > 0 \text{ i a } \left(\frac{5\sqrt{2}}{2}, 5\right) \rightarrow$$

$$\rightarrow A'(x) < 0. \text{ Per tant, a } x = \frac{5\sqrt{2}}{2} \text{ assolix un màxim.}$$

Així doncs, la base del rectangle d'àrea màxima mesura $5\sqrt{2}$ cm i l'altura, $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ cm.

- 81** ●●○ De tots els prismes rectes de base quadrada i de 24 cm² d'àrea total, quin és el que té més volum?

c : costat de la base quadrada del prisma
 h : altura del prisma

$$A_{\text{Total}} = 24 \rightarrow 2c^2 + 4ch = 24 \rightarrow$$

$$\rightarrow h = \frac{12 - c^2}{2c} = \frac{6}{c} - \frac{c}{2}$$

Així doncs, la funció que maximitzarem és:

$$V(c) = c^2 \left(\frac{6}{c} - \frac{c}{2} \right) = 6c - \frac{c^3}{2}$$

$$V'(c) = 6 - \frac{3}{2}c^2 = 0 \rightarrow 6 = \frac{3}{2}c^2 \rightarrow c = \pm 2$$

L'única solució vàlida és $c = 2$ cm.

Comprovem que amb ell s'assoleix el màxim: $V''(c) = -3c \rightarrow V''(2) = -6 < 0$

Així doncs, tenim que $h = \frac{6}{2} - \frac{2}{2} = 2$ cm.

Per tant, el prisma que maximitza el volum és un cub de costat 2 cm.

- 82** ●●○ Troba les dimensions d'una cartolina rectangular de perímetre 60 cm que, quan fa un cercle complet al voltant d'un costat, genera un cilindre de volum màxim.

r : radió de la base del cilindre

h : altura del cilindre

La cartolina rectangular, per les condicions de l'enunciat, tindrà dimensions h i r , per tant es complirà que:

$$2h + 2r = 60 \rightarrow h = 30 - r$$

La funció que optimitzarem és:

$$V(r, h) = \pi r^2 h \rightarrow$$

$$\rightarrow V(r) = \pi r^2 (30 - r) = 30\pi r^2 - \pi r^3$$

$$V'(r) = 60\pi r - 3\pi r^2 \quad V'(r) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow 60\pi r = 3\pi r^2 \rightarrow r = 0, r = 20$$

La solució vàlida és $r = 20$. Comprovem que és on s'assoleix el màxim:

$$V''(r) = 60\pi - 6\pi r \rightarrow V''(20) < 0$$

Així doncs, tenim que $h = 30 - r \xrightarrow{r=20} \rightarrow h = 10$ cm.

Per tant, les dimensions de la cartolina per aconseguir el volum màxim són 20×10 cm.

- 83** El perímetre d'un triangle isòsceles mesura 10 m. Si gira al voltant de l'altura corresponent al costat desigual, genera un con. Calcula els costats del triangle perquè el volum del con sigui màxim.

g : longitud dels costats iguals

r : longitud de la meitat del costat desigual

$$\text{Perímetre} = 10 \rightarrow 2g + 2r = 10 \rightarrow$$

$$\rightarrow g = 5 - r$$

$$V_{\text{con}} = \frac{A_{\text{base}} \cdot h}{3} = \frac{\pi r^2 h}{3}$$

Pel teorema de Pitàgores, tenim que $h^2 = g^2 - r^2$. Així doncs, la funció que volem maximitzar és:

$$V(r) = \frac{\pi r^2 \cdot \sqrt{(5-r)^2 - r^2}}{3} = \frac{\pi r^2 \sqrt{25 - 10r}}{3}$$

$$V'(r) = \frac{2\pi r}{3} \sqrt{25 - 10r} - \frac{5\pi r^2}{3\sqrt{25 - 10r}}$$

$$V'(r) = 0 \rightarrow 2r(25 - 10r) = 5r^2 \rightarrow$$

$$\rightarrow r = 0, r = 2$$

La solució vàlida és $r = 2$ m. Comprovem que és on s'assoleix el màxim:

A $(0, 2)$ tenim que $V'(r) > 0$ i a $(2, +\infty)$,

$V'(r) < 0$.

Així, tenim que $g = 5 - r \xrightarrow{r=2} g = 3$ m.

Per tant, perquè el volum del con generat sigui màxim, els costats del triangle han de mesurar 3, 3 i 4 m, respectivament.

- 84** **INVESTIGA.** Els cilindres amb igual volum tenen la mateixa superfície? Quin té menys superfície?

Siguin r i h les dimensions del radi de la base i de l'alçada del cilindre.

Si $V(r, h)$ és el volum:

$$V(r, h) = \pi r^2 h \rightarrow h = \frac{V(r, h)}{\pi r^2}$$

La superfície del cilindre que hem de minimitzar ve donada per:

$$S(r, h) = 2\pi r^2 + 2\pi r h =$$

$$= 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{V(r, h)}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{2V(r, h)}{r}$$

Com que el volum sempre és el mateix, derivem respecte de r :

$$S'(r, h) = 4\pi r - \frac{2V(r, h)}{r^2} =$$

$$= \frac{4\pi r^3 - 2V(r, h)}{r^2} = 0 \rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{V(r, h)}{2\pi}}$$

$$S''(r, h) = 4\pi + \frac{4V(r, h)}{r^3} \rightarrow$$

$$\rightarrow S''\left(\sqrt[3]{\frac{V(r, h)}{2\pi}}\right) > 0 \rightarrow S' \text{ s'assoleix}$$

un mínim.

Així doncs, no tots els cilindres amb el mateix volum tenen la mateixa superfície total, i el de menor superfície té aquestes dimensions:

$$r = \sqrt[3]{\frac{V(r, h)}{2\pi}} \quad h = \sqrt[3]{\frac{4V(r, h)}{\pi}}$$

- 85** **REpte.** De tots els cons que es poden inscriure en una esfera de 9 cm de radi, troba l'altura i el radi del que té més volum.

Anomenem r i h al radi i a l'altura del con, respectivament.

Es compleix que:

$$r^2 + (h - 9)^2 = 81 \rightarrow$$

$$\rightarrow r^2 = 81 - (h - 9)^2 = -h^2 + 18h$$

La funció que hem d'optimitzar és:

$$V(r, h) = \frac{1}{3}\pi r^2 h \rightarrow$$

$$\rightarrow V(h) = \frac{1}{3}\pi(-h^2 + 18h)h =$$

$$= \frac{1}{3}\pi(-h^3 + 18h^2)$$

$$V'(h) = \frac{1}{3}\pi(-3h^2 + 36h) = \pi(-h^2 + 12h)$$

$$V'(h) = 0 \rightarrow h = 0, h = 12$$

La solució vàlida és $h = 12$. Comprovem que és on s'assoleix el màxim:

$$V''(h) = \pi(-2h + 12) \rightarrow V''(12) < 0$$

Per tant, les dimensions del con de més volum són:

Altura = 12 cm

$$\text{Ràdio de la base} = \sqrt{-12^2 + 18 \cdot 12} = 6\sqrt{2} \text{ cm}$$

- 86** De tots els rectangles del primer quadrant que tenen dos costats sobre els eixos de coordenades i un vèrtex en la recta d'equació $x + 2y = 2$, determina els vèrtexs del de més superfície i troba'n la superfície.

Un dels vèrtexs està sobre la recta $x + 2y = 2$. Per tant, els quatre vèrtexs que formen el rectangle són de la forma:

$$O(0,0) \quad A(x,0) \quad B\left(0, \frac{2-x}{2}\right) \quad C\left(x, \frac{2-x}{2}\right)$$

La funció que volem maximitzar és:

$$f(x) = x \cdot \frac{2-x}{2} = \frac{2x - x^2}{2} \quad f'(x) = 1 - x$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = 1$$

$$f''(x) = -1 \rightarrow f''(1) = -1 < 0 \rightarrow A \quad x = 1$$

s'assoleix el màxim.

Per tant, els vèrtexs del rectangle de màxima àrea són:

$$O(0,0) \quad A(1,0) \quad B\left(0, \frac{1}{2}\right) \quad C\left(1, \frac{1}{2}\right)$$

I l'àrea d'aquest rectangle és:

$$f(1) = \frac{2 \cdot 1 - 1^2}{2} = \frac{1}{2} \text{ u}^2$$

- 87** Determina els punts de la paràbola $y = x^2$ que estan a mínima distància del punt $(0, 1)$. Calcula aquesta distància.

Els punts buscats són de la forma (x, x^2) .

La distància entre aquests punts i $(0, 1)$ ve determinada per:

$$D(x) = \sqrt{(x-0)^2 + (x^2-1)^2} = \sqrt{x^4 - x^2 + 1}$$

$$D'(x) = \frac{2x^3 - x}{\sqrt{x^4 - x^2 + 1}}$$

$$D''(x) = \frac{2x^6 - 3x^4 + 6x^2 - 1}{\sqrt{(x^4 - x^2 + 1)^3}}$$

$$D'(x) = 0 \rightarrow x(2x^2 - 1) = 0 \rightarrow x = 0,$$

$$x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ Les tres solucions són vàlides.}$$

Per tant:

$$D''(0) = -\frac{1}{1} = -1 < 0 \rightarrow A \quad x = 0$$

no hi ha un mínim.

$$D''\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{4\sqrt{3}}{3} > 0 \rightarrow A \quad x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

hi ha un mínim.

$$D''\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{4\sqrt{3}}{3} > 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow A \quad x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ hi ha un mínim.}$$

Per tant, els punts de distància mínima són:

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right) \text{ i } \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

I aquesta distància és:

$$\begin{aligned} D\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) &= D\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \\ &= \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^4 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + 1} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ u} \end{aligned}$$

- 88** La suma del perímetre d'un quadrat més la longitud de circumferència d'un cercle és de 98 cm. Quines són les dimensions del quadrat i el radi del cercle si la suma de les àrees ha de ser mínima?

c : longitud del costat del quadrat

r : radi del cercle

Se sap que la suma de perímetres és 98 cm.

A més, aproximant el valor de π per 3, obtenim: $4c + 6r = 98 \rightarrow c = \frac{49 - 3r}{2}$

La funció que volem minimitzar és:

$$A(r, c) = c^2 + 3r^2 \rightarrow$$

$$\rightarrow A(r) = \left(\frac{49 - 3r}{2}\right)^2 + 3r^2$$

$$A'(r) = \frac{21r - 147}{2}$$

$$A'(r) = 0 \rightarrow 21r - 147 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow r = \frac{147}{21} = 7$$

Com que $A''(7) > 0$, podem afirmar que a $r = 7$ cm s'assoleix el mínim de la funció.

Així doncs, el costat mesura:

$$c = \frac{49 - 3r}{2} \xrightarrow{r=7} c = 14 \text{ cm}$$

Per tant, perquè la suma d'àrees sigui mínima, el costat del quadrat i el radi del cercle han de mesurar 14 cm i 7 cm, respectivament.

- 89 Un rectangle té els vèrtexs als punts de coordenades $(0, 0)$, $(a, 0)$, (a, b) i $(0, b)$, de manera que el punt (a, b) té coordenades positives i està situat en la corba d'equació

$$y = \frac{1}{x^2} + 4. \text{ De tots aquests rectangles,}$$

determina raonadament el d'àrea mínima.

El vèrtex (a, b) està sobre la corba

$$y = \frac{1}{x^2} + 4.$$

Així doncs, els quatre vèrtexs que formen el rectangle són de la forma:

$$O(0, 0) \quad A(a, 0) \quad B\left(0, \frac{1}{a^2} + 4\right) \quad C\left(a, \frac{1}{a^2} + 4\right)$$

La funció que volem minimitzar és

$$f(a) = a \cdot \left(\frac{1}{a^2} + 4\right) = \frac{1}{a} + 4a.$$

$$f'(a) = -\frac{1}{a^2} + 4$$

$$f'(a) = 0 \rightarrow 4a^2 = 1 \rightarrow a = \pm \frac{1}{2}$$

La solució vàlida és $a = \frac{1}{2}$ perquè a ha de ser positiu.

$$f''(a) = \frac{2}{a^3} \rightarrow f''\left(\frac{1}{2}\right) = 16 > 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow A a = \frac{1}{2} \text{ s'assoleix el mínim.}$$

Per tant, els vèrtexs del rectangle són:

$$O(0, 0) \quad A\left(\frac{1}{2}, 0\right) \quad B(0, 8) \quad C\left(\frac{1}{2}, 8\right)$$

I l'àrea d'aquest rectangle és

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 + \frac{4}{2} = 4 \text{ u}^2.$$

90 MATEMÀTIQUES I... RECURSOS

- HUMANS. L'estatut dels treballadors estableix que la durada màxima de la jornada laboral ordinària és de 40 h setmanals. L'horari més habitual d'una oficina és de 8:00 h a 17:00 h, comptant l'hora de dinar.

L'empresa ha observat que la productivitat segueix la funció

$$P(x) = 0,02x^3 - 0,37x^2 + 1,57x + 2,31, \text{ sent } x \text{ el nombre d'hores des de l'inici de la jornada.}$$

Les reunions informatives s'han de programar en els moments en què la

productivitat sigui mínima i les de treball quan sigui màxima. Esbrina els millors moments per programar una reunió de cada tipus.

$$P'(x) = 0,06x^2 - 0,74x + 1,57 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 2,72; x = 9,61$$

$$P''(x) = 0,12x - 0,74$$

$$P''(2,72) < 0 \text{ màxim}$$

$$P''(9,61) > 0 \text{ mínim}$$

$$P(0) = 2,31; P(2,72) = 4,25;$$

$$P(9) = 1,05; P(9,61) = 0,97$$

Per tant, les reunions de treball s'han de programar a les 2,72 hores de començar la jornada, cap a les 10:45 h, i les reunions informatives al final de la jornada.

- 91 **REpte.** De totes les rectes que passen pel punt $(2, 1)$, troba la que determina, juntament amb els semieixos de coordenades positius, un triangle d'àrea mínima.

x : abscisa del punt de tall de la recta amb l'eix OX

m : pendent de la recta

n : ordenada en l'origen de la recta

Com que r passa pels punts $(2, 1)$ y $(x, 0)$ s'ha de:

$$m = \frac{1 - 0}{2 - x} = \frac{1}{2 - x}$$

$$r: y = mx + n \xrightarrow{P(2,1)} 1 = 2m + n \rightarrow$$

$$\rightarrow n = 1 - 2m \rightarrow$$

$$\rightarrow n = 1 - 2 \cdot \frac{1}{2 - x} = \frac{x}{x - 2}$$

Aleshores, la funció que es vol minimitzar és:

$$A(x) = \frac{x \cdot \frac{x}{x - 2}}{2} = \frac{x^2}{2x - 4}$$

$$A'(x) = \frac{x^2 - 4x}{2x^2 - 8x + 8}$$

$$A'(x) = 0 \rightarrow x = 0, x = 4$$

La solució vàlida és $x = 4$.

$$A''(x) = \frac{4}{(x - 2)^3} \rightarrow A''(4) = \frac{1}{2} > 0$$

$$\text{Per tant, } m = \frac{1}{2 - 4} = -\frac{1}{2}$$

$$in = 1 - 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 2.$$

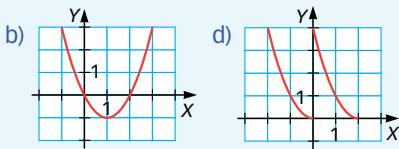
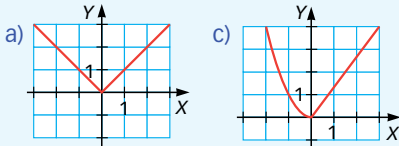
La recta buscada que minimitza l'àrea del triangle és $y = -\frac{1}{2}x + 2$.

3. Utilitza els teoremes associats a la derivada per demostrar característiques d'una funció



ACTIVITATS FLAIX

- 92 Explica quina condició del teorema de Rolle no es compleix en cada cas en aplicar-lo en l'interval $[-1, 1]$.



- a) No és derivable a $x = 0$.
b) $f(-1) \neq f(1)$
c) No és derivable a $x = 0$.
d) No és contínua a $x = 0$.

- 93 Aplica el teorema de Rolle a la funció $f(x) = x^2 + 2x - 3$ en l'interval $[-4, 2]$ i interpreta'l geomèticament.

$f(x) = x^2 + 2x - 3$ és contínua i derivable $\forall x \in \mathbb{R} \rightarrow f(x)$ contínua i derivable a $[-4, 2]$.

A més, $f(-4) = (-4)^2 + 2(-4) - 3 = 5$ i $f(2) = 2^2 + 2 \cdot 2 - 3 = 5$.

Així, pel teorema de Rolle, $\exists c \in (-4, 2)$ on $f'(c) = 0$.

Interpretació geomètrica:

Com que $f(x)$ no és constant, pel teorema de Rolle sabem que en algun punt dins de

l'interval $[-4, 2]$ es produeix un canvi en el creixement de la funció. Això és el que fa que la funció retorni al mateix valor a l'eix d'ordenades ($f(x) = 5$) després d'haver recorregut un tram dins aquest interval.

- 94 Prova que la funció $f(x) = x^3 + x^2 - x - 1$ satisfà les hipòtesis del teorema de Rolle en l'interval $[-1, 1]$, i calcula el punt l'existència del qual en confirma la tesi.

$f(x) = x^3 + x^2 - x - 1$ és contínua i derivable (per ser funció polinòmica). A més, $f(1) = 0 = f(-1) \rightarrow f(x)$ satisfà el teorema de Rolle a $[-1, 1]$.

$$f'(x) = 3x^2 + 2x - 1$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = \frac{1}{3}, x = -1$$

En aquest cas, el punt que verifica que el

teorema se satisfà és $x = \frac{1}{3}$, ja que

el teorema garanteix l'existència d'un punt en el qual la derivada és zero excloent-ne les vores de l'interval.

- 95 **INVENTA.** Escriu dues funcions que compleixin el teorema de Rolle en l'interval $[a, b]$ per a a i $b \in \mathbb{R}$.

Resposta oberta. Per exemple:

$$f(x) = \sin x$$

$$f(x) = \cos x$$

- 96 Cadascuna de les funcions següents pren el mateix valor en els extrems de l'interval $[-2, 2]$, però no hi ha cap valor $c \in (-2, 2)$ en el qual la derivada s'anul·li. Justifica en cada cas per què no contradiuen el teorema de Rolle.

a) $f(x) = \frac{1}{x^4}$

b) $g(x) = 2 - |x|$

- a) En aquest cas, no es contradiu el teorema de Rolle:

La funció $f(x) = \frac{1}{x^4}$ no és contínua a

l'interval $[-2, 2]$, perquè té una

asímtota vertical a $x = 0$.

- b) En aquest cas, no es contradiu el teorema de Rolle:

La funció $g(x) = 2 - |x|$ és contínua però no és derivable a $[-2, 2]$.

En particular, la derivada no existeix per al punt $x = 2$.

$$g'(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < 2 \\ 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

A $x = 2$ no n'hi ha derivada, ja que els límits per l'esquerra i per la dreta no coincideixen.

- 97 Comprova que la funció $f(x) = 3\cos^2 x$ verifica les hipòtesis del teorema de Rolle

en l'interval $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$. Calcula també el

valor al qual es refereix la tesi del teorema.

$$f(x) = 3\cos^2 x \text{ és contínua i derivable a } \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right] \rightarrow \text{A més, } f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 = f\left(\frac{3\pi}{2}\right)$$

Per tant, es compleixen les hipòtesis del teorema de Rolle per a $f(x)$ a $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$.

$$f'(x) = -6\sin(x)\cos(x)$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = k\frac{\pi}{2}, \text{ per a } k = 0, 1, 2, 3$$

En aquest cas, el valor que verifica que el teorema de Rolle és cert per a $f(x)$ a

$\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ és $x = \pi$, ja que els altres valors queden a la frontera de l'interval o fora.

- 98 Determina possibles valors de a per als quals es pot aplicar el teorema de Rolle a la funció $f(x) = x^3 - 7x$ en l'interval $[1, a]$. Troba el punt que s'obté.

$$f(x) = x^3 - 7x$$

Busquem valors d' a on $f(1) = f(a)$:

$$1^3 - 7 \cdot 1 = a^3 - 7a \rightarrow a^3 - 7a + 6 = 0 \rightarrow a = -3, a = 1, a = 2$$

El valor $a = 1$ es descarta perquè l'interval es reduiria a un punt.

El valor $a = -3$ es descarta per ser menor que 1.

Comprovem que es verifiquen les hipòtesis del teorema de Rolle quan $a = 2$:

- $f(x)$ és contínua a $[1, 2]$ i derivable a $(1, 2)$ per ser polinòmica.

- $f(1) = f(a)$

Aleshores hi ha algun punt $c \in (1, 2)$ on $f'(c) = 0$.

Per calcular el punt c , derivem i igulem a zero:

$$f'(x) = 3x^2 - 7$$

$$3x^2 - 7 = 0 \rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{7}{3}}$$

Descartem la solució negativa perquè no pertany a l'interval $(1, 2)$.

Així, el punt d'existència del qual prediu el teorema de Rolle és $c = \sqrt{\frac{7}{3}}$.

- 99 Determina els valors de a , b i c per als quals es pot aplicar el teorema de Rolle a aquesta funció.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ cx + 1 & \text{si } 2 < x \leq 4 \end{cases}$$

Troba el valor que en confirmi la tesi.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ cx + 1 & \text{si } 2 < x \leq 4 \end{cases}$$

$f(x)$ és polinòmica a cada branca. Així, es garanteix la continuïtat i derivabilitat en cada corresponent interval excepte al punt $x = 2$:

$$f(x) \text{ contínua} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$$

- $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 4 + 2a + b$

- $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2c + 1 \rightarrow$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \rightarrow 4 + 2a + b = 2c + 1 \rightarrow 2a + b - 2c = -3$$

$$f(x) \text{ derivable} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f'(x)$$

- $f'(x) = \begin{cases} 2x + a & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ c & \text{si } 2 < x \leq 4 \end{cases}$

- $\lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x) = 4 + a$ i $\lim_{x \rightarrow 2^+} f'(x) = c \rightarrow$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f'(x) \rightarrow 4 + a = c$$

A més, que es compleixi el teorema de Rolle per a $f(x)$ a $[0, 4]$ requereix que $f(0) = f(4) \rightarrow$

$$\rightarrow b = 4c + 1.$$

Per tant, els paràmetres a , b , c buscats vindran donats pel sistema següent:

$$\begin{cases} 2a + b - 2c = -3 \\ a - c = -4 \\ b - 4c = 1 \end{cases} \rightarrow$$

→ $a = -3, b = 5, c = 1$ → Així doncs,

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 5 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ x + 1 & \text{si } 2 < x \leq 4 \end{cases}$$

Per tant, $f'(x) = \begin{cases} 2x - 3 & \text{si } 0 < x < 2 \\ 1 & \text{si } 2 < x < 4 \end{cases}$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = \frac{3}{2}$$

És a dir, el punt c que confirma el teorema de Rolle per a $f(x)$ a $[0, 4]$ és $c = \frac{3}{2}$.

100

INVESTIGA. Calcula el valor del

●●○ paràmetre m perquè es pugui aplicar el teorema de Rolle en l'interval $8-2, 2B$ a la funció $f(x)$.

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x^2 & \text{si } x < 1 \\ \frac{\lambda - 1}{x} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Troba el punt que en confirma la tesi i indica si es tracta d'un màxim o un mínim relatiu. Representa la funció en aquest interval per al valor de λ obtingut.

$f(x)$ contínua a $[-\sqrt{2}, 2] \rightarrow$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 3 - (1)^2 = 2 \text{ y}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{\lambda - 1}{1} = \lambda - 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \rightarrow \lambda = 3$$

Comprovem la resta de condicions per a aquest valor de λ :

$f(x)$ derivable a $[-\sqrt{2}, 2] \rightarrow$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = -2 \text{ y}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = -\frac{(3-1)}{1} = -2 \rightarrow$$

→ $f(x)$ derivable a $[-\sqrt{2}, 2]$.

$$f(-\sqrt{2}) = 3 - (\sqrt{2})^2 = 1 \text{ i}$$

$$f(2) = \frac{3-1}{2} = 1 \rightarrow f(\sqrt{2}) = f(2)$$

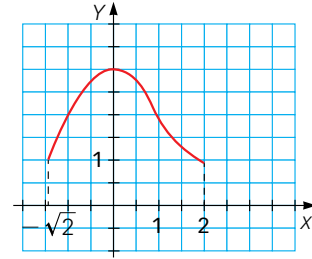
Per tant, per a $\lambda = 3$ es compleixen les condicions del teorema de Rolle a $[-\sqrt{2}, 2]$. Així doncs:

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x^2 & \text{si } x < 1 \\ \frac{2}{x} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} -2x & \text{si } x < 1 \\ -\frac{2}{x^2} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$f'(x) = 0 \rightarrow x = 0 \rightarrow$ El punt c que verifica el teorema de Rolle és $x = 0$.

$f''(x) = -2$ en $x = 0 \rightarrow x = 0$ és un màxim de la funció.



101

●●● Demostra que l'equació $x + 1 = e^x$ només té una solució.

Considerem la funció $f(x) = e^x - x - 1$.

Es compleix que $f(0) = 0$.

Si existeix $a > 0$ on $f(a) = 0$, aleshores, com que f és contínua a $[0, a]$ i derivable a $(0, a)$, pel teorema de Rolle existeix $c \in (0, a)$ tal que $f'(c) = 0$.

D'altra banda, per a $f'(x) = e^x - 1$, que només s'anul·la per a $x = 0$, es contradiu el teorema de Rolle, d'on deduïm que a no existeix. Per a $a < 0$ es raona de la mateixa manera, per la qual cosa deduïm que l'equació de l'enunciat només té una solució.

102

●●● Demostra que l'equació $x^2 = x \cos x - \sin x$ es verifica per a un únic valor de x .

Segui la funció $f(x) = x^2 - x \cos x - \sin x$. Es compleix que $f(0) = 0$. Suposem que existeix $a > 0$ on $f(a) = 0$. Aleshores, com que f és contínua a $[0, a]$ i derivable a $(0, a)$, aplicant el teorema de Rolle tenim que existeix $c \in (0, a)$ on $f'(c) = 0$.

D'altra banda, per a

$$f'(x) = 2x - (\cos x - x \sin x) + \cos x = x(2 + \sin x), \text{ que només s'anul·la per a } x = 0, \text{ es contradiu el teorema de Rolle, d'on deduïm que } a \text{ no existeix.}$$

Per $a < 0$ es raona de la mateixa manera, per això concloem que l'equació de l'enunciat es verifica per a un sol valor de x .

103 Demostra que la funció $f(x) = x^3 - 3x + 1$ només talla l'eix X en un punt en l'interval $[0, 1]$.

f és una funció contínua a $[0, 1]$ on

$$f(0) = 1 > 0 \text{ i } f(1) = -1 < 0.$$

Pel teorema de Bolzano, f té almenys una arrel real a l'interval $(0, 1)$.

$f'(x) = 3x^2 - 3$ és una funció la gràfica de la qual talla l'eix X als punts $x = -1$ i $x = 1$, la qual cosa vol dir que no canvia de signe a l'interval $(0, 1)$.

Com que $f'(x) < 0$ a $(0, 1)$, la funció f és sempre decreixent, per la qual cosa l'arrel que ens garantia el teorema de Bolzano en aquest interval és única.

INTERNET

104 Demostra que l'equació $x^3 + 6x^2 + 15x + 9 = 0$ té una única arrel real. Situa-la en un interval de longitud $\frac{1}{2}$ en el qual es trobi.

$$f(x) = x^3 + 6x^2 + 15x + 9$$

$f(x)$ és contínua i derivable a $\mathbb{R}$, a més,

$$f\left(\frac{-13}{4}\right) = 0 \text{ i } f\left(\frac{-11}{4}\right) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{-11}{4} - \left(\frac{-13}{4}\right) = \frac{1}{2} \rightarrow f(x) \text{ té}$$

almenys una arrel real a l'interval

$$\left(\frac{-13}{4}, \frac{-11}{4}\right).$$

$$f'(x) = 3x^2 + 12x + 15 > 0 \text{ a } \left(\frac{-13}{4}, \frac{-11}{4}\right)$$

Pel Teorema de Bolzano, $f(x)$ només

té una arrel real que està a l'interval

$$\left(\frac{-13}{4}, \frac{-11}{4}\right).$$

105 REpte. Calcula el valor de a , b i c perquè la funció $f(x)$ compleixi les hipòtesis del teorema de Rolle en l'interval $[-2, c]$. Determina en aquest cas el valor que cofirma la tesi del teorema.

$$f(x) = \begin{cases} 3x & \text{si } x \leq 1 \\ ax^2 + b(x-1) + 4 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 3x & \text{si } x \leq 1 \\ ax^2 + b(x-1) + 4 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 3 & \text{si } x < 1 \\ 2ax + b & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$f(x)$ compleix el teorema de Rolle a $[-2, c]$ si:

- $f(x)$ és contínua a $[-2, c]$ i derivable a $(-2, c)$
- $f(-2) = f(c)$

Sabem que $c > 1$ ja que

$\nexists x: x \neq -2 \text{ i } 3x = -6 \rightarrow$ No es pot complir el teorema de Rolle per a la funció i l'interval donats si $c \leq 1$.

$f(x)$ és contínua a $[-2, c]$ si $f(x)$ és contínua a $x = 1$ (a la resta, és contínua perquè és una funció polinòmica).

$$f(x) \text{ és contínua a } x = 1 \text{ si } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \rightarrow 3 = a + 4 \rightarrow a = -1$$

$f(x)$ derivable en $[-2, c]$ si $f'(-1)$ està definida a $x = 1$ (a la resta, és contínua perquè és una funció polinòmica).

$f(x)$ és derivable a $x = 1$ si

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) \rightarrow 3 = b - 2 \rightarrow b = 5$$

Finalment, $f(-2) = -6$ i

$$f(c) = -c^2 + 5c - 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow -c^2 + 5c + 5 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow c^2 - 5c - 5 = 0 \rightarrow c = \frac{5 \pm 3\sqrt{5}}{2}$$

Descartem $c = \frac{5 - 3\sqrt{5}}{2}$, ja que en aquest cas $c < 1$ i ja hem vist que això no és possible. És a dir:

$$f(x) = \begin{cases} 3x & \text{si } x \leq 1 \\ -x^2 + 5x - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases} \text{ compleix}$$

el teorema de Rolle a $\left(-2, \frac{5 + 3\sqrt{5}}{2}\right)$.

$$\text{A més, com que } f'(x) = \begin{cases} 3 & \text{si } x < 1 \\ -2x + 5 & \text{si } x > 1 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow f'(x) = 0 \rightarrow x = \frac{5}{2}$$

Per tant el valor de x que verifica el teorema de Rolle per a $f(x)$ a l'interval donat

$$\text{és } x = \frac{5}{2}.$$

106 Aplica el teorema del valor mitjà a la funció $f(x) = -x^2 + 2x - 8$

a l'interval $[-3, 3]$, i interpreta'l geomètricament.

$f(x)$ contínua a $[-3, 3]$ i derivable a $(-3, 3)$ perquè és polinòmica $\rightarrow f(x)$ compleix el teorema del valor mitjà $\rightarrow \exists c \in (-3, 3)$

$$\text{on } f'(c) = \frac{f(3) - f(-3)}{3 - (-3)}$$

$$\frac{f(3) - f(-3)}{3 - (-3)} = \frac{-11 - (-23)}{6} = \frac{12}{6} = 2$$

Busquem el valor c on $f'(c) = 2$:

$$f'(c) = -2c + 2 \rightarrow f'(c) = 2 \rightarrow c = 0$$

És a dir, $f(x)$ compleix el teorema del valor mitjà i el punt per al qual es verifica és $x = 0$.

Geomètricament: hi ha un punt a l'interior de l'interval la recta tangent del qual és paral·lela a la recta que uneix els punts $(-3, f(-3))$ i $(3, f(3))$.

107 Raona si és aplicable el teorema del valor

•••

mitjà a la funció $f(x) = \begin{cases} x \ln x & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ en l'interval $[0, e]$.

En cas afirmatiu, troba el valor al qual es refereix el teorema.

$$f(x) = \begin{cases} x \ln x & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Comprovem si $f(x)$ és contínua i derivable a $[0, e]$:

$$f(x) \text{ contínua a } [0, e] \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x), \text{ que és indeterminació de tipus } 0 \cdot \infty$$

Apliquem L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln x)'}{\left(\frac{1}{x}\right)'} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow f(x) \text{ és contínua a } x = 0.$$

$f(x)$ derivable a $(0, e) \rightarrow$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = f'(0) = 0$$

Per tant, es compleixen les hipòtesis del teorema del valor mitjà.

$$\begin{aligned} \exists c \in (0, e) \text{ on } f'(c) &= \frac{f(e) - f(0)}{e - 0} = \\ &= 1 \rightarrow f'(c) = \ln c + 1 = 1 \rightarrow c = 1 \end{aligned}$$

108

•••

Segui la funció $f(x) = \sqrt{|x - 7|}$. Se li pot aplicar el teorema del valor mitjà en l'interval $[8, 10]$? I en l'interval $[6, 8]$? Si la resposta és afirmativa, calcula el punt o els punts de la tesi del teorema.

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{7 - x} & \text{si } 6 < x < 7 \\ \sqrt{x - 7} & \text{si } 7 \leq x < 10 \end{cases}$$

En l'interval $[8, 10]$ es compleix el teorema del valor mitjà perquè la funció és contínua i derivable.

En aquest interval es compleix que

$$f(x) = \sqrt{x - 7}.$$

$$\frac{f(10) - f(8)}{10 - 8} = \frac{\sqrt{3} - 1}{2} \rightarrow \exists c \in [8, 10]$$

$$\text{on } f'(c) = \frac{\sqrt{3} - 1}{2}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x - 7}} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{c - 7}} = \sqrt{3} - 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow c = 7 + \frac{1}{3 - 2\sqrt{3} + 1} = 8 + \frac{\sqrt{3}}{2}$$

És a dir, el punt que verifica el T.V.M. per a

$$f(x) \text{ a } [8, 10] \text{ és } x = 8 + \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

El teorema del valor mitjà no es compleix per a l'interval $[6, 8]$ perquè $f(x)$ no és derivable en aquest interval.

En particular, la derivabilitat no es compleix a $x = 7$, perquè:

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{-1}{2\sqrt{7 - x}} & \text{si } 6 < x < 7 \\ \frac{1}{2\sqrt{x - 7}} & \text{si } 7 < x < 10 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow f'(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 7^-} \frac{-1}{2\sqrt{7 - x}} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 7^+} \frac{1}{2\sqrt{x - 7}} = +\infty \end{cases}$$

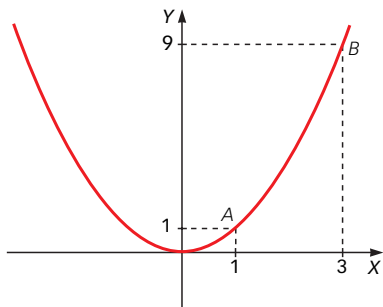
109

•••

En el segment comprès entre els punts

$A(1, 1)$ i $B(3, 9)$ de la paràbola

$y = x^2$, troba un punt en el qual la tangent sigui paral·lela a la corda AB .



$$f(x) = x^2 \rightarrow f'(x) = 2x$$

$$\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{2} = 4 \rightarrow \text{El punt } x$$

$$\text{on } f'(x) = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} \text{ és } x = 2.$$

- 110 Determina els valors dels paràmetres a i b per als quals es pot aplicar el teorema del valor mitjà en l'interval $[-1, 3]$ a la funció següent.

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 3x & \text{si } x \leq 2 \\ x^2 + bx - 4 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 3x & \text{si } x \leq 2 \\ x^2 + bx - 4 & \text{si } x > 2 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow f'(x) = \begin{cases} 2ax + 3 & \text{si } x < 2 \\ 2x + b & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

$f(x)$ contínua i derivable a $[-1, 3]$ si és contínua i derivable a $x = 2$.

$f(x)$ contínua a $x = 2$ si $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \rightarrow$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 4a + 6 \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2b \rightarrow$$

$$\rightarrow 4a - 2b + 6 = 0$$

$f(x)$ derivable a $x = 2$ si $\lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f'(x) \rightarrow$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x) = 4a + 3 \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f'(x) = b + 4 \rightarrow$$

$$4a - b - 1 = 0$$

Per tant, a i b vindran donats pel sistema següent:

$$\begin{cases} 4a - 2b + 6 = 0 \\ 4a - b - 1 = 0 \end{cases} \rightarrow a = 2, b = 7$$

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 3x & \text{si } x \leq 2 \\ x^2 + 7x - 4 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 4x + 3 & \text{si } x < 2 \\ 2x + 7 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

$$\frac{f(3) - f(-1)}{3 - (-1)} = \frac{9 + 21 - 4 - (18 + 9)}{4} = -\frac{1}{4}$$

Obtenim el punt que verifica el teorema del valor mitjà:

$$f'(c) = -\frac{1}{4} \rightarrow c = -\frac{13}{16}$$

- 111 Troba els valors de a i b per als quals es pot aplicar el teorema del valor mitjà en l'interval $[3, 5]$.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - ax + 6b & \text{si } x < 4 \\ \frac{2x}{x-3} & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - ax + 6b & \text{si } x < 4 \\ \frac{2x}{x-3} & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

$f(x)$ contínua a $R - \{4\}$, perquè és polinòmica a $[-\infty, 4)$ i quocient de polinomis (sense que s'anul·li el denominador) a $[4, +\infty)$.

Imposem la condició de continuïtat

a $x = 4$:

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{2x}{x-3} = 8 \quad \lim_{x \rightarrow 4^-} (x^2 - ax + 6b) =$$

$$= 16 - 4a + 6b \rightarrow 2a - 3b = 4$$

$f(x)$ derivable a cada branca per ser composició de funcions derivables.

Imposem la condició de continuïtat

a $x = 4$:

$$f'(x) = \begin{cases} 2x - a & \text{si } x < 4 \\ \frac{-6}{(x-3)^2} & \text{si } x > 4 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow 2 \cdot 4 - a = \frac{-6}{(4-3)^2} \rightarrow 8 - a = -6$$

Perquè f sigui contínua a $[3, 5]$ i derivable a $(3, 5)$ cal:

$$\begin{cases} 2a - 3b = 4 \\ 8 - a = -6 \end{cases} \rightarrow a = 14, b = 8$$

Com que la funció és contínua i derivable a l'interval (ho hem imposat), sabem que es pot aplicar el teorema.

- 112 Calcula els possibles valors de a i b per als quals es pot aplicar el teorema del valor mitjà a $[-2, 2]$.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{ax}{\sqrt{x+2}} & \text{si } x \geq -1 \\ (x+b)^2 & \text{si } x < -1 \end{cases}$$

Per a aquests valors, troba el punt en què es confirma la tesi.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{ax}{\sqrt{x+2}} & \text{si } x \geq -1 \\ (x+b)^2 & \text{si } x < -1 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow f'(x) = \begin{cases} \frac{a(x+4)}{2(x+2)^{3/2}} & \text{si } x > -1 \\ 2(x+b) & \text{si } x < -1 \end{cases}$$

La funció és contínua a $[-2, 2]$ i derivable a $(-2, 2)$ si és contínua i derivable en $x = -1$:

És contínua a $x = -1$ si

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x): \\ \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) &= -a \text{ i } \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = (b-1)^2 \rightarrow \\ &\rightarrow b^2 - 2b + 1 = -a \end{aligned}$$

És derivable a $x = -1$ si

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1^-} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^+} f'(x): \\ \lim_{x \rightarrow -1^-} f'(x) &= \frac{3a}{2} \text{ i } \lim_{x \rightarrow -1^+} f'(x) = 2b - 2 \rightarrow \\ &\rightarrow 3a = 4b - 4 \end{aligned}$$

Per tant, els paràmetres estaran determinats pel següent sistema d'equacions:

$$\begin{cases} b^2 - 2b + 1 = -a \\ 3a = 4b - 4 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} b^2 - 2b + 1 + a = 0 \\ 3a - 4b + 4 = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} a_1 = 0, b_1 = 1 \\ a_2 = -\frac{16}{9}, b_2 = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

Si $a_1 = 0, b_1 = 1 \rightarrow$

$$\rightarrow f'(c) = \frac{f(2) - f(-2)}{2 - (-2)} = -\frac{1}{4} \rightarrow$$

$$\rightarrow 2(c+1) = -\frac{1}{4} \rightarrow c = -\frac{9}{8}$$

$$\text{Si } a_2 = -\frac{16}{9}, b_2 = -\frac{1}{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow f'(c) = \frac{f(2) - f(-2)}{2 - (-2)} = -\frac{41}{36} \rightarrow$$

$$\rightarrow 2\left(c - \frac{1}{3}\right) = -\frac{41}{36} \rightarrow c = -\frac{17}{72}$$

113

●●● Determina els valors dels paràmetres a i b per als quals es pot aplicar a $f(x)$ el teorema del valor mitjà de Lagrange a l'interval $\left[-1, \frac{\pi}{2}\right]$.

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 1 & \text{si } x < 0 \\ a^2 - \sin x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Determina el punt en què es confirma la tesi.

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 1 & \text{si } x < 0 \\ a^2 - \sin x & \text{si } x \geq 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow f'(x) = \begin{cases} 2ax + b & \text{si } x < 0 \\ -\cos x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$f(x)$ contínua i derivable a l'interval donat, llevat potser a $x = 0$:

$$f(x) \text{ contínua a } x = 0 \text{ si } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \rightarrow$$

$$\rightarrow a^2 = 1 \rightarrow a = \pm 1$$

$f(x)$ derivable a $x = 0$ si

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) \rightarrow b = -1$$

● Cas 1: $a = 1, b = -1$

$$f'(c) = \frac{f\left(\frac{\pi}{2}\right) - f(-1)}{\frac{\pi}{2} + 1} =$$

$$= \frac{1 - \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - (1 - 1 + 1)}{\frac{\pi}{2} + 1} =$$

$$= -\frac{3}{\frac{\pi}{2} + 1} = -\frac{6}{\pi + 2}$$

$$\text{Si } c \geq 0 \rightarrow f'(c) = -\cos c \rightarrow$$

$$\rightarrow \cos c = \frac{6}{\pi + 2} \rightarrow$$

$$\rightarrow c = \arccos\left(\frac{6}{\pi + 2}\right) \rightarrow \text{Impossible.}$$

No existeix c .

$$\text{Si } c < 0 \rightarrow f'(c) = 2c - 1 = -\frac{6}{\pi + 2} \rightarrow$$

$$\rightarrow c = \frac{\pi - 4}{2(\pi - 2)} < 0$$

$$\text{Així doncs, } c = \frac{\pi - 4}{2(\pi - 2)} \text{ verifica el}$$

teorema del valor mitjà generalitzat per a

$$f(x) \text{ a } \left[-1, \frac{\pi}{2}\right].$$

● Cas 2: $a = -1, b = -1$

$$f'(c) = \frac{f\left(\frac{\pi}{2}\right) - f(-1)}{\frac{\pi}{2} - (-1)} =$$

$$= \frac{1 - \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - (-(-1)^2 + 1 + 1)}{\frac{\pi}{2} + 1} =$$

$$= -\frac{1}{\frac{\pi}{2} + 1} = -\frac{2}{\pi + 2}$$

Si $c \geq 0 \rightarrow f'(c) = -\cos c \rightarrow$

$$\rightarrow \cos c = \frac{2}{\pi + 2} \rightarrow$$

$$\rightarrow c = \arccos\left(\frac{2}{\pi + 2}\right) = 1,17$$

Si $c < 0 \rightarrow$

$$\rightarrow f'(c) = -2c - 1 = -\frac{2}{\pi + 2} \rightarrow$$

$$\rightarrow c = \frac{-\pi}{2(\pi + 2)} < 0$$

Així doncs, $c = \frac{-\pi}{2(\pi + 2)}$ i $c = 1,17$

verifiquen el teorema del valor mitjà

generalitzat per a $f(x)$ a $\left[-1, \frac{\pi}{2}\right]$.

- 114** Determina els valors dels paràmetres a i b per als quals es pot aplicar el teorema de Lagrange a l'interval

$$\left[-2, \frac{\pi}{2}\right].$$

$$f(x) = \begin{cases} e^{ax} & \text{si } x \leq 0 \\ a + b \cdot \sin x & \text{si } 0 < x \end{cases}$$

Per a aquests valors, determina el punt en el qual es verifica la tesi.

$f(x)$ contínua i derivable a $\left[-2, \frac{\pi}{2}\right]$ si és

contínua i derivable a $x = 0$.

$$f(x) \text{ contínua a } x = 0 \text{ si } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \rightarrow$$

$$\rightarrow a = 1$$

$$f(x) \text{ derivable a } x = 0 \text{ si } \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$$

$$\rightarrow a = b \rightarrow b = 1$$

$$f(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x \leq 0 \\ 1 + \sin x & \text{si } x > 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow f'(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x < 0 \\ \cos x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) - f(-2) = \frac{1 + \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - e^{-2}}{\frac{\pi}{2} + 2} =$$

$$= \frac{2 - e^{-2}}{\frac{\pi}{2} + 2} = \frac{4 - 2e^{-2}}{\pi + 4}$$

Busquem el punt c on

$$f'(c) = \frac{4 - 2e^{-2}}{\pi + 4};$$

$$\text{Si } -2 < c \leq 0 \rightarrow f'(c) = e^c = \frac{4 - 2e^{-2}}{\pi + 4}$$

$$\rightarrow c = \ln\left(\frac{4 - 2e^{-2}}{\pi + 4}\right)$$

A més, $\left|\frac{4 - 2e^{-2}}{\pi + 4}\right| < 1$; per tant

$$c = \ln\left(\frac{4 - 2e^{-2}}{\pi + 4}\right) < 0, \text{ tal i com es}$$

preveia.

És a dir, $c = \ln\left(\frac{4 - 2e^{-2}}{\pi + 4}\right)$ verifica

el teorema del valor mitjà per a $f(x)$

$$\text{a } \left[-2, \frac{\pi}{2}\right].$$

$$\text{Si } 0 < c < \frac{\pi}{2} \rightarrow f'(c) = \cos c \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{4 - 2e^{-2}}{\pi + 4} = \cos c \rightarrow$$

$$\rightarrow c = \arccos\left(\frac{4 - 2e^{-2}}{\pi + 4}\right)$$

És a dir, $c = \arccos\left(\frac{4 - 2e^{-2}}{\pi + 4}\right)$ verifica el

teorema del valor mitjà per a $f(x)$ $\left[-2, \frac{\pi}{2}\right]$.

4. Aplica la regla de L'Hôpital per resoldre indeterminacions en límits

- 115** Calcula els límits següents.

a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x^2 - 3x - 4}$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 - x + 1}{3x^2 - 6x + 3}$

c) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x + 2}{x^2 + 2x + 1}$

d) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{4 - x^2}{\sqrt{x} + 2}$



$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x} - \sqrt{4-x}}{4x}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{1 - \sqrt{3x-2}}$$

$$a) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x^2 - 3x - 4} =$$

$$= \frac{(-1)^3 + 1}{(-1)^2 - 3(-1) - 4} = \frac{0}{0} \rightarrow$$

→ Apliquem L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x^2 - 3x - 4} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x^3 + 1)'}{(x^2 - 3x - 4)'} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2}{2x - 3} = -\frac{3}{5}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 - x + 1}{3x^2 - 6x + 3} =$$

$$= \frac{1 - 1 - 1 + 1}{3 - 6 + 3} = \frac{0}{0} \rightarrow \text{Apliquem}$$

L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 - x + 1}{3x^2 - 6x + 3} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 2x - 1}{6x - 6} = \frac{0}{0} \rightarrow \text{Apliquem}$$

L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 2x - 1}{6x - 6} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x - 2}{6} = \frac{2}{3}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x + 2}{x^2 + 2x + 1} = \frac{-2 + 2}{1 - 2 + 1} = \frac{0}{0} \rightarrow$$

→ Apliquem L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x + 2}{x^2 + 2x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2}{2x + 2} = \frac{2}{0}.$$

No hi ha el límit.

$$d) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{4 - x^2}{\sqrt{x+2}} = \frac{4 - 4}{\sqrt{2-2}} = \frac{0}{0} \rightarrow$$

→ Apliquem L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{4 - x^2}{\sqrt{x+2}} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{-2x}{\frac{1}{2\sqrt{x+2}}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -2} -4x\sqrt{x+2} = 0$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x} - \sqrt{4-x}}{4x} = \frac{0}{0} \rightarrow$$

→ Apliquem L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x} - \sqrt{4-x}}{4x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2\sqrt{4+x}} + \frac{1}{2\sqrt{4-x}}}{4} = \frac{1}{8}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{1 - \sqrt{3x-2}} = \frac{0}{0} \rightarrow \text{Apliquem}$$

$$\text{L'Hôpital.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{1 - \sqrt{3x-2}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{2\sqrt{x+3}}}{-\frac{3}{2\sqrt{3x-2}}} =$$

$$= \frac{\frac{1}{4}}{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{6}$$

116 Troba el resultat d'aquests límits.

•••

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 - \cos x} \quad d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x}{x^2 - 3x}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \cdot \sin x} \quad e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2(2x)}{3x^2}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 - \left(\frac{1}{3}\right)x^3}{x - \operatorname{tg} x} \quad f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - 2 \sin x}{\operatorname{tg} x - 2 \sin x}$$

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 - \cos x} = \frac{0}{0} \rightarrow \text{Apliquem}$$

L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{1}{0}.$$

No hi ha el límit.

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \cdot \sin x} = \frac{0}{0} \rightarrow \text{Apliquem}$$

L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \cdot \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cdot \cos x} = \frac{0}{0} \rightarrow$$

→ Apliquem L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cdot \cos x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\cos x + (\cos x - x \cdot \sin x)} = \frac{0}{2} = 0$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 - \left(\frac{1}{3}\right)x^3}{x - \operatorname{tg} x} = \frac{0}{0} \rightarrow \text{Apliquem}$$

L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^3 - x^2}{1 - (1 + \operatorname{tg}^2 x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^3 - x^2}{-\operatorname{tg}^2 x} = \frac{0}{0} \rightarrow$$

→ Apliquem L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{12x^2 - 2x}{-2 \operatorname{tg} x \cdot (1 + \operatorname{tg}^2 x)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{12x^2 - 2x}{-2 \operatorname{tg} x \cdot (1 + \operatorname{tg}^2 x)} = \frac{0}{0} \rightarrow$$

→ Apliquem L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{24x - 2}{-2 - 2 \operatorname{tg}^2 x - 6 \operatorname{tg}^2 x - 6 \operatorname{tg}^3 x} =$$

$$= \frac{-2}{-2} = 1$$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x}{x^2 - 3x} = \frac{0}{0} \rightarrow$ Apliquem L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x}{x^2 - 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos x}{2x - 3} = -\frac{2}{3}$$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2(2x)}{3x^2} = \frac{0}{0} \rightarrow$ Apliquem

L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2(2x)}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin(4x)}{6x} = \frac{0}{0} \rightarrow$$

→ Apliquem L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin(4x)}{6x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8 \cos(4x)}{6} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - 2 \sin x}{\operatorname{tg} x - 2 \sin x} = \frac{0}{0} \rightarrow$ Apliquem

L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 2 \cos x}{\sec^2 x - 2 \cos x} = \frac{-1}{-1} = 1$$

117 Resol.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x + x^3)}{x}$ c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos(8x))}{\ln(\cos(4x))}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos(3x))}{x^2}$ d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt[4]{x^3}}$

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x + x^3)}{x} = \frac{0}{0} \rightarrow$ Apliquem

L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x + x^3)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 + e^x}{x^3 + e^x} = 1$$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos 3x)}{x^2} = \frac{0}{0} \rightarrow$ Apliquem

L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos 3x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-3 \operatorname{tg}(3x)}{2x} = \frac{0}{0} \rightarrow$$

→ Apliquem L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-3 \operatorname{tg}(3x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-9 \sec^2(3x)}{2} = -\frac{9}{2}$$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos 8x)}{\ln(\cos 4x)} = \frac{0}{0} \rightarrow$ Apliquem L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-8 \operatorname{tg}(8x)}{-4 \operatorname{tg}(4x)} = \frac{0}{0} \rightarrow$$

Apliquem

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-8 \operatorname{tg}(8x)}{-4 \operatorname{tg}(4x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-64 \cdot \sec^2(8x)}{-16 \cdot \sec^2(4x)} =$$

$$= \frac{64}{16} = 4$$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt[4]{x^3}} = \frac{0}{0} \rightarrow$ Apliquem

L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt[4]{x^3}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x}}{\frac{3}{4\sqrt[4]{x}}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4\sqrt[4]{x}}{3(1+x)} = 0$$

118 Calcula el valor d'aquests límits.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{1 - \cos x}$ c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x-e^x}{\sin^2 x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{x}$ d) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2^x - x^2}{9 - 3^x}$

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{1 - \cos x} = \frac{0}{0} \rightarrow$ Apliquem

L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x \cdot e^{\sin x}}{1 + \sin x} = 0$$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{x} = \frac{0}{0} \rightarrow$ Apliquem

L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x \ln a - b^x \ln b}{1} =$$

$$= \ln a - \ln b$$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x-e^x}{\sin^2 x} = \frac{0}{0} \rightarrow$ Apliquem

L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x-e^x}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-e^x}{\sin 2x} = \frac{0}{0} \rightarrow$$

→ Apliquem L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-e^x}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-e^x}{2 \cdot \cos 2x} = -\frac{1}{2}$$

d) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2^x - x^2}{9 - 3^x} = \frac{0}{0} \rightarrow$

→ Apliquem L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2^x - x^2}{9 - 3^x} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2^x \ln 2 - 2x}{-3^x \ln 3} =$$

$$= \frac{-4 \cdot (\ln 2 - 1)}{9 \ln 3}$$

119 Resol els límits següents.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x+2}{x^2+x+2} \right)^{\frac{1}{x^2}}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - x)^{\frac{1}{x}}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2+2}{2-2\sin x} \right)^{\frac{2}{x}}$

d) $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}}$

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x+2}{x^2+x+2} \right)^{\frac{1}{x^2}} \rightarrow 1^\infty$

$$\ln \left(\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x+2}{x^2+x+2} \right)^{\frac{1}{x^2}} \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(\frac{x+2}{x^2+x+2} \right)}{x^2} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(\frac{x+2}{x^2+x+2} \right)}{x^2} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}}$$

$$\frac{-x^2 - 4x}{(x^2+x+2)^2}$$

$$\frac{x+2}{(x^2+x+2)^2}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+x+2}{2x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x-4}{2(x^2+x+2)(x+2)} = -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x+2}{x^2+x+2} \right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{-\frac{1}{2}}$$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - x)^{\frac{1}{x}} \rightarrow 1^\infty$

$$\ln \left(\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - x)^{\frac{1}{x}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x - x)}{x} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x - x)}{x} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{e^x - x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - x)^{\frac{1}{x}} = e^0 = 1$$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2+2}{2-2\sin x} \right)^{\frac{2}{x}} \rightarrow 1^\infty$

$$\ln \left(\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2+2}{2-2\sin x} \right)^{\frac{2}{x}} \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \ln \left(\frac{x^2+2}{2-2\sin x} \right)}{x} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \ln \left(\frac{x^2+2}{2-2\sin x} \right)}{x} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}} \lim_{x \rightarrow 0} 2 \cdot$$

$$\cdot \frac{4x(1-\sin x) + (x^2+2) \cdot (2\cos x)}{4(1-\sin x)^2} = 2$$

$$\cdot \frac{x^2+2}{2(1-\sin x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2+2}{2-2\sin x} \right)^{\frac{2}{x}} = e^2$$

d) $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}} \rightarrow 1^\infty$

$$\ln \left(\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{1-x} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{1-x} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{-1} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \left(-\frac{1}{x} \right) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}} = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

120 Calcula aquests límits.

•••

a) $\lim_{x \rightarrow 0} x^x$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} x^{\lg x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} (3x)^{2\sin x}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} (\cotg x)^{\sin x}$

a) $\lim_{x \rightarrow 0} x^x \rightarrow 0^0$

$$\ln \left(\lim_{x \rightarrow 0} x^x \right) = \lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \rightarrow \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^x = e^0 = 1$$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} (3x)^{2\sin x} \rightarrow 0^0$

$$\ln \left(\lim_{x \rightarrow 0} (3x)^{2\sin x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} 2\sin x \ln(3x) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(3x)}{\frac{1}{2\sin x}} \rightarrow \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(3x)}{\frac{1}{2\sin x}} \xrightarrow{\text{L'Hôp.}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-\cos x}{2\sin^2 x}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin^2 x}{-x \cos x} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin^2 x}{-x \cos x} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4\sin x \cos x}{-\cos x + x \sin x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (3x)^{2\sin x} = e^0 = 1$$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} x^{\lg x} \rightarrow 0^0$

$$\ln(\lim_{x \rightarrow 0} x^{\lg x}) = \lim_{x \rightarrow 0} \lg x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{\lg x}} \rightarrow \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{\lg x}} \xrightarrow{\text{L'Hôp.}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-1}{\lg^2 x}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lg^2 x}{-x(1 + \lg^2 x)} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lg^2 x}{-x(1 + \lg^2 x)} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2(1 + \lg^2 x) \lg x}{(1 + \lg^2 x) + x(2\lg^2 x)(1 + \lg^2 x)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2\lg x}{1 + x(2\lg^2 x)} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^{\lg x} = e^0 = 1$$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} (\cotg x)^{\sin x} \rightarrow 0^0$

$$\ln(\lim_{x \rightarrow 0} (\cotg x)^{\sin x}) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \sin x \ln(\cotg x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cotg x)}{\frac{1}{\sin x}} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cotg x)}{\frac{1}{\sin x}} \xrightarrow{\text{L'Hôp.}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-(1 + \cotg^2 x)}{\cotg x}}{\frac{-\cos x}{\sin^2 x}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \cotg^2 x) \sin^2 x}{\cos x \cotg x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\cos^2 x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cotg x)^{\sin x} = e^0 = 1$$

121 Calcula el valor dels límits següents.

•••

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2}{\ln(1+x)} - \frac{2}{x} \right]$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{3}{x} - \frac{3}{\sin x} \right]$

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2}{\ln(1+x)} - \frac{2}{x} \right] =$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2x - 2\ln(1+x)}{x \cdot \ln(1+x)} \right] = \frac{0}{0} \rightarrow$$

→ Apliquem L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2x - 2\ln(1+x)}{x \cdot \ln(1+x)} \right] \xrightarrow{\text{L'Hôpital}}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - \frac{2}{1+x}}{\ln(1+x) + \frac{x}{1+x}} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - \frac{2}{1+x}}{\ln(1+x) + \frac{x}{1+x}} \xrightarrow{\text{L'Hôp.}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{2+x} = 1$$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{3}{x} - \frac{3}{\sin x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{3\sin x - 3x}{x \cdot \sin x} \right] =$

$$= \frac{0}{0} \rightarrow \text{Apliquem L'Hôpital.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{3\sin x - 3x}{x \cdot \sin x} \right] \xrightarrow{\text{L'Hôpital}}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{3\cos x - 3}{\sin x + x \cdot \cos x} \right] = \frac{0}{0} \rightarrow$$

→ Apliquem L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{3 \cdot \cos x - 3}{\sin x + x \cdot \cos x} \right] =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{-3\sin x}{2\cos x - x \cdot \sin x} \right] = 0$$

122 Resol.

•••

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x \cdot e^{\frac{2}{x}})$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^{\sqrt[n]{e}} - 1)$

c) $\lim_{x \rightarrow 1} \left((x^2 - 1) \cdot \tg\left(\frac{\pi x}{2}\right) \right)$

$$d) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \cdot \operatorname{arctg}\left(\frac{2}{x}\right) \right)$$

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot e^{\frac{2}{x}} = \infty \cdot e^0 = +\infty$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x} - 1) \rightarrow 0 \cdot \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} - 1}{\frac{1}{x}} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} - 1}{\frac{1}{x}} \xrightarrow{\text{L'Hôp.}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\sqrt{x}}{x^2}}{\frac{1}{x^2}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = e^0 = 1$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1) \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{\pi x}{2}\right) \rightarrow 0 \cdot \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi x}{2}\right)}{\frac{1}{x^2 - 1}} \rightarrow \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi x}{2}\right)}{\frac{1}{x^2 - 1}} \xrightarrow{\text{L'Hôp.}} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{\pi}{2\cos^2\left(\frac{\pi x}{2}\right)}}{\frac{-2x}{(x^2 - 1)^2}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\pi(x^2 - 1)^2}{4x \cos^2\left(\frac{\pi x}{2}\right)} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\pi(x^2 - 1)^2}{4x \cos^2\left(\frac{\pi x}{2}\right)} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2x\pi(x^2 - 1)}{2\cos^2\left(\frac{\pi x}{2}\right) - \pi x \sin(\pi x)} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2x\pi(x^2 - 1)}{2\cos^2\left(\frac{\pi x}{2}\right) - \pi x \sin(\pi x)} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2\pi(3x^2 - 1)}{-\pi \sin \pi x - \pi \sin \pi x - \pi^2 x \cos \pi x} =$$

$$= \frac{-4\pi}{\pi^2} = -\frac{4}{\pi}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \operatorname{arctg}\left(\frac{2}{x}\right) \rightarrow 0 \cdot \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{arctg}\left(\frac{2}{x}\right)}{\frac{1}{x}} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{arctg}\left(\frac{2}{x}\right)}{\frac{1}{x}} \xrightarrow{\text{L'Hôp.}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{-\frac{2}{x^2}}{1 + \frac{4}{x^2}}}{-\frac{1}{x^2}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{x^2 + 4} = 2$$

123 Troba el valor d'aquests límits.

•••

$$a) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\left(x - \frac{\pi}{2} \right) \cdot \operatorname{tg} x \right)$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} (\arcsin x \cdot \cotg x)$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} ((\operatorname{tg} x - 1) \cdot \sec x)$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 2} \left((2 - x) \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{\pi x}{4}\right) \right)$$

$$a) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(x - \frac{\pi}{2} \right) \cdot \operatorname{tg} x \rightarrow 0 \cdot \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{x - \frac{\pi}{2}}{\frac{1}{\operatorname{tg} x}} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{x - \frac{\pi}{2}}{\frac{1}{\operatorname{tg} x}} \xrightarrow{\text{L'Hôp.}} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1}{\frac{1}{\sin^2 x}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin^2 x = -1$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} (\arcsin x \cdot \cotg x) \rightarrow 0 \cdot \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\arcsin x \cdot \cotg x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{\frac{1}{\cotg x}} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{\operatorname{tg} x} \xrightarrow{\text{L'Hôp.}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}{\frac{1}{\cos^2 x}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x}{\sqrt{1-x^2}} = 1$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\operatorname{tg} x - 1) \cdot \sec x = (1 - 1) \cdot \sqrt{2} = 0$$

d) $\lim_{x \rightarrow 2} (2 - x) \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{\pi x}{4}\right) \rightarrow 0 \cdot \infty$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi x}{4}\right)}{\frac{1}{2-x}} \rightarrow \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi x}{4}\right)}{\frac{1}{2-x}} \xrightarrow{\text{L'Hôp.}} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\frac{\pi}{4 \cos^2\left(\frac{\pi x}{4}\right)}}{\frac{1}{(2-x)^2}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\pi(2-x)^2}{4 \cos^2\left(\frac{\pi x}{4}\right)} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\pi(2-x)^2}{4 \cos^2\left(\frac{\pi x}{4}\right)} \xrightarrow{\text{L'Hôp.}} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4-2x}{\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4-2x}{\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)} \xrightarrow{\text{L'Hôp.}} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-2}{\frac{\pi}{2} \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-4}{\pi \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)} = \frac{4}{\pi}$$

124 ●●● Calcula els límits d'aquestes funcions quan x tendeix

a) $+\infty$.

a) $f(x) = (\ln x)^{e^{-x}}$

b) $g(x) = \left(1 + \operatorname{tg} \frac{1}{x}\right)^x$

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x)^{e^{-x}} \rightarrow \infty^0$

$$\ln\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x)^{e^{-x}}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\ln x)}{e^x} \rightarrow \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\ln x)}{e^x} \xrightarrow{\text{L'Hôp.}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x \ln x}}{e^x} =$$

$$= \frac{1}{e^x x \ln x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x)^{e^{-x}} = e^0 = 1$$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \operatorname{tg} \frac{1}{x}\right)^x \rightarrow 1^\infty$

$$\ln\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \operatorname{tg} \frac{1}{x}\right)^x\right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln\left(1 + \operatorname{tg} \frac{1}{x}\right) \rightarrow \infty \cdot 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(1 + \operatorname{tg} \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(1 + \operatorname{tg} \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{1}{x}}{-x^2 \left(1 + \operatorname{tg} \frac{1}{x}\right)}}{-\frac{1}{x^2}} =$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{1}{x}}{-x^2 \left(1 + \operatorname{tg} \frac{1}{x}\right)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{1}{x}}{1 + \operatorname{tg} \frac{1}{x}} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \operatorname{tg} \frac{1}{x}\right)^x = e^1 = e$$

125 ●●● Calcula el valor dels límits.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin[\operatorname{tg}(\sin x)]}{\sin(\operatorname{tg} x)}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \sin x}{x \cdot \sin x}$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[2x \cdot \left(\operatorname{arctg} e^x - \frac{\pi}{2}\right)\right]$

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin[\operatorname{tg}(\sin x)]}{\sin(\operatorname{tg} x)} \rightarrow \frac{0}{0}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin[\operatorname{tg}(\sin x)]}{\sin(\operatorname{tg} x)} \xrightarrow{\text{L'Hôp.}}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[1 + \operatorname{tg}^2(\sin x)] \cos[\operatorname{tg}(\sin x)] \cos x}{\cos(\operatorname{tg} x) (1 + \operatorname{tg}^2 x)} =$$

$$= 1$$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \sin x}{x \cdot \sin x} \rightarrow \frac{0}{0}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \sin x}{x \cdot \sin x} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}}$$



$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - \cos x}{\sin x + x \cos x} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - \cos x}{\sin x + x \cos x} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-1}{(1+x)^2} + \sin x}{2 \cos x - x \sin x} = -\frac{1}{2}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[2x \cdot \left(\arctg e^x - \frac{\pi}{2} \right) \right] \rightarrow \infty \cdot 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[2x \cdot \left(\arctg e^x - \frac{\pi}{2} \right) \right] =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctg e^x - \frac{\pi}{2}}{\frac{1}{2x}} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctg e^x - \frac{\pi}{2}}{\frac{1}{2x}} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{e^x}{1+e^{2x}}}{-\frac{1}{2x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x^2 e^x}{1+e^{2x}} \rightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x^2 e^x}{1+e^{2x}} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-(4x + 2x^2)e^x}{2e^{2x}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-(4x + 2x^2)}{2e^x} \rightarrow \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-(4x + 2x^2)}{2e^x} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-(4 + 4x)}{2e^x} \rightarrow \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-(4 + 4x)}{2e^x} \xrightarrow{\text{L'Hôp.}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-4}{2e^x} = 0$$

126 Troba el valor de m sabent que aquests límits són finits i determina'n el valor.

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} + mx}{x - \sin x}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + m \cdot \sin x - e^x}{(\arctg x)^2}$$

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} + mx}{x - \sin x} = \frac{0}{0} \rightarrow \text{Aplicuem L'Hôpital.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} + mx}{x - \sin x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} + m}{1 - \cos x} = \frac{2+m}{0}$$

Prenent $m = -2$, el límit serà del tipus $\frac{0}{0}$ i podrem continuar aplicant

L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x} = \frac{0}{0}$$

$\rightarrow$ Aplicuem L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{\cos x} = 2$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + m \cdot \sin x - e^x}{(\arctg x)^2} = \frac{0}{0} \rightarrow$$

$\rightarrow$ Aplicuem L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + m \cdot \sin x - e^x}{(\arctg x)^2} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(m \cdot \cos x - e^x)(x^2 + 1)}{2 \arctg x} \rightarrow \frac{m-1}{0}$$

Prenent $m = 1$, el límit serà del tipus $\frac{0}{0}$

i podrem continuar aplicant

L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x - e^x) \cdot (x^2 + 1)}{2 \arctg x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{(1+x^2) \cdot (2x(\cos x - e^x))}{2} - \frac{(1+x^2) \cdot (\sin x + e^x)}{2} \right) = -\frac{1}{2}$$

127 Donat el límit següent:

•••

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - 2 \cos x + \mu \cdot x \ln(1+x)}{x^3}$$

calcula el valor del paràmetre μ que fa que sigui finit i, per a aquest valor, resol el límit.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - 2 \cos x + \mu \cdot x \ln(1+x)}{x^3} = \frac{0}{0} \rightarrow$$

$\rightarrow$ Aplicuem L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - 2 \cos x + \mu \cdot x \ln(1+x)}{x^3} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x + \mu \cdot \ln(1+x) + \frac{\mu x}{1+x}}{3x^2} = \frac{0}{0}$$

→ Apliquem L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x + \mu \cdot \ln(1+x) + \frac{\mu x}{1+x}}{3x^2} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos x + \mu \frac{2+x}{(1+x)^2}}{6x} \rightarrow \frac{2+2\mu}{0}$$

Podrem continuar aplicant L'Hôpital si

$\mu = -1$ (altrament el límit no serà finit):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos x - \frac{2+x}{(1+x)^2}}{6x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin x + \frac{x+3}{(1+x)^3}}{6} = \frac{1}{2}$$

- 128 REpte.** Calcula el valor dels paràmetres a i b .

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^2 + bx + 1 - \cos x}{\sin(x^2)} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^2 + bx + 1 - \cos x}{\sin x^2} = \frac{0}{0} \rightarrow$$

→ Apliquem L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^2 + bx + 1 - \cos x}{\sin x^2} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2ax + b + \sin x}{2x \cdot \cos x^2} \rightarrow \frac{b}{0}$$

L'únic valor que permet continuar aplicant L'Hôpital és $b = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2ax + \sin x}{2x \cdot \cos x^2} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2a + \cos x}{2 \cdot \cos x^2 - 4x^2 \cdot \sin x^2} = \frac{2a+1}{2}$$

Perquè es compleixi la condició enunciada

$$\text{necessitem que } 1 = \frac{2a+1}{2} \rightarrow a = \frac{1}{2}.$$

Problemes amb aplicacions de les derivades

- 129** La caldera per a la calefacció d'un institut funciona des de les 9 h fins a les 14 h. A les 12 h s'obté el consum mínim, que és

de 15 litres de combustible. Admetent que el consum de combustible d'aquesta caldera ve donat, en funció de l'hora del dia, a través de l'expressió

$C(t) = (t-a)^2 + b$, amb $9 \leq t \leq 14$, determina els valors de a i b .

$$C(t) = (t-a)^2 + b, 9 \leq t \leq 14$$

$$C'(t) = 2(t-a)$$

$C(t)$ té un mínim a $t = 12 \rightarrow$

$$\rightarrow 2(12-a) = 0$$

$$C(12) = 15 \rightarrow (12-a)^2 + b = 15$$

Resolent el sistema d'equacions següent, obtenim els paràmetres:

$$\begin{cases} -2a + 24 = 0 \\ (12-a)^2 + b = 15 \end{cases} \rightarrow a = 12, b = 15$$

- 130 MATEMÀTIQUES I... BIOLOGIA.** Els bacteris es reproduïen mitjançant un procés anomenat *divisió binària*. Durant aquest procés el bacteri creix fins a aconseguir una determinada grandària i després es divideix en dues cèl·lules idèntiques. Aquest procés és continu i pot tenir lloc diverses vegades en un període de temps depenent de les condicions ambientals. El nombre de bacteris cada hora en un llac urbà segueix la funció:

$$B(t) = 5000 + \frac{(t-10)e^{\frac{t-10}{2}}}{2,93}$$



Els bactericides s'afegeixen a l'aigua entre les 0 h i les 11 h, en el moment en què la població de bacteris és mínima. Calcula el moment ideal per subministrar els agents antibacterians a l'aigua del llac.

$$B'(t) = \frac{e^{\frac{t-10}{2}} \left(1 + \frac{t-10}{2} \right)}{2,93} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(1 + \frac{t-10}{2} \right) = 0 \rightarrow t = 8$$

$$B''(t) = \frac{\frac{1}{2}e^{\frac{t-10}{2}} \left(2 + \frac{t-10}{2} \right)}{2,93} \rightarrow$$

→ $B''(8) > 0 \rightarrow$ És un mínim.

El moment ideal és a les 8 h.



131

MATEMÀTICS I... FÍSICA.

•••

moviment d'una partícula en relació amb el temps es pot descriure utilitzant els conceptes de la cinemàtica, que s'encarrega de l'estudi del moviment dels cossos sense tenir en compte les causes que el produeixen.

El moviment d'una partícula en funció del temps, en minuts, ve donat per l'expressió

$$f(x) = \frac{x-7}{2}(2x^2 - 13x + 19).$$

- a) Calcula el moment en què la velocitat és mínima.
- b) Calcula el moment en què l'acceleració es fa 0.

a) $v(x) = f'(x) = 3x^2 - 27x + 55$

$$v'(x) = 6x - 27 = 0 \rightarrow x = \frac{27}{6} = \frac{9}{2} = 4,5$$

$$v''(4,5) = 6 > 0 \rightarrow x = 4,5 \text{ és un mínim.}$$

La velocitat és mínima als 4,5 minuts.

b) $a = v'(x) = 6x - 27 = 0 \rightarrow x = \frac{27}{6} = \frac{9}{2} = 4,5$

L'acceleració es fa 0 als 4,5 minuts.

132

MATEMÀTICS I... POBLACIONS.

•••

La propagació de les mosques en funció del temps pot dependre de molts factors: les condicions ambientals, el tipus de mosca, la quantitat d'aliment disponible... Un estudi de laboratori sobre la propagació d'una espècie de mosques mostra que, després de t setmanes, el nombre d'individus és de $N(t) = -(t-2)^2 + 9$ centenars de mosques.

- a) Quina és la població màxima d'individus?
- b) Quantes setmanes han hagut de passar per obtenir aquesta població màxima?

a) $N'(t) = -2 \cdot (t-2) = 0 \rightarrow t = 2$

$$N''(t) = -2 > 0 \rightarrow t = 2 \text{ és un màxim.}$$

$$N(2) = 9$$

La població màxima és 9 centenars de mosques.

- b) Han hagut de passar dues setmanes.

133

•••

Es vol dissenyar un escenari rectangular de 100 m^2 i, per optimitzar la visibilitat dels espectadors, el perímetre ha de ser mínim. Calcula la llargada i l'amplada de l'escenari.



x : llargada de l'escenari

y : amplada de l'escenari

$$A_{\text{Escenari}} = 100 \rightarrow xy = 100 \rightarrow y = \frac{100}{x}$$

La funció que hem de minimitzar és:

$$P(x) = 2\left(x + \frac{100}{x}\right) \quad P'(x) = 2 - \frac{200}{x^2}$$

$$P'(x) = 0 \rightarrow 2 = \frac{200}{x^2} \rightarrow x = \pm 10$$

La solució vàlida és $x = 10$.

$$P''(x) = \frac{400}{x^3} \rightarrow P''(10) > 0 \rightarrow Ax = 10$$

s'assoleix el mínim.

Per tant, les dimensions que ha de tenir l'escenari per complir les especificacions donades són:

$$\text{Llargada} = 10 \text{ m} \quad \text{Amplada} = 10 \text{ m}$$

És a dir, l'escenari ha de tenir forma quadrada.

134

•••

MATEMÀTICS I... CONSTRUCCIÓ.

La superfície de les finestres en un edifici residencial sol oscil·lar entre $0,5 \text{ m}^2$ i 2 m^2 . Si es vol minimitzar el cost del marc d'una finestra de 2 m^2 , quines n'han de ser les dimensions?

Sigui x l'amplada de la finestra i y l'alçada.

$$x \cdot y = 2 \rightarrow y = \left(\frac{2}{x}\right)$$

Minimitzem el marc: $f(x) = 2x + 2y$

$$f(x) = 2x + 2 \cdot \left(\frac{2}{x}\right) \rightarrow \frac{2x^2 + 4}{x}$$

$$f'(x) = \frac{2x^2 - 4}{x^2} = 0 \rightarrow 2x^2 - 4 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \pm \sqrt{2}$$

Només fem servir l'arrel positiva.

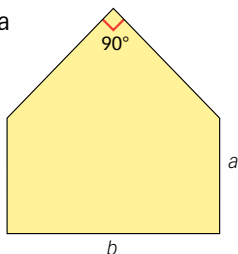
$$f''(x) = \frac{8}{x^3} \rightarrow f''(\sqrt{2}) > 0 \rightarrow x = \sqrt{2}$$

és un mínim.

Les dimensions han de ser $\sqrt{2}$ m d'amplada i $\sqrt{2}$ m d'alçada.

- 135 El perímetre de la finestra del dibuix mesura 6 m.

Els costats superiors formen un angle de 90° . Determina els valors de a i b perquè la finestra permeti la màxima lluminositat.



$$\text{Angle de } 90^\circ \rightarrow b^2 = 2c^2 \rightarrow c = \frac{b\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{Perímetre} = 6 \rightarrow 2a + b + 2c = 6 \rightarrow$$

$$\rightarrow 2a + b(1 + \sqrt{2}) = 6 \rightarrow$$

$$\rightarrow a = \frac{6 - b(1 + \sqrt{2})}{2}$$

h : altura del triangle.

Pel teorema de l'altura:

$$h^2 = \frac{b}{2} \cdot \frac{b}{2} \rightarrow h = \frac{b}{2}$$

Perquè hi hagi més lluminositat, l'àrea de la finestra ha de ser màxima. És a dir, la funció que volem optimitzar és:

$$A(a, b, h) = a \cdot b + \frac{b \cdot h}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow A(b) = \frac{6 - b \cdot (1 + \sqrt{2})}{2} \cdot b +$$

$$+ \frac{b \cdot \frac{b}{2}}{2} = \frac{12b - b^2(1 + 2\sqrt{2})}{4}$$

$$A'(b) = 3 - \frac{b}{2}(1 + 2\sqrt{2})$$

$$A'(b) = 0 \rightarrow b = \frac{6}{1 + 2\sqrt{2}}$$

$$A''(b) = -\frac{1}{2} - \sqrt{2} < 0 \rightarrow b = \frac{6}{1 + 2\sqrt{2}}$$

és el màxim.

Per tant, les dimensions de la finestra han de ser:

$$a = \frac{12 - 3\sqrt{2}}{7} \text{ metres}$$

$$b = \frac{6}{1 + 2\sqrt{2}} \text{ metres}$$

$$c = \frac{12 - 3\sqrt{2}}{7} \text{ metres}$$

- 136 Troba les dimensions d'un dipòsit obert superiorment de 20 m^3 de capacitat, en forma de prisma recte de base quadrada, que tingui un revestiment interior de cost mínim. Se sap que el preu d' 1 m^2 de revestiment lateral és d' 1 € , i 1 m^2 de revestiment del fons costa 2 € . Troba el cost mínim del dipòsit.

x : costat de la base

h : altura del dipòsit

$$\text{Volum} = 20 \rightarrow x^2 h = 20 \rightarrow h = \frac{20}{x^2}$$

La funció que volem minimitzar és:

$$C(x, h) = 4xh + 2x^2 \xrightarrow{h = \frac{20}{x^2}} C(x) = \frac{80}{x} + 2x^2$$

$$C'(x) = -\frac{80}{x^2} + 4x$$

$$C'(x) = 0 \rightarrow x^3 = 20 \rightarrow x = \sqrt[3]{20}$$

$$C''(x) = \frac{160}{x^3} + 4 \rightarrow$$

$$\rightarrow C''(\sqrt[3]{20}) = \frac{160}{20} + 4 = 12 > 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow A x = \sqrt[3]{20} \text{ s'assoleix el mínim.}$$

Per tant, les dimensions del dipòsit han de ser:

$$x = \sqrt[3]{20} \text{ metres}$$

$$h = \frac{20}{(\sqrt[3]{20})^2} = \sqrt[3]{20} \text{ metres}$$

I el cost mínim és:

$$C(\sqrt[3]{20}) = \frac{80}{\sqrt[3]{20}} + 2(\sqrt[3]{20})^2 = \frac{120}{\sqrt[3]{20}} = 12\sqrt[3]{50} \text{ €}.$$

- 137 Es vol construir un tanc d'acer amb forma de cilindre recte i semiesferes als extrems per emmagatzemar gas propà. El cost del material de xapat de la part cilíndrica és de 10 €/m^2 , i per als extrems (semiesferes) el cost del material és de 20 €/m^2 . Quines dimensions minimitzen el cost si la capacitat desitjada és de $10\pi \text{ m}^3$?

r : ràdio de les semiesferes i del cilindre

h : altura de la zona cilíndrica

$$\text{Volum} = 10\pi \rightarrow \pi r^2 h + \frac{4}{3}\pi r^3 = 10\pi \rightarrow$$

$$\rightarrow h = \frac{10}{r^2} - \frac{4}{3}r$$

La funció que volem minimitzar és:

$$C(r, h) = 20 \cdot 4\pi r^2 + 10 \cdot 2\pi r h =$$

$$= 80\pi r^2 + 20\pi r \left(\frac{10}{r^2} - \frac{4}{3}r \right)$$

$$C'(r) = \frac{320\pi r}{3} - \frac{200\pi}{r^2}$$

$$C'(r) = 0 \rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{15}{8}}$$

$$C''(r) = \frac{160 \cdot 2}{3}\pi + \frac{400\pi}{r^3}$$

$$C''\left(\sqrt[3]{\frac{15}{8}}\right) > 0$$

A $r = \sqrt[3]{\frac{15}{8}}$ m s'assoleix un mínim.

Les dimensions que minimitzen el cost són:

$$r = \sqrt[3]{\frac{15}{8}} \text{ m} \quad h = 2\sqrt[3]{15} \text{ m}$$

PROBLEMES APARENTMENT DIFERENTS

138 Considera la funció següent.

$$f(x) = e^{-x+1} \sin x + 1, \text{ on } 1 \leq x \leq 6$$

a) Calcula les dues coordenades del màxim i del mínim.

b) Estudia el creixement i el decreixement de la funció.

$$\text{a) } f'(x) = e^{-x+1}(-\sin x + \cos x) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \sin x = \cos x \text{ si } 1 \leq x \leq 6 \rightarrow x = \frac{5\pi}{4}$$

$$f''(x) = e^{-x+1}(-2\cos x)$$

$$f''\left(\frac{5\pi}{4}\right) > 0 \rightarrow x = \frac{5\pi}{4} \text{ és un mínim.}$$

$$\text{Coordenades del mínim} \left(\frac{5\pi}{4}, 0,96 \right)$$

$$f(1) = 1,84$$

$$f(6) = 1$$

$$\text{Coordenades del màxim } (1; 1,84)$$

És una funció contínua a $1 \leq x \leq 6$.

$$\text{b) } A\left(1, \frac{5\pi}{4}\right) \rightarrow f(x) \text{ és decreixent.}$$

$$A\left(\frac{5\pi}{4}, 6\right) \rightarrow f(x) \text{ és creixent.}$$

139 El consum d'aigua en un centre de salut d'una localitat, en decàmetres cúbics mensuals, varia durant el primer semestre de l'any segons l'expressió

$$C(t) = e^{-t+1} \sin t + 1, \text{ con } 1 \leq t \leq 6$$

a) Entre quins mesos d'aquest semestre es produeixen els consums màxim i mínim? Quins són aquests consums?

b) Justifica els períodes de creixement i decreixement del consum d'aquests sis mesos.

$$\text{a) } c'(t) = e^{-t+1}(-\sin t + \cos t) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \sin t = \cos t \text{ si } 1 \leq t \leq 6 \rightarrow t = \frac{5\pi}{4}$$

$$f''(t) = e^{-t+1}(-2\cos t)$$

$$f''\left(\frac{5\pi}{4}\right) > 0 \rightarrow t = \frac{5\pi}{4} \text{ és un mínim.}$$

$$\text{Mínim} \left(\frac{5\pi}{4}, 0,96 \right)$$

$$C(1) = 1,84$$

$$C(6) = 1$$

El consum màxim és al gener i és de 1,84 dm³ i el consum mínim és aproximadament a l'abril i és de 0,96 dm³.

b) De gener a abril el consum és decreixent i d'abril a juny és creixent.

140 Considera les funcions següents.

$$f(x) = 50 + x$$

$$g(x) = 800 - 10x$$

Comprova que la funció $h(x)$ té un màxim i troba'n les dues coordenades, si $h(x) = f(x) \cdot g(x)$.

$$h(x) = -10x^2 + 300x + 40000$$

$$h'(x) = -20x + 300 = 0 \rightarrow x = 15$$

$$h''(15) = -20 < 0$$

La funció $h(x)$ té un màxim a (15, 42250).

- 141 En un hort hi ha plantades 50 pomeres. Cada arbre produeix 800 pomes i per cada arbre addicional que plantem la producció de cada arbre es redueix en 10 pomes. Quants arbres més hem de plantar per obtenir la màxima producció? Quina és la producció?

$$\begin{aligned} f(x) &= (50 + x) \cdot (800 - 10x) = \\ &= -10x^2 + 300x + 40\,000 \\ f'(x) &= -20x + 300 = 0 \rightarrow x = 15 \\ f''(15) &= -20 < 0 \text{ i, per tant, és un màxim.} \\ \text{Hem de plantar 15 arbres més. La producció} &\text{puja a 42.250 pomes.} \end{aligned}$$

- 142 Considera la funció $f(x) = x \cdot g(x)$, on $g(x) = 1.000 - 2x$. Calcula el valor de x en el qual la funció $f(x)$ assoleix el seu màxim.

$$\begin{aligned} \text{La funció que volem maximitzar és:} \\ f(x) &= x \cdot (1000 - 2x) = 1\,000x - 2x^2 \\ f'(x) &= 1000 - 4x \\ f'(x) &= 0 \rightarrow 1\,000 = 4x \rightarrow x = 250 \\ f''(250) &= -4 < 0 \rightarrow \text{A } x = 250 \\ &\text{s'assoleix el màxim.} \end{aligned}$$

- 143 Un pastor disposa de 1 000 m de tela metàl·lica per construir una tanca rectangular per a les seves ovelles, aprofitant una paret existent. Indica les dimensions perquè la superfície del recinte sigui la més gran possible.

$$\begin{aligned} x: &\text{ longitud dels costats iguals de tela metàl·lica} \\ y: &\text{ longitud del costat de tela metàl·lica} \\ &\text{que mesura igual que la paret} \\ \text{Com que disposem de 1.000 metres de tela metàl·lica:} \\ 2x + y &= 1000 \rightarrow y = 1000 - 2x \\ \text{La funció que volem maximitzar és:} \\ A(x) &= x(1000 - 2x) = 1\,000x - 2x^2 \\ A'(x) &= 1000 - 4x \\ A'(x) &= 0 \rightarrow 1000 = 4x \rightarrow x = 250 \\ A''(250) &= -4 < 0 \rightarrow \text{A } x = 250 \\ &\text{s'assoleix el màxim.} \end{aligned}$$

Per tant, la tanca estarà construïda per la paret i tres parets metàl·liques de 250, 250 i 500 metres de longitud, respectivament.
Àrea: $250 \cdot 500 = 125\,000 \text{ m}^2$.

MATEMÀTIQUES EN EL MÓN REAL

- 1 Indica quina és la diferència en superfície entre la *llauna perfecta* i la llauna que es fabrica més habitualment.

$$\begin{aligned} \text{Superfície de la llauna ideal:} \\ S_{\text{Perfecta}} &= 2\pi \cdot 3,75 \cdot 7,5 + 2\pi \cdot 3,75^2 = \\ &= 265,07 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Superfície de la llauna comuna:} \\ S_{\text{Comuna}} &= 2\pi \cdot 3,25 \cdot 11,5 + 2\pi \cdot 3,25^2 = \\ &= 301,20 \text{ cm}^2 \\ S_P - S_C &= 36,13 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

- 2 Poden existir altres mesures de la llauna per a les quals la superfície sigui mínima i el contingut de la qual continuï sent la tercera part d'un litre?

No hi pot haver altres mesures per a llaunes cilíndriques. Les úniques dimensions que minimitzen la superfície són les obtingudes anteriorment.

- 3 Creus que una llauna de tomàquet triturat té les mesures perquè sigui el més barata possible?

Depèn de la llauna. Cal comprovar-ho tenint en compte els diferents tipus de llaunes que es troben al mercat.

- 4 Suposant que el preu del material amb el qual es fabriquen les llaunes és 50 cént/m², quant costa fabricar la llauna perfecta? I la llauna que es ven normalment?

$$C_{\text{Perfecta}} = \frac{265,07 \cdot 50}{10000} = 1,325 \text{ céntims}$$

$$C_{\text{Normal}} = \frac{301,20 \cdot 50}{10000} = 1,506 \text{ céntims}$$